工程力学教材习题解答

夜霜曦雪

吴昌聚主编《工程力学》，浙江大学出版社，2023 年第 1 版第 1 次印刷。

本册收录第 2 至 13 章的 106 道编号章末习题。每题依次给出题意、已知条件、求解要求、解答和答案。依赖几何或受力关系的题配自绘图，受力箭头使用深红色。题目文字为独立转述，教材页码列在各章开头。

章节目录

第 2 章静力学基本概念与受力分析 **2**

第 3 章平面任意力系的简化和平衡 **8**

第 4 章桁架、摩擦与重心 **17**

第 5 章材料力学基础 **27**

第 6 章轴向拉伸与压缩 **27**

第 7 章圆轴扭转 **35**

第 8 章梁的弯曲内力 **40**

第 9 章梁的弯曲应力与弯曲强度 **49**

第 10 章梁的弯曲变形与刚度 **58**

第 11 章应力状态分析 **62**

第 12 章复杂应力状态的强度 **68**

第 13 章压杆稳定 **73**

第 2 章静力学基本概念与受力分析

教材第 18–19 页。取右、上为正，铰反力用两个分量表示。未注明重量的构件按无重处理。表中给出的箭头与作用点可直接用于重画受力图。

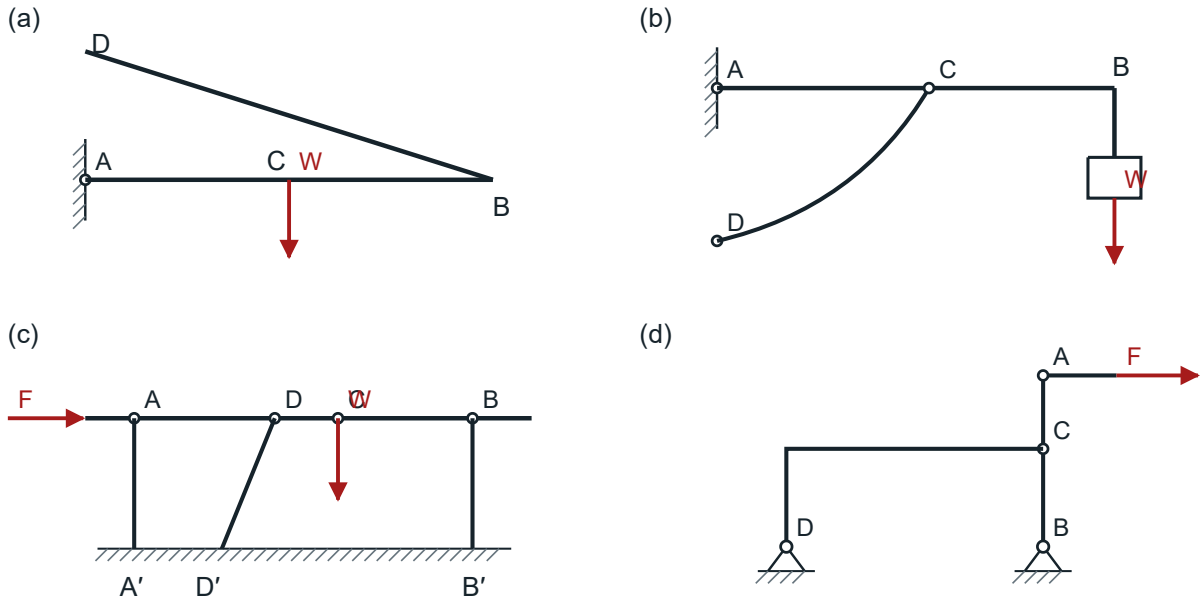
2.1 八种支承下的 AB 梁

题目

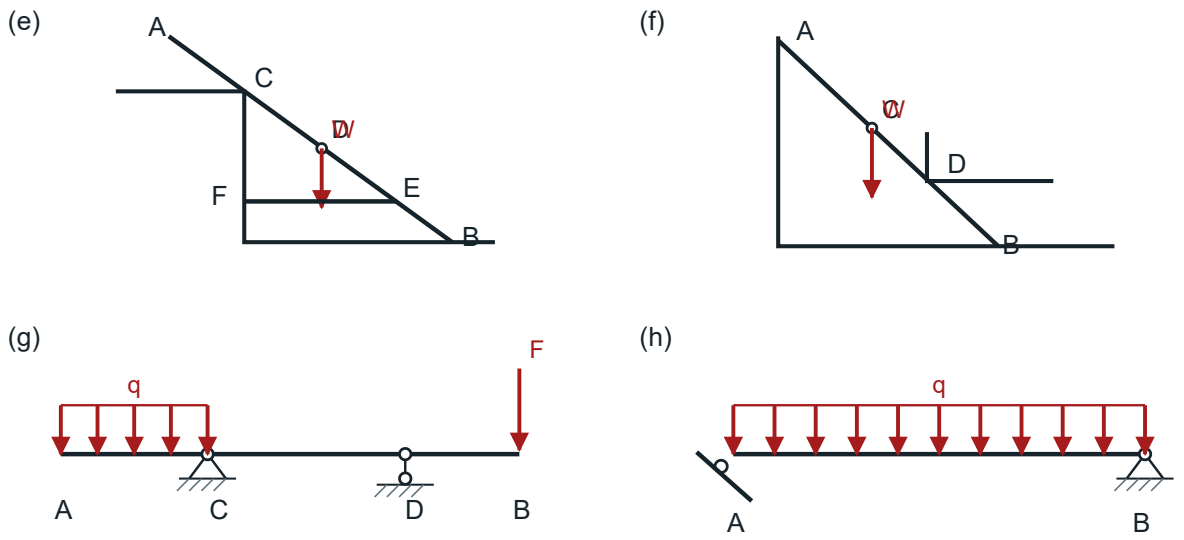
题意 把八种支承形式下的 AB 梁从周围构件中单独取出。

已知条件 (a) A 铰、B 由斜绳 BD 牵住，W 作用于 C；(b) A 铰、C 接两端铰接的弯杆 CD、B 悬挂 W；(c) 水平梁在 A, B 接竖杆、在 D 接斜杆，左端受向右的 F，C 受向下的 W；(d) 竖梁顶端受向右的 F，底端 B 铰支，中间 C 接两端铰接的弯杆 CD，D 在左下方；(e) 斜梁 B 着地，C 搁在左侧棱角上，D 受 W，E 被水平绳牵向左边的 F 点；(f) 斜梁两端分别靠左墙和地面，右侧棱角在 D 接触，C 受 W；(g) C 铰支、D 接竖向短杆，AC 段受向下均布载荷 q，B 受向下的 F；(h) A 是斜面滚动支座、B 是固定铰，全跨向下均布载荷 q。未标重力的构件按无重处理。

求解要求 分别画出八根梁的自由体图。



2.1 自绘题图



2.1 自绘题图（续）

解答

每个子图只隔离 AB，把移除的连接换成以下力。

a AB 上的力：A 的 A_x, A_y；B 沿 BD 指向 D 的绳拉力；C 的 W 向下。

b AB 上的力：A 的两分量；C 沿两铰点连线 CD 的力；B 的悬挂物拉力 W 向下。弯杆 CD 无其他荷载，仍是二力构件。

c AB 上的力：左端 F 向右，C 的 W 向下；A、B 分别沿两竖杆；D 沿斜杆 DD'。由水平平衡，斜杆对梁的水平分力向左。

d AB 上的力：A 的 F 向右；B 的两分量；C 的力沿弯杆 CD 的两端连线。

e AB 上的力：C 的光滑棱角反力垂直于 AB 指向右上；D 的 W 向下；E 的水平绳力朝 F；B 的地面法向力向上。

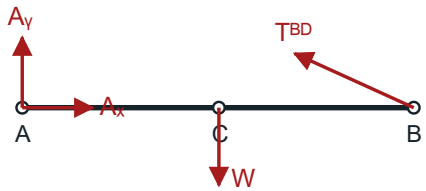
f AB 上的力：A 的墙面法向力向右；B 的地面法向力向上；D 的棱角反力垂直于梁指向左下；C 的 W 向下。

g AB 上的力：C 的两分量；D 沿竖向短杆；左段分布载荷 q 和 B 的集中力 F 均向下。

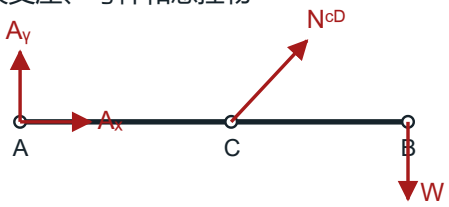
h AB 上的力：A 的滚动支座反力垂直斜面；B 的两分量；全跨均布载荷 q 向下。

2.1 八种 AB 梁的独立受力图

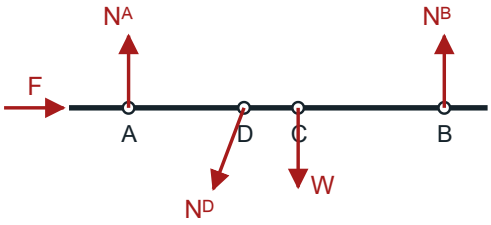
(a) 铰支座与斜绳



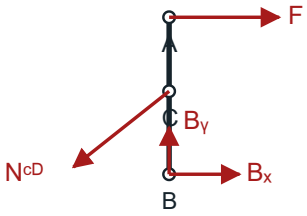
(b) 铰支座、弯杆和悬挂物



(c) 三根连杆

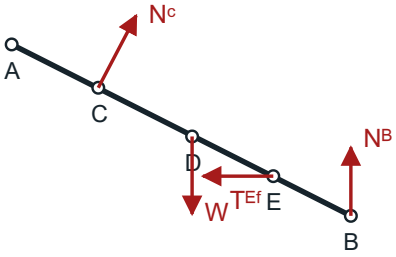


(d) 竖梁与弯杆

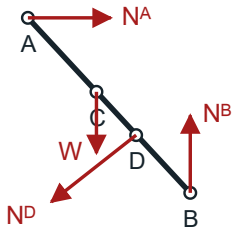


2.1 八种 AB 梁的独立受力图

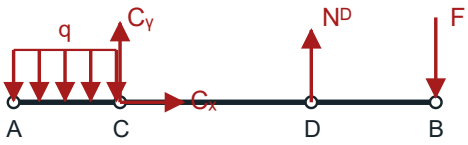
(e) 棱角、水平绳、地面



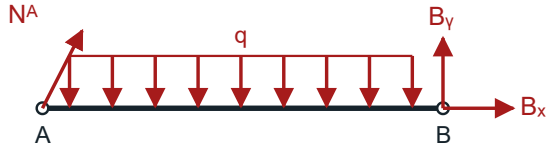
(f) 墙、地面与上方棱角



(g) 局部均布力与竖短杆



(h) 斜面滚动与铰支座



2.1 八种 AB 梁的独立受力图（续）

答案 铰支座没有反力偶，光滑接触没有切向力，二力杆的作用线由两端连接点确定。

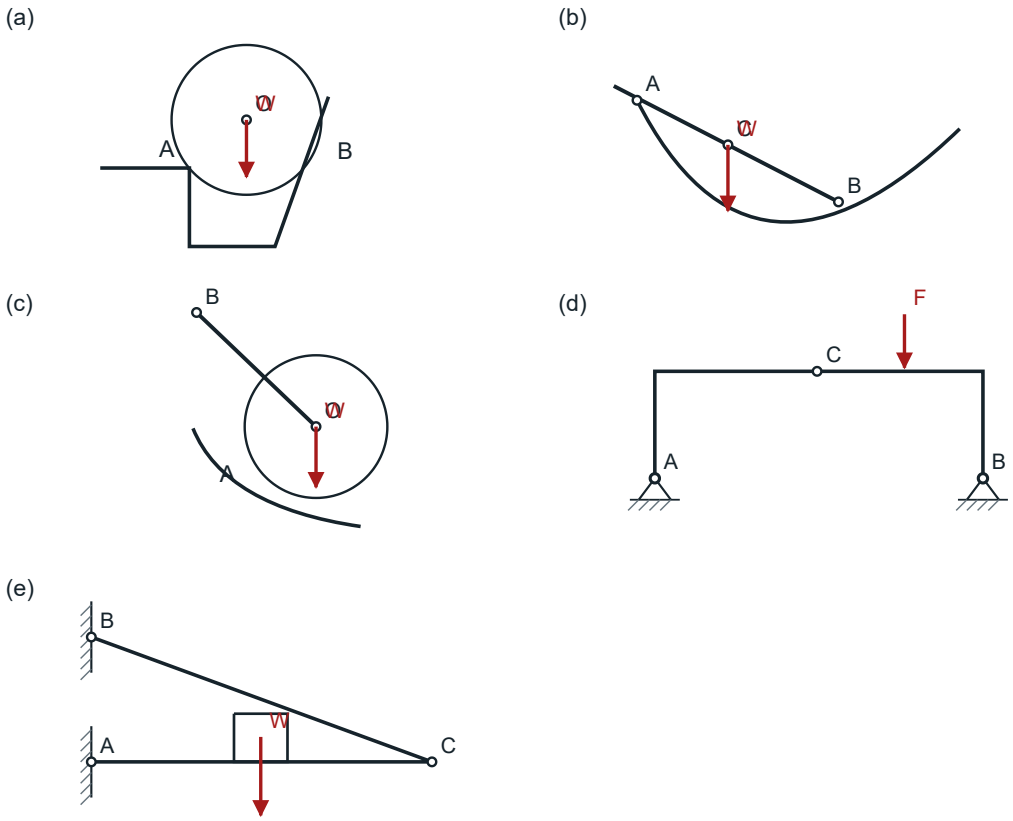
2.2 五组物体的分体受力

题目

题意 对五组装置逐件隔离。(a) 槽中圆盘；(b) 弧槽中的直杆；(c) 由绳约束的圆盘；(d) 两件铰接门形构件；(e) 支承重物的三角架。

已知条件 (a) 圆盘在左侧棱角 A 和右侧斜面 B 接触，重心 O；(b) 杆在槽口 A 与槽壁 B 接触，C 受重力；(c) 圆盘与弧面在 A 接触，绳从 O 牵向左上方 B；(d) 左件 AC、右件 CB 在 C 铰接，两足均为铰支，F 作用于右件上缘；(e) 水平梁 AC 左端铰于墙，斜杆 BC 两端铰接，重物放在梁上。只考虑标明的重力，接触按光滑处理。

求解要求 画各物体的受力图，销钉和支座不单独画。



2.2 自绘题图

解答

a 研究对象：圆盘

外力：圆心重力 W 向下；A、B 接触力分别沿各自接触点到圆心的方向。

b 研究对象：直杆

外力：C 点重力向下；A 为棱角接触，力垂直杆；B 处力沿槽的局部法线，指向槽内。

c 研究对象：圆盘

外力：W 向下；A 处法向力通过 O；O 处绳力沿 OB 指向 B。

d 研究对象：左件 AC

外力：二力构件，两端力沿 AC，等大反向。

d 研究对象：右件 CB

外力：C 处受左件的力，方向与左件所受 C 力相反；B_x, B_y；图示集中力 F。如将 B 反力合成一支箭头，其作用线应通过另外两力作用线的交点。

e 研究对象：斜杆 BC

外力：两端沿 BC 的一对等大反向的轴向力。

e 研究对象：水平梁 AC

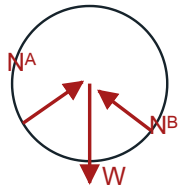
外力：A_x, A_y；C 处来自斜杆的力；重物对梁的竖向压力。

e 研究对象：重物

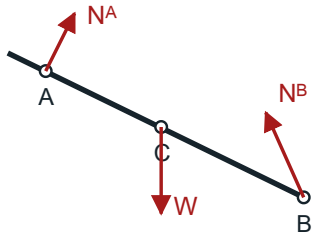
外力：W 向下，梁给的支持力向上，静止时两者等大。

2.2 接触体与构件的分体受力图

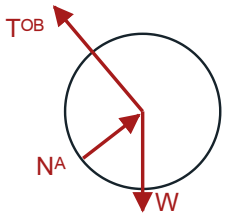
(a) 圆盘



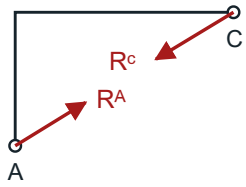
(b) 槽内杆



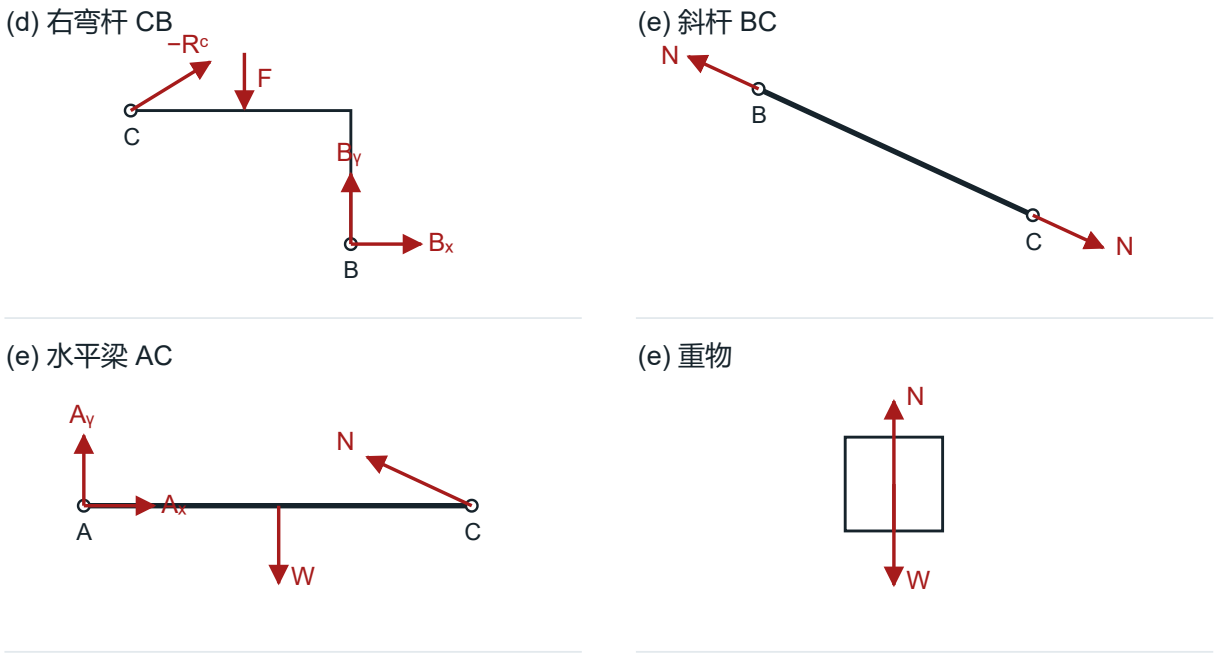
(c) 绳与弧面约束的圆盘



(d) 左弯杆 AC



2.2 圆盘、直杆和分体构件的受力图



2.2 圆盘、直杆和分体构件的受力图（续）

答案 连接力的两支反向箭头分别画在两张分体图上。

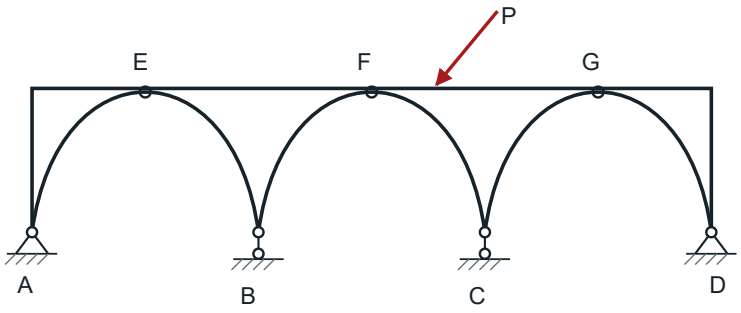
2.3 上部框架、三拱与短连杆

题目

题意 拆分一个上部门形框架、三个拱和两根短连杆组成的体系。

已知条件 拱依次为 AEB, BFC, CGD，拱顶在 E, F, G 与框架相接。框架两端与端拱共用地面铰 A, D，拱间公共销 B, C 各连一根竖直短杆。斜向力 P 作用于上横梁的 FG 段，指向左下。未注明的重量忽略，拱顶小圆按光滑滚子处理。

求解要求 分别画出框架、各拱和两根短杆的受力图。



2.3 自绘题图

解答

E, F, G 的小圆位于框架下表面与拱顶之间，按图作光滑滚子接触处理，三对接触力均竖直。把三个拱和外框分开，端部公共铰的力按作用对象分别命名。

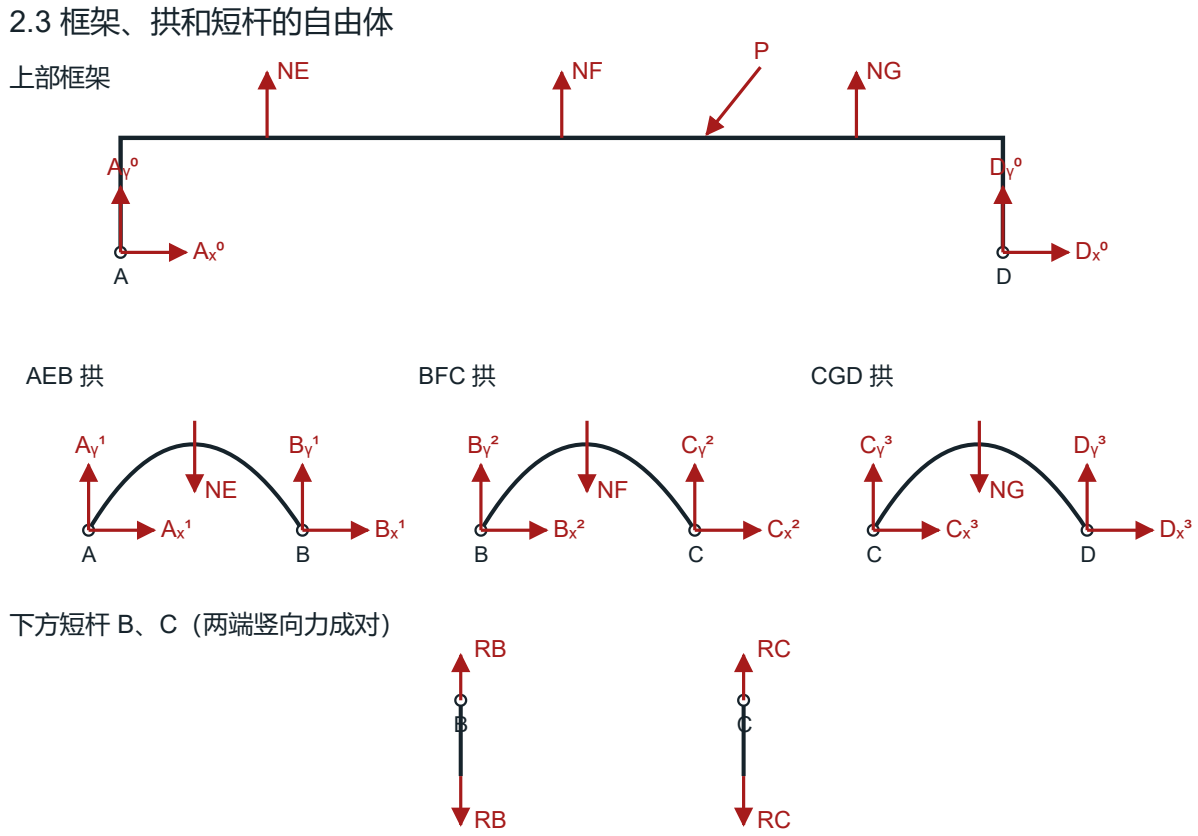
上部框架 应画的外力：图示 P；A、D 对框架的两分量；拱经滚子施加的 N_E, N_F, N_G 向上。

左拱 AEB 应画的外力：A、B 的铰力分量；拱顶 N_E 向下。

中拱 BFC 应画的外力：B、C 的铰力分量；拱顶 N_F 向下。

右拱 CGD 应画的外力：C、D 的铰力分量；拱顶 N_G 向下。

B、C **下短杆** 应画的外力：各自两端等大反向的竖向力。



2.3 外框、三个拱和短杆的受力图

答案 B, C 处短杆本身不传水平力，但两相邻拱的水平铰力可在公共销处互相平衡。A, D 的地面反力等于该处各构件铰力的矢量和。

第 3 章平面任意力系的简化和平衡

教材第 40–43 页。取右、上、逆时针为正。反力分量负号表示与假定相反。

3.1 刚架顶端水平力

题目

题意 水平荷载作用在门形刚架的左上角。

已知条件 左脚 A 是固定铰，右脚 D 是水平面的滚动铰。两柱高 a、间距 $2a$；左上角 B 的 F 水平向左。忽略自重。

求解要求 求 A, D 的支座反力。



3.1 自绘题图

解答

D 处只列竖向约束，A 处列两个分量。对 A 取矩，$2aD_y + aF = 0$。再列两个方向的平衡。

答案 $A_x = F, A_y = F/2, D_y = -F/2$。若 D 为无压紧装置的单面滚动支承，所需向下反力无法由该接触提供，需防脱约束。

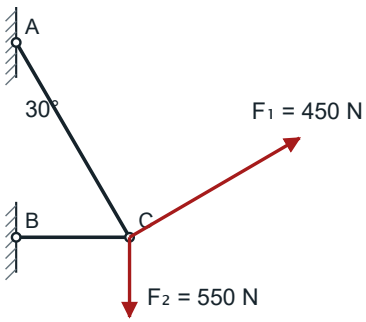
3.2 两杆交点的斜力和竖力

题目

题意 墙上两杆在销 C 会合，销同时受两个外力。

已知条件 A 在 B 正上方，BC 水平，AC 与竖直成 $30°$。$F_1 = 450$ N，垂直于 AC 指向右上；$F_2 = 550$ N，竖直向下。两杆两端铰接，忽略杆重。

求解要求 求两杆轴力及拉压性质。



3.2 自绘题图

解答

取 C 销，AC 的假定拉力指向左上，F_1 与 AC 垂直并指向右上。

$$N_{AC}\cos 30° + 450\sin 30° - 550 = 0,$$
$$-N_{AC}\sin 30° - N_{BC} + 450\cos 30° = 0.$$

答案 AC 拉力 375.28 N，BC 拉力 202.07 N。

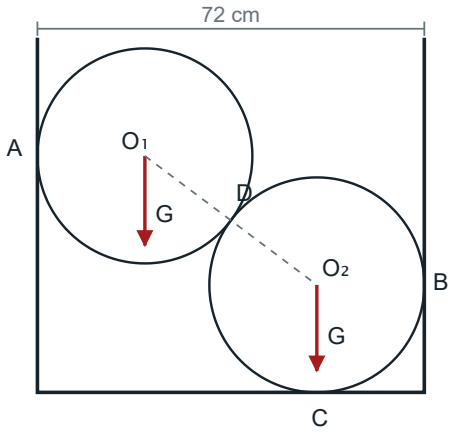
3.3 槽内的两个圆柱

题目

题意 两个等大的圆柱放在竖壁矩形槽中。

已知条件 槽宽 72 cm；每柱半径 20 cm、重 500 N。左柱悬在左上，与左壁在 A 接触；右柱在右下，与右壁和槽底分别接触于 B, C。两柱相切，所有接触光滑。

求解要求 求 A, B, C 处法向反力。



3.3 自绘题图

解答

两圆心横距 $72-40=32$ cm，圆心距 40 cm，竖距 24 cm。隔离左上圆，D 的法向力竖直分量为 $0.6N_D$，水平分量的大小为 $0.8N_D$。

答案 $N_D = 500/0.6 = 833.33$ N。A、B 法向力均为 666.67 N，分别向右、向左；地面 C 法向力 1000 N 向上。

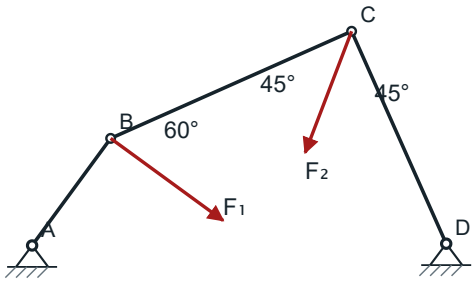
3.4 四连杆两处结点载荷

题目

题意 四杆机构在两处活动销受力时保持平衡。

已知条件 机架为 AD，A, D 为固定铰；活动杆为 AB, BC, CD。F_1 在 B 垂直 AB 指向右下，与 $B \to C$ 成 60°；F_2 在 C 沿 CB, CD 之间的角平分线向下，与两杆各成 45°。

求解要求 求平衡时 F_1, F_2 的大小关系。



3.4 自绘题图

解答

载荷加在销上，三杆均为二力构件。沿 F_1 方向投影 B 销平衡，由于 AB 垂直于 F_1，有 $F_1 + N_{BC}\cos 60^\circ = 0$。在 C 处 F_2 沿两杆夹角的平分线，故 $N_{BC} = -F_2 \cos 45^\circ$。

答案 $F_2 = 2\sqrt{2}F_1$。

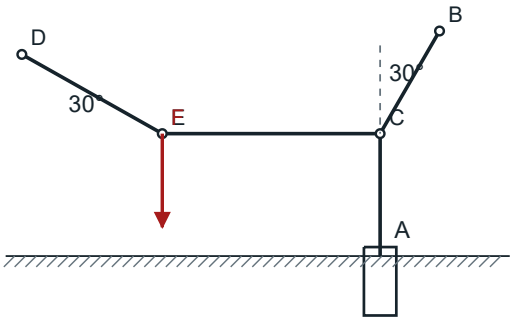
3.5 绳索拔木桩

题目

题意 用一根支绳横向拉动主绳，以拔出木桩。

已知条件 桩顶 A 连接 AC，AC 竖直，CB 向右上且与竖直成 30°。支绳 CE 向左水平，ED 向左上且与水平成 30°。B, D 固定，在 E 施加竖直向下的 F。

求解要求 求桩顶获得的竖直向上拔力。



3.5 自绘题图

解答

先取 E，由平衡得 $T_{ED}\sin\alpha = F$、$T_{CE} = T_{ED}\cos\alpha$。再取 C，有 $T_{CB}\sin\alpha = T_{CE}$、$T_{AC} = T_{CB}\cos\alpha$。

答案 桩顶向上的拔力 $T_{AC} = F\cot^2\alpha = 3F$。

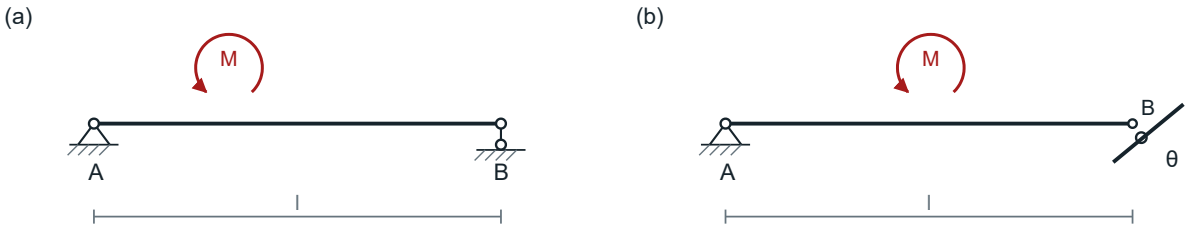
3.6 力偶作用下的两种梁支承

题目

题意 对同一根受力偶的梁比较两种支承。

已知条件 梁 $AB = l$，A 固定铰，逆时针力偶 M；(a) B 为水平滚动铰；(b) B 的滚动面向右上倾斜 θ。忽略梁重。

求解要求 求两种情况下的 A, B 反力。



3.6 自绘题图

解答

图示 M 逆时针。两子图对 A 取矩均有 $B_y = -M/l$，所以 $A_y = M/l$。(a) 的 $B_x = 0$。(b) 令斜面向外法线为 $(-\sin\theta, \cos\theta)$，得 $R_B = -M/(l\cos\theta)$。

答案 (a) $A_x = 0, A_y = M/l, B_y = -M/l$。(b) $A_x = -M\tan\theta/l, A_y = M/l$，$B$ 分量为 $(M\tan\theta/l, -M/l)$。负法向值表示需要防脱才能维持这种约束。

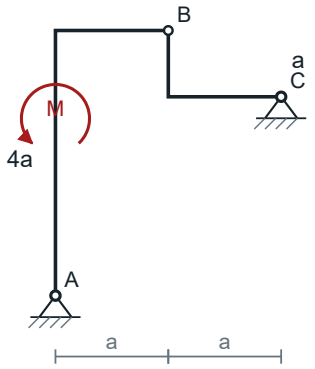
3.7 两弯杆和一个力偶

题目

题意 用两根折弯杆和中间铰组成平面结构。

已知条件 取 A 为原点，$B = (a, 4a)$、$C = (2a, 3a)$，各点均铰接。杆 AB 自 A 竖直到顶再向右，杆 BC 自 B 向下再向右。AB 受逆时针力偶 M，两杆无重。

求解要求 求支座 A, C 的反力。



3.7 自绘题图

解答

BC 是二力构件，C 处反力可设为 $(K, -K)$。以 A 为原点，$C = (2a, 3a)$，整体的矩方程为 $M - (2a + 3a)K = 0$。

答案 $C = (M/(5a), -M/(5a))$，$A = (-M/(5a), M/(5a))$。

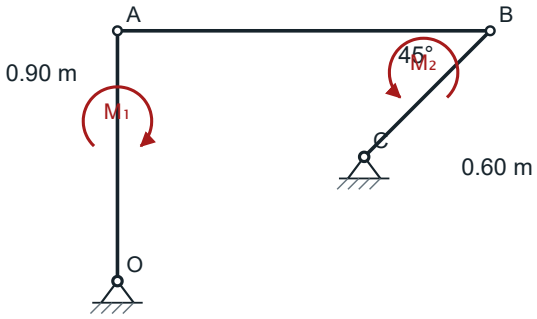
3.8 四连杆的平衡力偶

题目

题意 确定使四杆机构静止的输入力偶。

已知条件 $OA = 0.90$ m 竖直，AB 水平，$BC = 0.60$ m，自 C 向右上成 $45°$。O, C 固定铰；BC 受逆时针 $M_2 = 2$ N • m，OA 受顺时针 M_1。各杆无重。

求解要求 求 M_1 和 AB 的轴力。



3.8 自绘题图

解答

AB 是水平二力杆。取 BC，对 C 取矩，M_2 逆时针，需要 B 处向右的水平力。力臂 $0.6\sin 45°$，故 AB 受压 $2/(0.6\sin 45°)$。该压力在 A 对 OA 向左，产生逆时针力矩。

答案 $F_{AB}=4.714$ N（压），$M_1=0.9F_{AB}=4.243$ N • m（顺时针）。

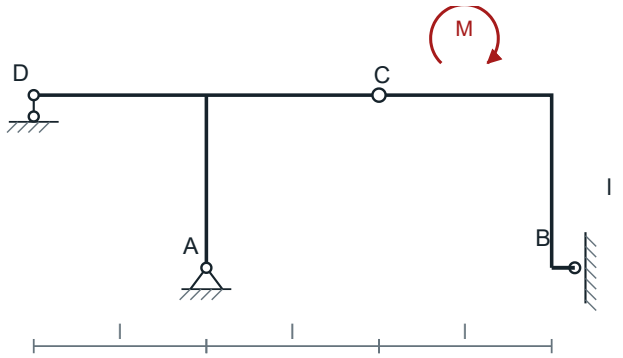
3.9 中铰刚架支座 A

题目

题意 带中铰的门形刚架右半部受力偶。

已知条件 取 $A=(0,0)$、$B=(2l,0)$、$C=(l,l)$、$D=(-l,l)$。左构件从 D 沿顶梁到 C，在 A 以竖腿铰支；右构件从 C 水平伸至 B 上方再竖直下折。D 接竖直短杆，B 靠竖墙滚动，C 是内铰。右件受顺时针力偶 M，自重忽略。

求解要求 求 A 的反力分量。



3.9 自绘题图

解答

对右半架以 C 取矩，B 仅有水平反力，$lB_x-M=0$。整体对 A 取矩，B_x 作用线通过 A，故 $-lD_y-M=0$。

答案 $A_x=-M/l, A_y=M/l$。

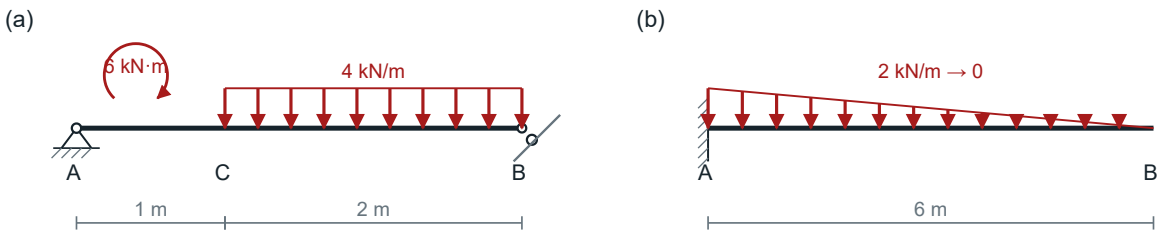
3.10 两种载荷分布下的梁

题目

题意 分别求一根斜面支承梁和一根悬臂梁的支座反力。

已知条件 (a) $AB=3$ m，A 固定铰，B 滚动面向右上倾 45°；距 A 1 m 至 B 受向下均布载荷 4 kN/m，并受顺时针力偶 6 kN • m。(b) 左端 A 固定、$AB=6$ m，向下三角载荷由 A 的 2 kN/m 线性减至 B 的零。

求解要求 求各支座的反力，固定端还要求反力偶。



3.10 自绘题图

解答

(a) 均布荷载的合力为 8 kN，距 A 为 2 m，另有顺时针 6 kN • m。$3B_y - 16 - 6 = 0$，斜面法线给出 $B_x = -B_y$。

(b) 三角荷载的合力 6 kN，距固定端为 $6/3 = 2$ m。

答案 (a) $B = (-22/3, 22/3)$ kN，$A = (22/3, 2/3)$ kN。(b) $A_x = 0, A_y = 6$ kN，固定端力偶 12 kN • m 逆时针。

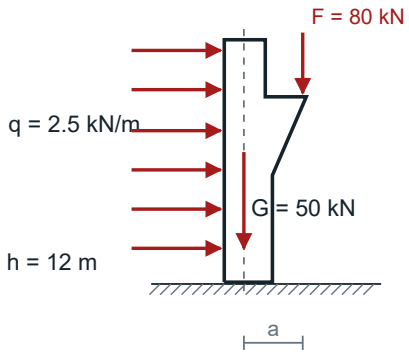
3.11 风载与偏心竖载的立柱

题目

题意 杯形基础内固结的立柱同时受风、吊车竖载和自重。

已知条件 柱高 12 m；向右均布风载 2.5 kN/m；吊车竖载 80 kN 向下，作用线在柱轴右侧 0.6 m；50 kN 自重沿柱轴向下。

求解要求 求柱脚的水平、竖直反力及反力偶。



3.11 自绘题图

解答

风合力 $qh = 30$ kN 向右，距柱脚 6 m。偏心竖向力的矩为 $Fa = 48$ kN • m。两者同为顺时针，自重作用线通过柱轴。

答案 柱脚水平反力 30 kN 向左、竖向反力 $80 + 50 = 130$ kN 向上，反力偶 $30(6) + 48 = 228$ kN • m 逆时针。

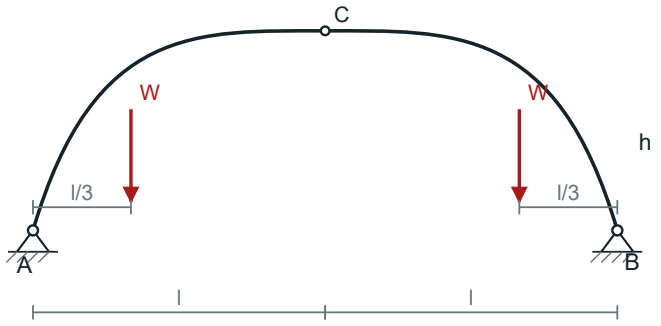
3.12 三铰拱

题目

题意 一对对称半拱通过拱顶铰连接。

已知条件 两脚 A, B 是固定铰。每个半跨 $l = 16$ m，拱顶高 $h = 12$ m。每半拱重 350 kN，竖向重力作用线距各自的脚铰水平距离 $l/3$。

求解要求 求 A, B 的反力。



3.12 自绘题图

解答

对称给出 $A_y = B_y = W$。对左半拱以冠铰 C 取矩，$hA_x - lW + (2l/3)W = 0$。

答案 $A_y = B_y = 350$ kN；$A_x = 350(16)/(3\cdot 12) = 155.56$ kN，$B_x = -155.56$ kN，均指向跨内。

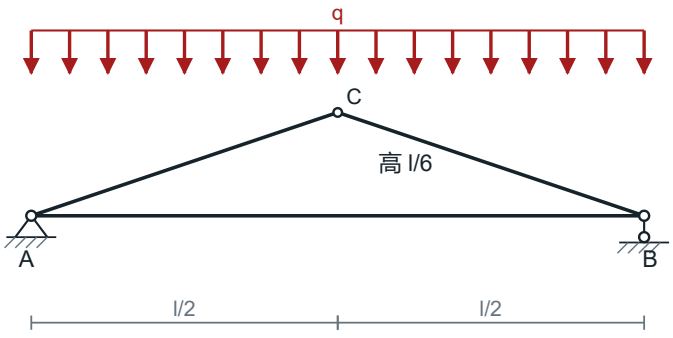
3.13 带拉杆的三铰屋架

题目

题意 底部有水平拉杆的对称三铰屋架承受均布载荷。

已知条件 跨长 l，冠铰 C 在中跨上方 $l/6$。A 为固定铰、B 为竖向活动支承，两脚由拉杆 AB 相连。全跨承受按水平投影计的向下均布载荷 q，忽略自重。

求解要求 求 AB 拉力及冠铰 C 的作用力。



3.13 自绘题图

解答

左右支座竖向反力均为 $ql/2$，冠铰竖向分力由对称性为零。均布荷载按水平投影计。取左半架，对冠铰取矩，拉杆力臂为 $l/6$，有

$$T(l/6) - (ql/2)(l/2) + (ql/2)(l/4) = 0.$$

答案 拉杆受拉 $3ql/4$，冠铰对左半架水平向左作用 $3ql/4$，对右半架反向。

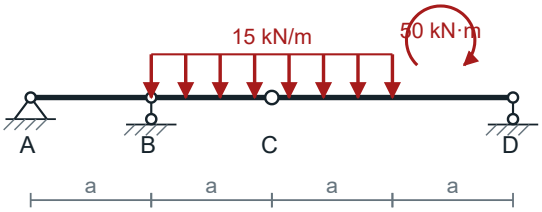
3.14 带中间铰的复合梁

题目

题意 两根梁在 C 铰接，组成有三个支承的复合梁。

已知条件 从左端 A 量起，B, C, D 分别在 $a, 2a, 4a$，$a = 1$ m；A 固定铰、B, D 水平滚动铰。$x = a$ 至 $3a$ 受向下 $q = 15$ kN/m，右梁受顺时针 $M = 50$ kN • m。忽略梁重。

求解要求 求 A, B, D 支反力和 C 的铰接力。



3.14 自绘题图

解答

均布荷载在 C 两侧各长 1 m。取右段，以 C 取矩得 $2D_y - 15(0.5) - 50 = 0$，故 $D_y = 28.75$ kN、$C_y^{右} = 15 - D_y = -13.75$ kN。左段对 A 取矩，$B_y + 2(13.75) - 15(1.5) = 0$。

答案 $A_x = 0, A_y = 6.25$ kN，$B_y = -5$ kN，$D_y = 28.75$ kN，铰力对左段向上 13.75 kN、对右段向下同值。若 B 是单面接触，负值提示需压紧约束。

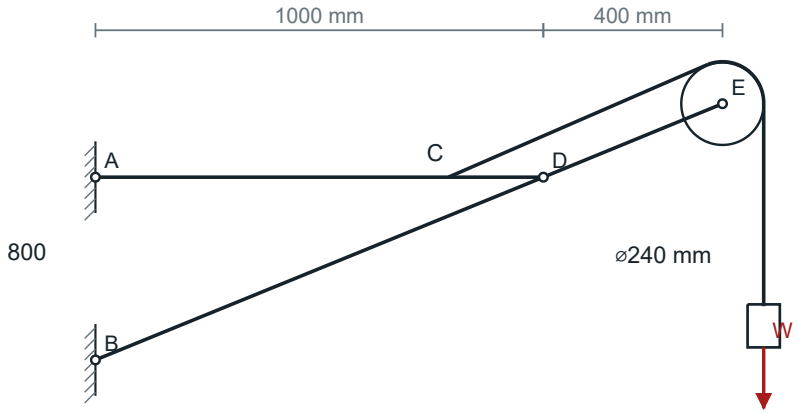
3.15 起重架和偏置滑轮

题目

题意 两杆起重架通过一只滑轮悬挂重物。

已知条件 墙上 A 在 B 正上方 800 mm。水平杆 $AD = 1000$ mm，D 铰于斜杆 BE；轮心 E 比 D 再向右 400 mm。滑轮直径 240 mm，绳从横杆上的 C 向右上、平行于 BE，从轮右缘竖直下垂，吊重 20 kN。忽略其余重量。

求解要求 求墙上固定铰 A, B 的反力。



3.15 自绘题图

解答

取 B 为坐标原点（m），$A = (0, 0.8)$、$D = (1, 0.8)$。BE 斜率 0.8，轮心 E 的横坐标 1.4，悬垂绳在轮右侧，荷载作用线 $x = 1.52$。整体对 B 取矩得 $-0.8A_x - 20(1.52) = 0$。

斜绳平行 BE，到轮心的法向距离为 0.12 m，故其直线为 $y-0.8x=0.12\sqrt{1+0.8^2}$。在 C 处 $y=0.8$，得 $x_C=0.80791$ m。绳对上杆的竖分量为 $T_y=20(0.8)/\sqrt{1+0.8^2}=12.4939$ kN。上杆关于 A 的平衡给出 $D_y=-x_CT_y$，因而 $A_y=-T_y-D_y$。

答案 $A=(-38,-2.40)$ kN，$B=(38,22.40)$ kN。

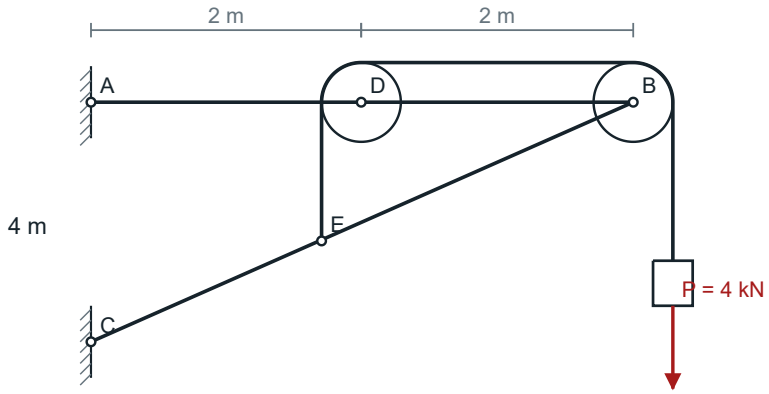
3.16 双滑轮支架

题目

题意 水平杆和斜撑组成的支架上安装两只等径滑轮。

已知条件 取 $A=(0,4)$、$C=(0,0)$、$D=(2,4)$、$B=(4,4)$，坐标单位为 m。两轮半径 0.6 m；绳从斜撑上的 E 竖直上行，绕过 D、水平跨至 B，再由 B 右缘下垂，吊重 4 kN。

求解要求 求墙上固定铰 A,C 的反力。



3.16 自绘题图

解答

两轮绳力相等，D 轮向右和向下各受 4 kN，B 轮向左和向下各受 4 kN，绳端在斜杆 E 处向上拉 4 kN。整体等效外载沿最右绳段 $x=4.6$ m 向下。对 C 取矩给出 $-4A_x-4(4.6)=0$。

对横杆 AB 以 A 取矩，斜杆对横杆在 B 处的竖向作用 B_y 满足 $4B_y-4(2)-4(4)=0$，故 $B_y=6$ kN、$A_y=8-6=2$ kN。

答案 $A=(-4.60,2.00)$ kN，$C=(4.60,2.00)$ kN。

第 4 章桁架、摩擦与重心

教材第 64–67 页。桁架轴力以拉为正，力矩以逆时针为正。

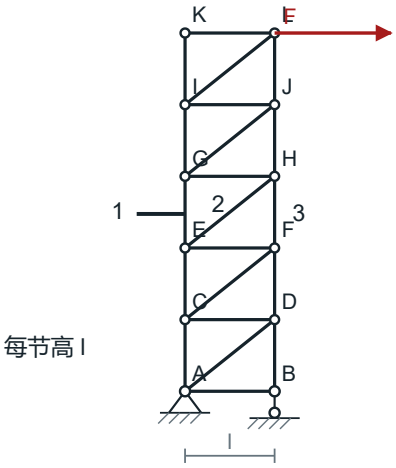
4.1 塔架中部三杆

题目

题意 五节等宽等高的塔式桁架顶端受水平力。

已知条件 每节为边长 l 的正方形，斜杆由每节左下接至右上。左脚为固定铰、右脚为竖向活动支承。右上角受向右的 F。中间节的左竖杆、斜杆、右竖杆分别编号 1、2、3。

求解要求 求三根指定杆的轴力。



4.1 自绘题图

解答

截断中间节间的 1、2、3 杆，取上部。2 杆与水平成 45°。以该节间右上节点为矩心，F 的力臂为 $2l$。

$$\sum F_x = F - N_2/\sqrt{2} = 0,$$
$$\sum M = N_1 l - 2Fl = 0,$$
$$\sum F_y = -N_1 - N_2/\sqrt{2} - N_3 = 0.$$

答案 $N_1 = 2F$（拉），$N_2 = \sqrt{2}F$（拉），$N_3 = -3F$（压）。

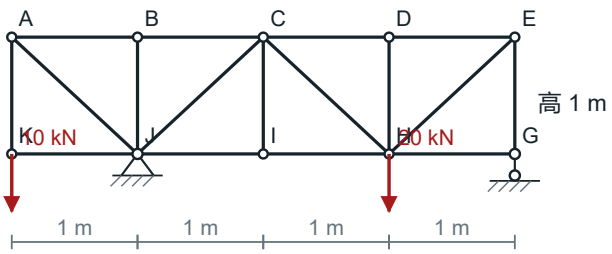
4.2 上弦连续桁架

题目

题意 双排节点的桁架在两个下弦节点受竖载。

已知条件 上下排从左到右分别为 A, B, C, D, E 与 K, J, I, H, G。各节宽 1 m、高 1 m；上下弦、五根竖杆及 AJ, CJ, CH, EH 连接。J 固定铰，G 竖向活动支承。K, H 分别向下受 10、20 kN。

求解要求 求 CJ, HI, HD 的杆力。



4.2 自绘题图

解答

以 J 为矩心，K 的 10 kN 向下荷载在左侧 1 m，H 的 20 kN 荷载在右侧 2 m，G 在右侧 3 m。因此 $10 - 40 + 3G_y = 0$，得到 $G_y = 10$ kN、$J_y = 20$ kN。节点 D 无外荷载且相邻两根上弦共

线，HD 为零杆。

截断 BC, CJ, JI 并取左部。竖向平衡 $20 - 10 + N_{CJ}/\sqrt{2} = 0$。对 C 取矩，BC, CJ 两力过矩心，K, J 的外力矩分别为 $20, -20$ kN • m，故 $N_{JI} = 0$。由节点 I 的水平平衡，$N_{HI} = N_{JI}$。

答案 CJ 受压 $10\sqrt{2}$ kN，$HI = HD = 0$。

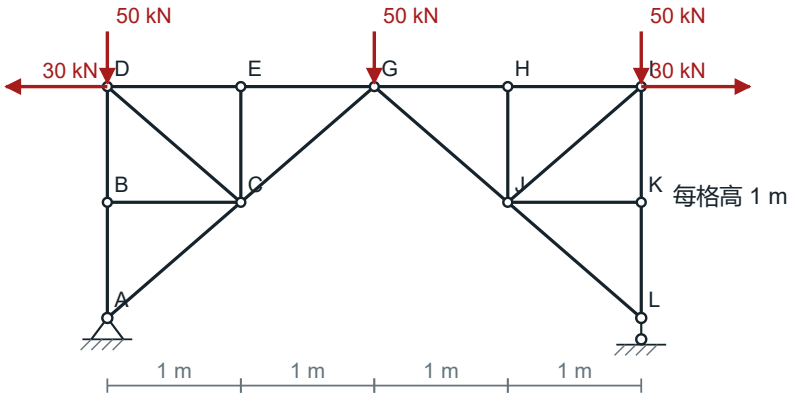
4.3 中铰组合桁架

题目

题意 两个三角形分片桁架以跨中铰 G 相连。

已知条件 以 m 为单位，左侧 $A(0,0), B(0,1), D(0,2), C(1,1), E(1,2), G(2,2)$，右侧镜像，脚点为 $L(4,0)$。A 固定铰，L 竖向活动支承。D, G, I 各受向下 50 kN，D 左向、I 右向各受 30 kN。

求解要求 求左分片中 EG, CG 的轴力。



4.3 自绘题图

解答

整体的两个 30 kN 水平力等高、反向；三处 50 kN 竖向荷载关于跨中对称。故 $A_x = 0$、$A_y = L_y = 75$ kN。切断 EG, CG，取不含节点 G 的左部，CG 在左部的假定拉力向右上。

$$75 - 50 + N_{CG}/\sqrt{2} = 0,$$
$$-30 + N_{EG} + N_{CG}/\sqrt{2} = 0.$$

答案 EG 受拉 55 kN，CG 受压 $25\sqrt{2}$ kN。

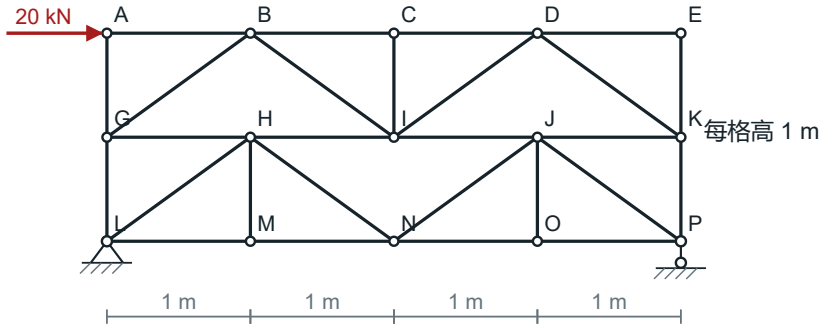
4.4 两根边竖杆

题目

题意 三排节点的桁架左上端承受水平载荷。

已知条件 从左到右，上排 A, B, C, D, E，中排 G, H, I, J, K，底排 L, M, N, O, P；横竖网格 1 m。除三层横杆外，竖杆为 $AG, GL, HM, CI, JO, EK, KP$，斜杆为 $GB, BI, ID, DK, LH, HN, NJ, JP$。$L$ 固定铰、P 竖向活动支承；A 向右受 20 kN。

求解要求 求边竖杆 GL, KP 的轴力。



4.4 自绘题图

解答

A, C, E 三处分别由节点平衡得到 $AG = 0$、$CI = 0$、$DE = EK = 0$。设 $N_{GB} = T$，由 B, I, D 的竖向平衡依次得到 $N_{BI} = -T$、$N_{ID} = T$、$N_{DK} = -T$。

取上排五个节点及相连上弦。四根斜杆在其上的水平分量都为 $-T/\sqrt{2}$，所以 $20 - 4T/\sqrt{2} = 0$。在 G, K 处分别列竖向平衡，得到 $N_{GL} = T/\sqrt{2}$、$N_{KP} = -T/\sqrt{2}$。

答案 GL 受拉 5 kN，KP 受压 5 kN。

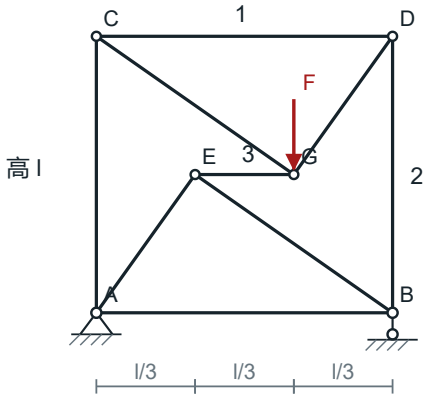
4.5 方形外框中的三根指定杆

题目

题意 方形外框桁架在内部节点 G 受集中力。

已知条件 外框 $A(0,0), B(l,0), C(0,l), D(l,l)$，内部 $E(l/3, l/2), G(2l/3, l/2)$。除外框四边外，内杆为 AE, EB, EG, CG, DG。A 固定铰、B 竖向活动支承；F 竖直向下作用于 G。1、2、3 号杆分别为 CD, DB, EG。

求解要求 求三根编号杆的轴力。



4.5 自绘题图

解答

截断 AC、杆 2、杆 3，取上半部。杆 3 是唯一的水平力，故 $N_3 = 0$。对 C 取矩，$-F(2l/3) - N_2 l = 0$，即 $N_2 = -2F/3$。

在 D 节点，DG 向左、下的方向余弦为 $2/\sqrt{13}, 3/\sqrt{13}$。竖向平衡得 $N_{DG} = 2\sqrt{13}F/9$，水平平衡得 $N_1 = -2N_{DG}/\sqrt{13}$。

答案 $N_1=-4F/9$，$N_2=-2F/3$，$N_3=0$。

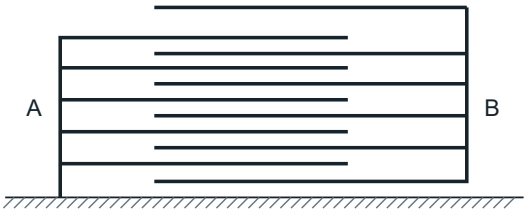
4.6 交错纸本

题目

题意 两本纸的单张纸逐页交错，拉动其中一本时层间发生滑动。

已知条件 共有 500 张，每张重 0.05 N；纸间及纸与桌面间的静摩擦系数均为 0.1。左、右封接成 A,B 两本，底张属于 A，其中一本固定。

求解要求 求开始抽动另一整本的水平力，分别考虑固定 A 和固定 B。



4.6 自绘题图

解答

自顶向下，第 j 个纸间界面承受上面 j 张纸的重量。每个界面连接两本不同的纸本，抽出一本时各界面均发生相对滑动。

$$F_{\text{paper}}=0.1(0.05)\sum_{j=1}^{499}j=623.75\ \text{N}.$$

按题图底张属于 A。固定 A、抽 B 时仅需上式；固定 B、抽 A 时还要克服桌面的 $0.1(500)(0.05)=2.50$ N。

答案 抽 B 需 623.75 N，抽 A 需 626.25 N。

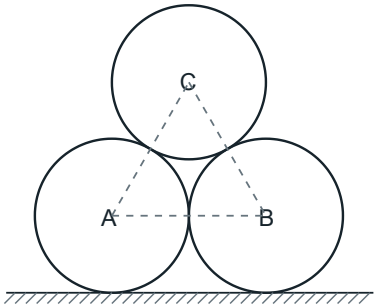
4.7 三个相同圆柱

题目

题意 两只圆柱并排着地，第三只对称地叠在上方。

已知条件 三个圆柱均质、等大、等重，圆心形成等边三角形。下柱 A,B 相接但互不挤压；柱与地、柱与柱的静摩擦系数分别为 $\mu_{\text{地}},\mu_{\text{柱}}$。

求解要求 求保持堆叠平衡所需的两个最小摩擦系数。



4.7 自绘题图

解答

设每个重量 W。下方两柱互相无挤压。以左下柱为对象，上接触法向力指向左下，切向摩擦指向右下，地面摩擦指向右。对左下柱圆心取矩，两处摩擦大小相同为 f。水平方向给出 $N/2 = f + (\sqrt{3}/2)f$。

顶部柱的竖向平衡为 $\sqrt{3}N + f = W$，故 $N = W/2$、$f = (2-\sqrt{3})W/2$。每个底柱的地面法向力为 $3W/2$。

答案 $\mu_{地} \geq (2-\sqrt{3})/3 \approx 0.0893$，$\mu_{柱} \geq 2-\sqrt{3} \approx 0.268$。

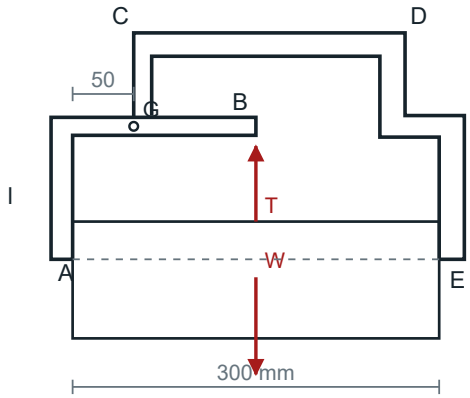
4.8 砖夹

题目

题意 双臂砖夹夹住砖的两侧并向上提起。

已知条件 砖宽 300 mm、重 W；夹杆 AGB 和 $GCDE$ 在 G 铰接。提力 T 向上、通过砖的中线；G 距左夹持面水平 50 mm，l 为 G 到等高法向夹力作用线的竖距。两侧静摩擦系数 0.3。

求解要求 求砖可被提起时 l 的范围。



4.8 自绘题图

解答

整体缓慢起吊时 $T = W$。隔离砖块，两侧等高的法向力均为 N，摩擦均为 $f = W/2$ 且向上。对夹杆 AGB，砖对夹杆的摩擦向下。以 G 为矩心，T 与摩擦的力臂分别为 100 mm、50 mm。

$$100T + 50f - Nl = 0,$$
$$Nl = 125W,$$
$$W/2 \le 0.3N.$$

答案 $0 < l \le 75$ mm。

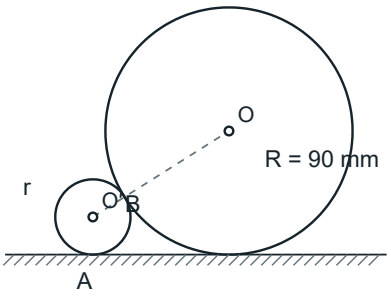
4.9 车轮前的圆形障碍

题目

题意 购物车的轮子被着地的圆形障碍挡住。

已知条件 车轮半径 $R = 90$ mm，障碍半径 r。障碍与地面、与轮缘分别在 A, B 接触，两处静摩擦系数均为 $1/3$，障碍物自重忽略。

求解要求 求仍能阻止车轮转动的最大障碍半径。



4.9 自绘题图

解答

忽略障碍物自重，障碍物只有地面 A 和车轮 B 两处接触合力，故两合力沿 AB。设两圆心连线对水平倾角为 ϕ，则 $\sin\phi = (R-r)/(R+r)$。AB 与 A 处法线的夹角为 γ，由圆的几何关系 $\tan\gamma = \cos\phi/(1+\sin\phi) = \sqrt{r/R}$；$B$ 处同样需要这一摩擦角。

答案 $\sqrt{r/R} \le 1/3$，所以 $r_{\max} = R/9 = 10$ mm。

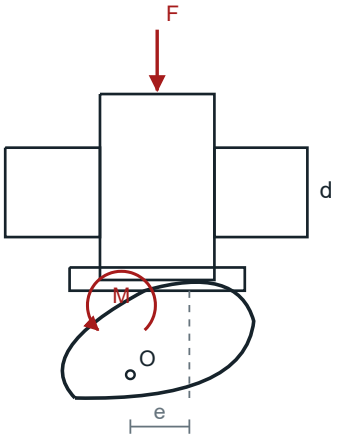
4.10 偏心凸轮顶杆

题目

题意 偏心凸轮将竖直顶杆向上推，导轨摩擦可能导致卡滞。

已知条件 凸轮受力偶 M，对顶杆的接触力为竖直力，作用线相对凸轮转轴偏心 e。顶杆受向下的 F；导轨上下接触边缘相距 d，静摩擦系数 μ_s。凸轮与杆的接触无摩擦。

求解要求 求可使顶杆上行的导轨长度条件。



4.10 自绘题图

解答

凸轮平衡给出向上顶力 $P = M/e$。顶杆偏心受力使导轨上下边缘产生大小相同、方向相反的法向力 N。临界向上时两处摩擦均向下，对杆轴中心取矩得 $Nd = Pe = M$。上滑条件为 $P > F + 2\mu_s N$。

答案 必须有 $M/e > F$，且 $d > 2\mu_s M/(M/e - F)$。等号为上滑临界；无竖向外荷载时化为 $d > 2\mu_s e$。

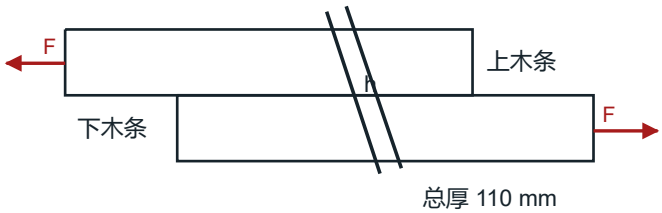
4.11 钢箍夹紧木条

题目

题意 两个相反受拉的搭接木条由一只矩形钢箍夹紧。

已知条件 木条与木条、木条与钢箍间的静摩擦系数均为 0.2，各接触面同时临界滑动。拉力为 500 N；外侧接触面间竖直厚度 110 mm，箍的净宽 130 mm、木条宽 120 mm。

求解要求 求能阻止滑动的钢箍最大尺寸 h。



4.11 自绘题图

解答

上、下木条相反方向运动。钢箍上下接触合力为等大反向的二力，其连线对竖直的最大倾角 θ 满足 $\tan\theta = \mu = 0.2$。上下接触点的竖向距离为 110 mm，沿箍的间距为 h。对单块木条，两处接触的法向力大小相同，临界时 $F = 2\mu N$，故 $N = 1250$ N。

答案 $h_{\max} = 110/\cos\theta = 110\sqrt{1 + 0.2^2} \approx 112.18$ mm。

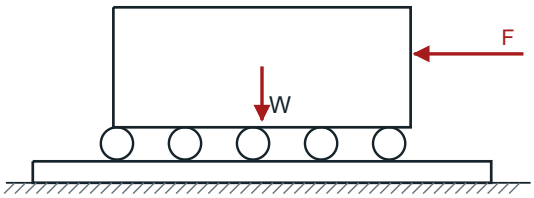
4.12 滚子与滑动搬运

题目

题意 用钢管作滚子搬运木箱，并与在木板上直接拖动比较。

已知条件 箱重 800 N；钢管直径 40 mm，钢管与木板、与箱底的滚动摩阻系数均为 0.2 cm。直接拖动时木板与箱底的静滑动摩擦系数 0.3。

求解要求 求两种方式各需的临界水平推力。



4.12 自绘题图

解答

每根滚子上下两处的滚动摩阻矩同向，合为 $2N_i\delta$。上下切向力构成的力偶为 $T_i d$。求和后 $\sum N_i = W$，所以 $F = 2W\delta/d$。

答案 有滚子时 $F = 2(800)(2)/40 = 80$ N。直接滑动时 $F = 0.3(800) = 240$ N。

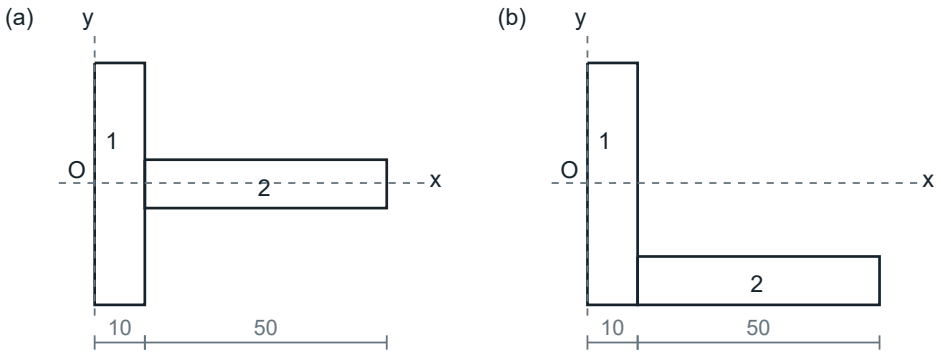
4.13 不同密度的组合体

题目

题意 求竖条和横条拼成的两个等厚组合体的重心。

已知条件 两条尺寸均为 10×50 cm，密度 $\rho_2 = 2\rho_1$。原点 O 在竖条左边的中点，x 向右、y 向上；竖条从 $x = 0$ 至 10 cm、$y = -25$ 至 25 cm。两种横条均从 $x = 10$ 至 60 cm，(a) 以 $y = 0$ 为中线，(b) 底边与竖条底边齐平。

求解要求 求两种组合体的重心坐标。



4.13 自绘题图

解答

两矩形等厚且等面积，质量比为 $1:2$。以图中 O 为原点，两部分重心的 x 坐标分别为 $5, 35$ cm，故 $x_C = (5 + 2 \cdot 35)/3 = 25$ cm。左图两块的 y 坐标均为零；右图分别为 $0, -20$ cm。

答案 左图 $(25, 0)$ cm，右图 $(25, -40/3)$ cm。

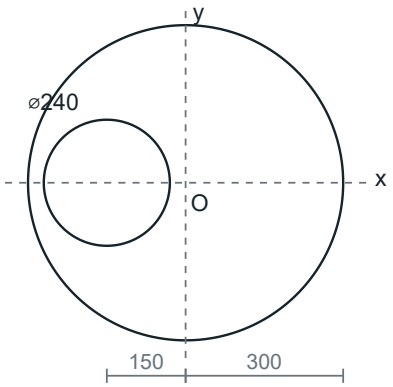
4.14 有偏心圆孔的圆板

题目

题意 圆板左半部开有偏心圆孔。

已知条件 外圆以 O 为圆心，半径 300 mm。孔径 240 mm，孔心在 O 左方 150 mm，两个圆心同高。

求解要求 以 O 为原点求剩余圆板的形心。



4.14 自绘题图

解答

用负面积法。外圆半径 300 mm，孔半径 120 mm，孔心在 $(-150, 0)$ mm。关于水平轴对称，$y_C = 0$。

答案 $x_C = 120^2(150)/(300^2 - 120^2) = 28.57$ mm，位于 O 右侧。

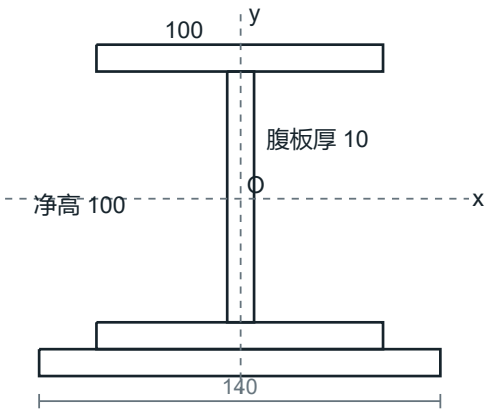
4.15 组合工字形截面

题目

题意 工字形截面底部加焊一条更宽的板。

已知条件 以腹板中心为原点。腹板厚 10 mm、净高 100 mm；上下翼缘均为 100×10 mm；下翼缘外侧还有一块 140×10 mm 的对称底板。

求解要求 求组合截面形心坐标。



4.15 自绘题图

解答

关于 y 轴对称，$x_C = 0$。将截面分为上翼缘、腹板、下翼缘和加宽底板。面积依次为

$1000, 1000, 1000, 1400$ mm^2，重心的 y 坐标为 $55, 0, -55, -65$ mm。

答案 $y_C = \sum A_i y_i / \sum A_i = -91000/4400 = -20.68$ mm。

第 5 章材料力学基础

教材第 74 页。

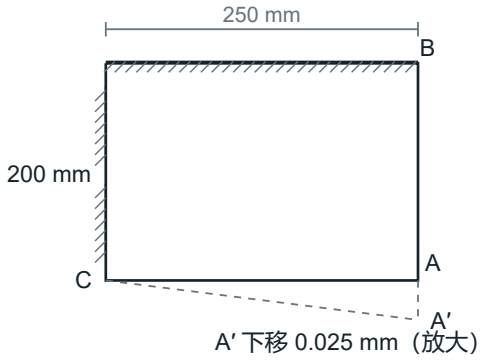
5.1 薄板边的应变和夹角

题目

题意 薄板两邻边固定，右下角发生小位移。

已知条件 初始为宽 250 mm、高 200 mm 的矩形，右下角为 A、右上角为 B、左下角为 C。A 竖直下移 0.025 mm，B, C 固定，变形后 AB, AC 保持直线。

求解要求 求 AB 平均线应变及两边夹角的变化。



5.1 自绘题图

解答

AB 原长 200 mm，A 下移 0.025 mm 后 AB 沿原方向伸长。AC 的水平投影 250 mm 不变，变形后与水平线成 $\arctan(0.025/250)$。由 A' 向 C 和 B 观察，原直角减小。

答案 $\bar{\varepsilon}_{AB} = 0.025/200 = 1.25 \times 10^{-4}$。夹角变化 $\Delta\angle BAC = -\arctan(10^{-4}) \approx -10^{-4}$ rad。

第 6 章轴向拉伸与压缩

教材第 105–107 页。轴力拉正压负。用 N、mm 时，1 MPa = 1 N/mm^2。

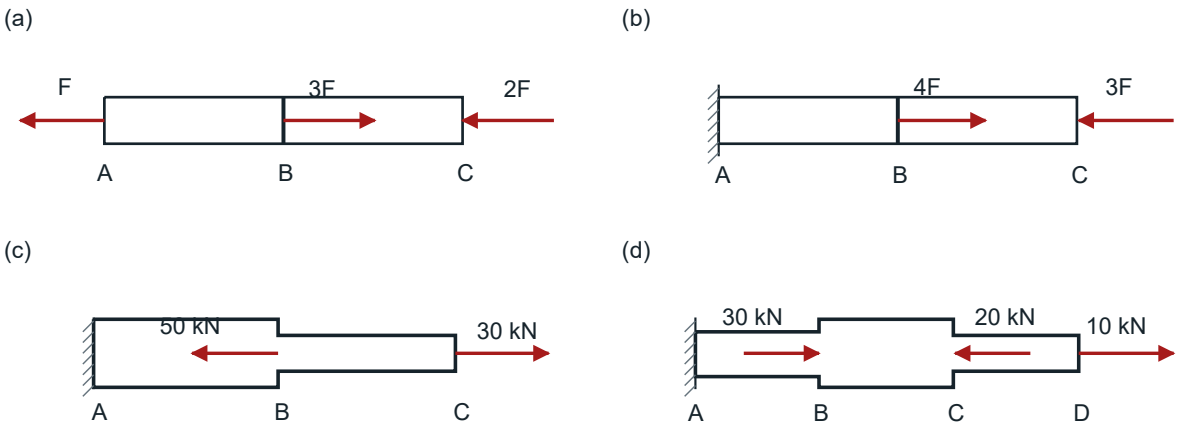
6.1 四根杆的轴力图

题目

题意 按集中载荷作用点把四根直杆分段。

已知条件 自左到右：(a) 自由杆 A, B, C 依次受 F 向左、$3F$ 向右、$2F$ 向左；(b) A 固定，B, C 依次受 $4F$ 向右、$3F$ 向左；(c) A 固定，B 向左 50 kN，C 向右 30 kN；(d) A 固定，B, C, D 依次受向右 30 kN、向左 20 kN、向右 10 kN。

求解要求 求各段轴力并画轴力图。



6.1 自绘题图

解答

分段截开并取右侧，轴力为截面右方外力的代数和（右向为正）。

a N_{AB}：$3F-2F=F$

N_{BC}：$-2F$

N_{CD}：—

b N_{AB}：$4F-3F=F$

N_{BC}：$-3F$

N_{CD}：—

c N_{AB}：$-50+30=-20\ \mathrm{kN}$

N_{BC}：$+30\ \mathrm{kN}$

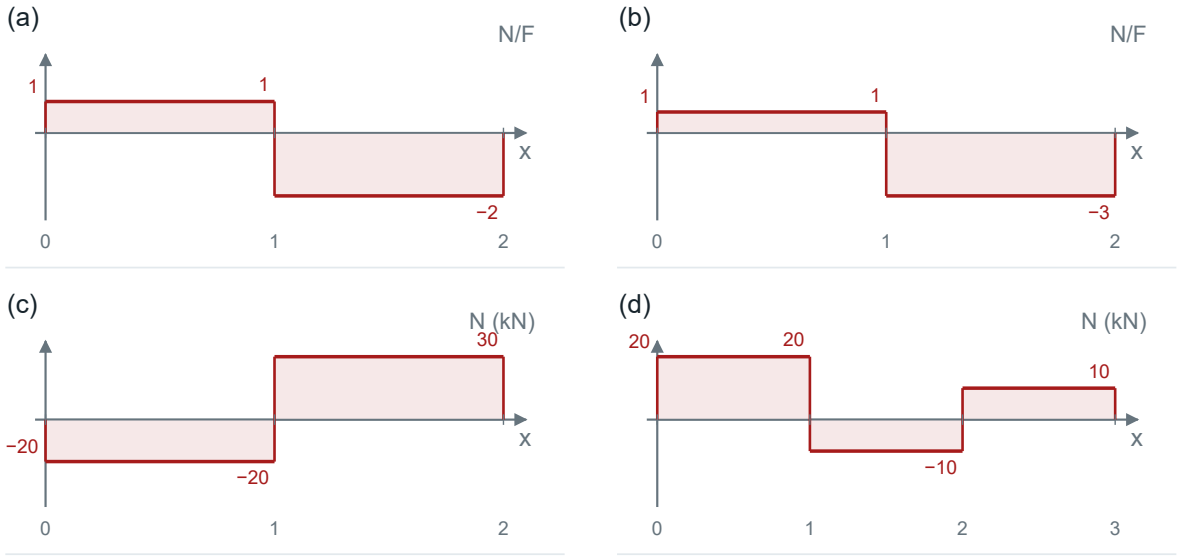
N_{CD}：—

d N_{AB}：$30-20+10=20\ \mathrm{kN}$

N_{BC}：$-20+10=-10\ \mathrm{kN}$

N_{CD}：$+10\ \mathrm{kN}$

6.1 轴力 N 图（拉正、压负）



6.1 四根杆的轴力图

答案　表中每段为常值，集中力处发生跳变。(b)、(c)、(d) 的左端反力依次为 $-F, +20, -20$，后两项单位为 kN。图中横坐标按段编号示意。

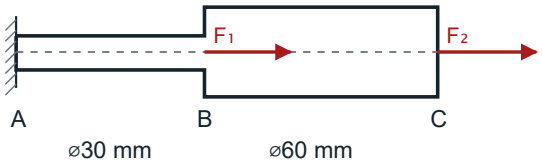
6.2　两截面等应力

题目

题意　在阶梯杆两处施加轴向力，调节二者比例使两段横截面正应力相同。

已知条件　左端 A 固定，台阶 B 与右端 C 分别受 F_1, F_2，两者均以向右为正。按文字给定，AB, BC 直径分别为 30、60 mm，示意图画出了相反的粗细关系。

求解要求　求带符号的 F_1/F_2。



6.2 自绘题图

解答

按题面 $d_1 = 30$ mm、$d_2 = 60$ mm，故 $A_1/A_2 = 1/4$。分别取截面右侧，得到 $\sigma_{AB} = (F_1 + F_2)/A_1$、$\sigma_{BC} = F_2/A_2$。

答案　令两应力相等，$F_1/F_2 = A_1/A_2 - 1 = -3/4$。若 F_2 指向右，则 F_1 需指向左。若依示意图互换两段直径，$A_1/A_2 = 4$，所得 $F_1/F_2 = 3$。

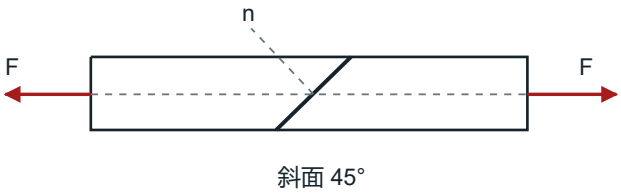
6.3 斜截面应力

题目

题意 受拉直杆上取一斜截面。

已知条件 两端沿杆轴相反方向各拉 20 kN，横截面面积 2000 mm^2。所切斜面与杆轴成 45°，取右侧杆段分析。

求解要求 求斜面正应力和切应力。



6.3 自绘题图

解答

横截面拉应力 $F/A = 20000/2000 = 10$ MPa。法线与轴向夹角为 45°，斜截面面积 $A_\theta = A/\cos\theta$，法向和切向分力分别为 $F\cos\theta$ 和 $F\sin\theta$。

答案 $\sigma_\theta = (F/A)\cos^2\theta = 5$ MPa（拉），$|\tau_\theta| = (F/A)\sin\theta\cos\theta = 5$ MPa。取右段时剪应力沿截面向左下。

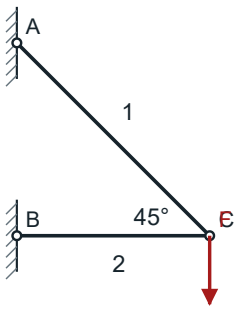
6.4 两杆桁架的许用载荷

题目

题意 墙铰支承的两根杆在 C 承受竖载。

已知条件 A 在 B 正上方，杆 1 为自 A 向右下的 AC，与水平杆 2（BC）成 45°。C 受向下的 F，两杆面积均为 100 mm^2，许用拉、压应力分别为 150、200 MPa。

求解要求 求 F 的许用值。



6.4 自绘题图

解答

节点 C 竖向平衡 $N_1\sin 45^\circ = F$，水平平衡 $-N_1\cos 45^\circ - N_2 = 0$。故 $N_1 = \sqrt{2}F$，$N_2 = -F$。杆 1 拉力限值 $150(100) = 15$ kN，杆 2 压力限值 $200(100) = 20$ kN。

答案 $[F] = \min(15/\sqrt{2}, 20) = 10.61$ kN，由杆 1 控制。

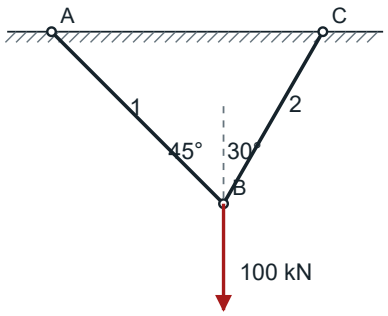
6.5 对称高度、不同杆角的桁架

题目

题意 两根斜吊杆将荷载传至同一水平面的两个上铰。

已知条件 载荷 100 kN 竖直向下作用于 B。左杆 1、右杆 2 与竖直分别成 $45°, 30°$。杆 1 为直径 30 mm 的圆，杆 2 为边长 20 mm 的正方形；许用应力均为 200 MPa。

求解要求 求各杆正应力并校核强度。



6.5 自绘题图

解答

取载荷节点 B。两杆与竖直夹角分别 $45°, 30°$。水平平衡 $N_1 \sin 45° = N_2 \sin 30°$，竖直平衡 $N_1 \cos 45° + N_2 \cos 30° = 100$ kN。解得 $N_1 = 51.76$ kN、$N_2 = 73.21$ kN。

答案 $\sigma_1 = 51.76 \times 10^3/(\pi 30^2/4) = 73.23$ MPa，$\sigma_2 = 73.21 \times 10^3/20^2 = 183.01$ MPa，均小于 200 MPa。

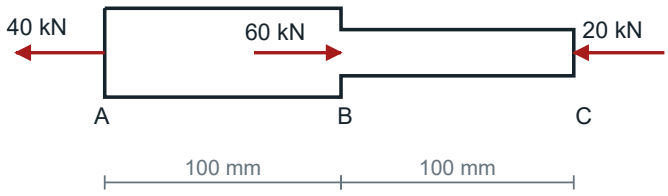
6.6 阶梯杆伸长

题目

题意 阶梯形直杆在两端及台阶处受三支轴向力。

已知条件 从左到右 $AB = BC = 100$ mm，截面积分别为 100、50 cm^2，$E = 200$ GPa。A 向左 40 kN，B 向右 60 kN，C 向左 20 kN。

求解要求 求 AB 的横截面正应力及 AC 的总伸长量。



6.6 自绘题图

解答

$N_{AB} = 60 - 20 = 40$ kN，$N_{BC} = -20$ kN。$A_1 = 10000$ mm^2，$A_2 = 5000$ mm^2，$E = 200000$ MPa，两段均长 100 mm。

答案 $\sigma_{AB} = 4.00$ MPa（拉）。用 $\Delta L = NL/(EA)$ 分别得到 $+0.002$ mm、-0.002 mm，故总伸长为零。

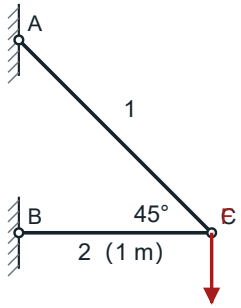
6.7 两杆桁架的节点位移

题目

题意 在 6.4 两杆体系中计算节点的弹性位移。

已知条件 杆 1 斜向下接 C，与水平杆 2 成 45°；A, B 固定铰，$BC = 1$ m，C 受向下的 F。$A_1 = 100\ \text{mm}^2$、$A_2 = 150\ \text{mm}^2$、$E = 200$ GPa。

求解要求 求 C 的水平和竖直位移。



6.7 自绘题图

解答

沿用 6.4 的轴力，$L_1 = \sqrt{2}(1000)$ mm、$L_2 = 1000$ mm。设 C 的水平、竖向位移 u, v 以右、上为正，F 以 N 计。

$$u = \Delta L_2 = -\frac{F}{30000}\ \text{mm},$$
$$\frac{u - v}{\sqrt{2}} = \Delta L_1 = \frac{F}{10000}\ \text{mm}.$$

答案 $u = -F/30000$ mm，$v = -F(1/30000 + \sqrt{2}/10000)$ mm。

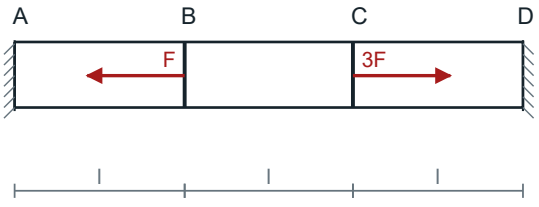
6.8 两端固定直杆

题目

题意 两端固定的直杆受一对大小不同、方向相反的轴向载荷。

已知条件 $AB = BC = CD = l$，各段同面积 A、同材料。A, D 固定，B 向左受 F，C 向右受 $3F$。

求解要求 求最大拉应力和最大压应力。



6.8 自绘题图

解答

以向右为正设 A 端反力 R_A。由左段平衡得到三个轴力 $-R_A, F-R_A, -2F-R_A$。等截面、等段长且两端固定，$\sum N_i l/(EA)=0$，故 $R_A=-F/3$。

答案 三段轴力为 $F/3, 4F/3, -5F/3$；最大拉应力 $4F/(3A)$，最大压应力的大小 $5F/(3A)$。

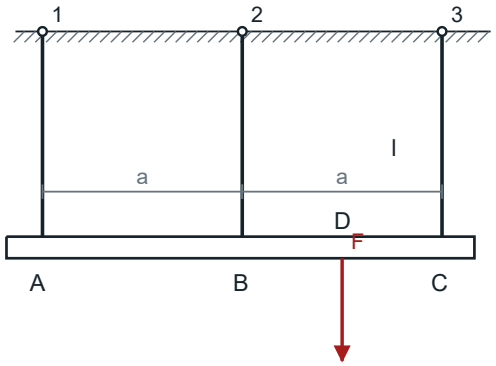
6.9 刚梁悬挂的平行三杆

题目

题意 三根不同刚度的平行吊杆悬住一根刚梁。

已知条件 杆 1、2、3 依次接在 A, B, C，间距均为 a。各杆面积 A、长度 l；弹性模量分别为 $E, 2E, 4E$。载荷 F 竖直向下作用于 BC 中点 D。

求解要求 求三杆轴力。



6.9 自绘题图

解答

三个刚度之比为 $1:2:4$。设 $k=EA/l$，横梁中点位移等于两端位移的平均值。

$$
\begin{aligned}
&N_1+N_2+N_3=F,\\
&N_2+2N_3=3F/2,\\
&2N_2/(2k)=N_1/k+N_3/(4k).
\end{aligned}
$$

答案 $N_1=3F/26$、$N_2=7F/26$、$N_3=8F/13$，均受拉。

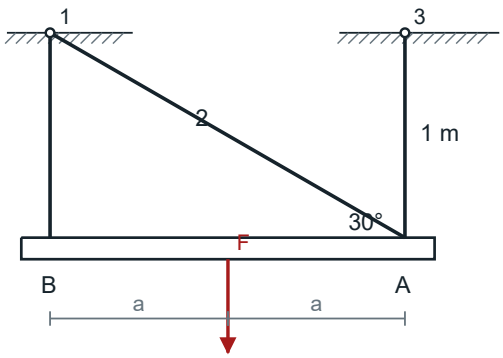
6.10 刚梁、两竖杆与一斜杆

题目

题意 两竖杆、一斜杆和一刚梁组成约束体系。

已知条件 刚梁左端 B、右端 A，中点受 50 kN 向下荷载；竖杆 1、3 分别接于 B, A，长度均为 1 m。斜杆 2 从左上铰接至 A，与梁成 30°。各杆 $A=200\ \mathrm{cm}^2$、$E=200$ GPa，屈服极限 280 MPa、强度极限 460 MPa。

求解要求 求三杆线应变以及 B 的水平、竖直和合位移。



6.10 自绘题图

解答

只有斜杆 2 有水平分力，故 $N_2 = 0$。中点荷载给出 $N_1 = N_3 = F/2 = 25$ kN。$A = 20000$ mm^2，$E = 200000$ MPa，故 $\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = 6.25 \times 10^{-6}$，$\varepsilon_2 = 0$。两根等长竖杆伸长相同，刚梁无一阶转角，两个下端具有相同平移。

斜杆从上端指向右下端的单位向量为 $(\cos 30°, -\sin 30°)$。由零伸长条件 $u\cos 30° - v\sin 30° = 0$。竖杆伸长 0.00625 mm，故 $v = -0.00625$ mm。

答案 B 水平左移 0.00361 mm，竖直下移 0.00625 mm，总位移 0.00722 mm。

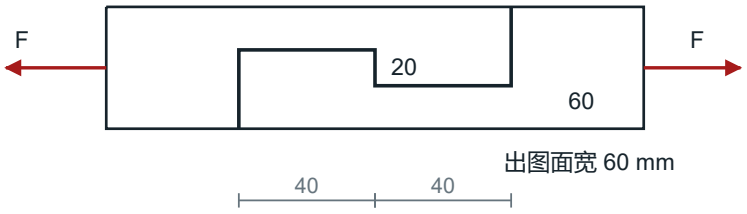
6.11 木榫挤压和剪切

题目

题意 两个带钩榫的木件受拉，通过榫的竖直接触面传力。

已知条件 两端各向外拉 20 kN，木件高 60 mm、宽 60 mm；中央竖直受压面高 20 mm，两侧各有长 40 mm 的剪切段。许用挤压应力 10 MPa，许用切应力 6 MPa。

求解要求 校核榫接的挤压和剪切强度。



6.11 自绘题图

解答

中央竖直接触面承受全部 20 kN，挤压面积 $20 \times 60 = 1200$ mm^2。左右榫的根部各有一个 40×60 mm^2 剪切面，任一榫均传递全部载荷。

答案 $\sigma_{\mathrm{bs}} = 20000/1200 = 16.67$ MPa 超过 10 MPa；$\tau = 20000/2400 = 8.33$ MPa 超过 6 MPa。两项均不满足。

第 7 章圆轴扭转

教材第 120–121 页。圆轴用 $J=\pi(D^4-d^4)/32$、$\tau_{\max}=|T|D/(2J)$、$\theta=T/(GJ)$，功率关系 $P=2\pi nT/60$。

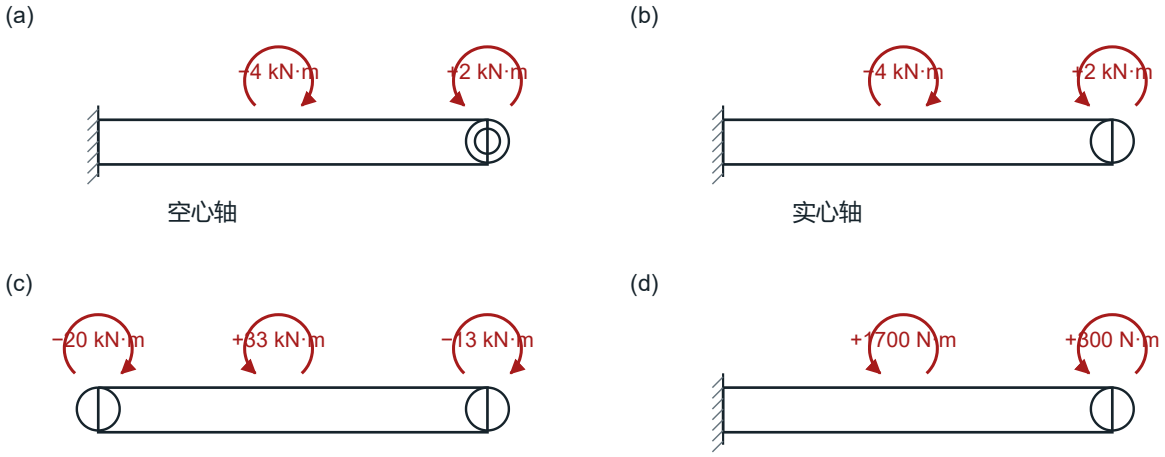
7.1 四种扭矩图

题目

题意 对四个在不同截面施加力偶的圆轴逐段分析。

已知条件 统一从右端朝左看，每小题把右端 2 kN·m（a、b）、中间 33 kN·m（c）、中间 1700 N·m（d）的图示方向定义为该题正向。按此约定，(a) 左固空心轴，沿轴有 $-4,+2$ kN·m；(b) 左固实心轴，同样为 $-4,+2$ kN·m；(c) 自由轴左、中、右依次为 $-20,+33,-13$ kN·m；(d) 左固轴中间、右端分别为 $+1700,+300$ N·m。

求解要求 求各段扭矩并画扭矩图。



7.1 自绘题图

解答

从左至右逐段切开，内扭矩取截面右侧外力偶的代数和。各图正方向分别取 (a)、(b) 的右端 2 kN·m、(c) 的中间 33 kN·m、(d) 的 1700 N·m 所指方向。

a 左段：$2-4=-2$

右段：$+2$

单位：kN·m

b 左段：$2-4=-2$

右段：$+2$

单位：kN·m

c 左段：$33-13=+20$

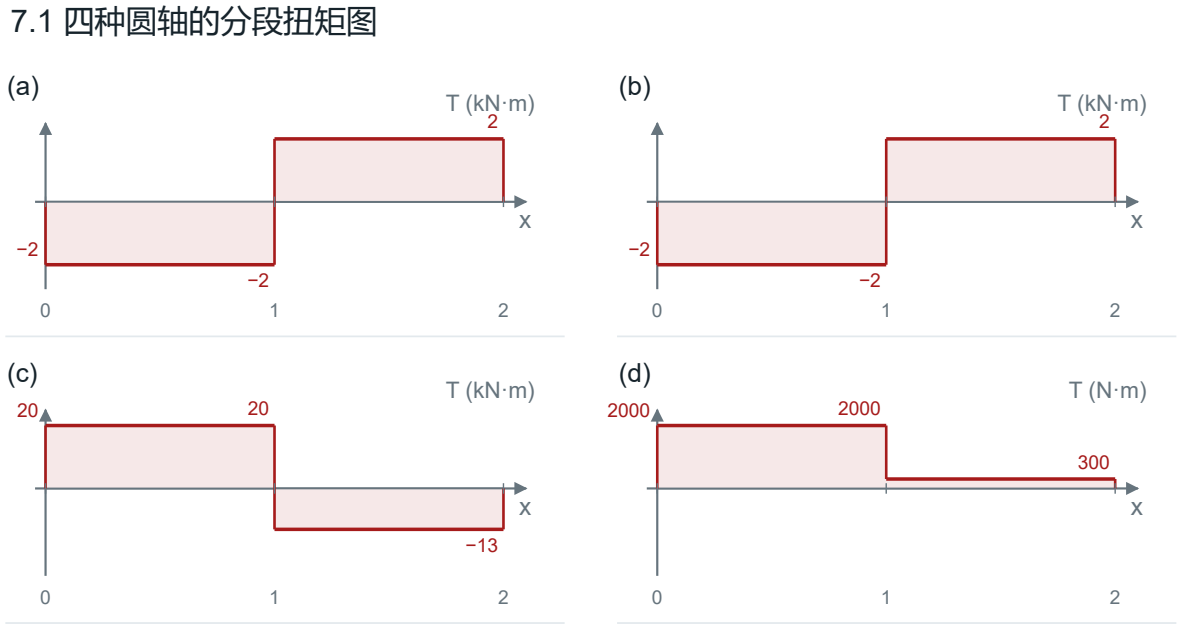
右段：-13

单位：kN·m

d 左段：$1700+300=+2000$

右段：$+300$

单位：N • m



7.1 四根轴的扭矩图

答案 扭矩图由各段常值和集中力偶处的跳变构成，横坐标按段编号示意。空心或实心不影响本题由平衡求出的扭矩。

7.2 实心圆轴最大切应力

题目

题意 校核 7.1(c) 实心轴的最大扭转切应力。

已知条件 轴直径 120 mm，左、中、右截面力偶依次为 $-20,+33,-13$ kN • m。

求解要求 求轴上的最大切应力。

解答

7.1(c) 的最大扭矩绝对值为 20 kN • m，危险截面在左段。$d=0.12$ m，实心轴抗扭截面系数 $W_t=\pi d^3/16$。

答案 $\tau_{\max}=20\,000/W_t=58.95$ MPa。

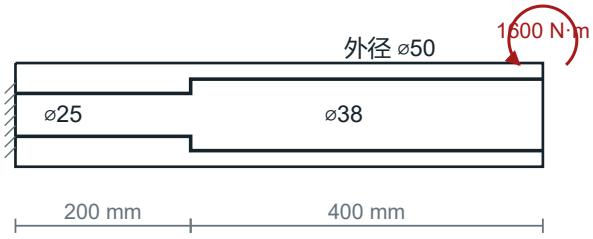
7.3 内孔变化的传动轴

题目

题意 外径不变的传动轴有两段不同直径的内孔。

已知条件 轴长 600 mm、外径 50 mm，左段 200 mm、孔径 25 mm，右段 400 mm、孔径 38 mm。左端固定、右端输入扭矩 1600 N • m。

求解要求 求最大切应力，指出危险段。



7.3 自绘题图

解答

各段均传递 1600 N • m，外径 50 mm 不变。分别用内径 25 mm、38 mm 求极惯性矩。

答案 两段外缘最大切应力分别为 69.54 MPa、97.83 MPa，危险段为内孔 38 mm 的一段。

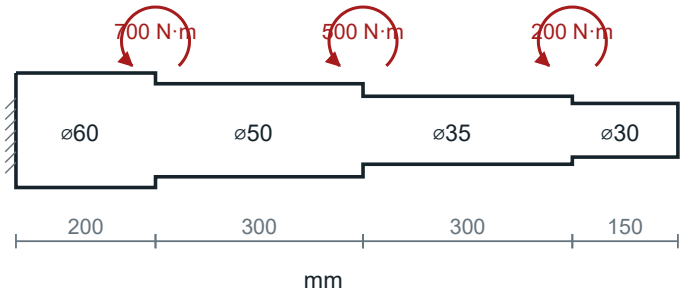
7.4 实心阶梯轴

题目

题意 左端固定的实心阶梯轴在三个变径处受力偶。

已知条件 从左到右四段长度为 200、300、300、150 mm，直径为 60、50、35、30 mm。三个台阶从左到右受同向力偶 700、500、200 N • m；右端无外力偶。$G = 70$ GPa。

求解要求 求全轴最大切应力及右端相对固定端的转角。



7.4 自绘题图

解答

取图中各外力偶共同的方向为正。由右侧力偶求得自左向右各段扭矩 $1400, 700, 200, 0$ N • m。对应直径 $60, 50, 35, 30$ mm，长度 $200, 300, 300, 150$ mm。用 $\tau_{\max} = 16T/(\pi d^3)$ 得各段 $33.01, 28.52, 23.76, 0$ MPa。

答案 最大切应力 33.01 MPa。右端相对固定端扭转角 $\sum T_i L_i/(G J_i) = 0.01385$ rad，即 $0.794°$，与所取正方向相同。

7.5 两个转速的传动功率

题目

题意 按切应力限值确定实心圆轴在两个转速下的传动能力。

已知条件 低碳钢轴直径 20 mm、长 200 mm，许用切应力 70 MPa。转速分别为 200、500 r/min。

求解要求 求两个转速各自的最大传递功率。

解答

$d=0.020$ m，$T_{\lim}=[\tau]\pi d^3/16=109.96$ N • m。

答案 在 200、500 r/min 时分别可传递 2.303、5.757 kW。

7.6 大型空心轴最小壁厚

题目

题意 同时满足强度和扭转刚度，确定空心轴壁厚。

已知条件 外径 350 mm，功率 7 MW，额定转速 120 r/min，$G=70$ GPa；许用切应力 125 MPa，每米许用扭转角 1°。

求解要求 求最小壁厚。

解答

额定扭矩 $T=7\times10^6(60)/(2\pi120)=5.5704\times10^5$ N • m。外半径 0.175 m。强度要求 $J\geq TD/(2[\tau])=7.799\times10^{-4}$ m^4；刚度要求 $J\geq T/(G[\theta])\approx4.560\times10^{-4}$ m^4，其中 $[\theta]=\pi/180$ rad/m。

答案 强度控制。令 $\pi(D^4-d^4)/32=7.799\times10^{-4}$ m^4，得到 $d\approx289.90$ mm、$t_{\min}\approx30.05$ mm。

7.7 发动机和变速箱输出轴

题目

题意 由发动机的功率和转速求扭矩，并据此选输出轴直径。

已知条件 最大功率 220 kW、对应转速 5000 r/min，$G=80$ GPa，许用切应力 70 MPa；输出轴为实心圆轴。变速箱传动比为 2:1，按输出转速减半、功率无损处理。

求解要求 求发动机扭矩、发动机输出轴最小直径和变速箱输出轴最小直径。

解答

$T=P(60)/(2\pi n)=420.17$ N • m。按实心轴强度，$d_{\min}=[16T/(\pi[\tau])]^{1/3}$。变速比 $2:1$ 按转速减半、忽略功率损失处理，输出扭矩加倍。

答案 发动机扭矩 420.17 N • m；发动机轴 $d_{\min}=31.27$ mm，变速箱输出轴 $d_{\min}=39.40$ mm。

7.8 转两周的铁丝

题目

题意 一端固定的细长铁丝被扭转两整圈。

已知条件 长 10 m、直径 1 mm、$G=70$ GPa；自由端相对固定端转两周，过程中铁丝保持直线。

求解要求 求外缘最大切应力。

解答

相对转角 $\varphi=4\pi$ rad。线弹性扭转中 $\gamma_{\max}=(d/2)\varphi/l$，$\tau_{\max}=G\gamma_{\max}$。

答案 $\tau_{\max}=70\times10^9(0.0005)(4\pi)/10=43.98$ MPa。

7.9 强度、刚度和重量的比较

题目

题意 比较同材、同长度的实心和空心传动轴。

已知条件 传递 1000 N • m，许用切应力 50 MPa，每米许用扭转角 0.25°，$G = 80$ GPa、泊松比 0.3；空心轴内外径比 0.8。

求解要求 求实心轴最小直径、空心轴最小外径及采用这些尺寸时的重量比。

解答

设内外径比 α。强度给出 $D_\tau = [16M/(\pi[\tau](1-\alpha^4))]^{1/3}$；刚度给出 $D_\theta = [32M/(\pi G[\theta](1-\alpha^4))]^{1/4}$。$[\theta] = 0.25\pi/180$ rad/m。

实心 强度下限：46.70 mm

刚度下限：73.50 mm

采用的最小外径：73.50 mm

空心， $\alpha = 0.8$ 强度下限：55.67 mm

刚度下限：83.85 mm

采用的最小外径：83.85 mm

答案 两者都由刚度控制。同材、同长度下，空心与实心重量之比 $0.36(83.85/73.50)^2 \approx 0.469$。

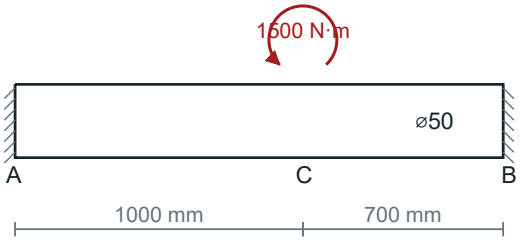
7.10 两端固定轴的中间力偶

题目

题意 一根圆轴两端固定，中间截面施加力偶。

已知条件 实心轴直径 50 mm、$G = 65$ GPa；$AC = 1000$ mm、$CB = 700$ mm，C 施加 1500 N • m。

求解要求 求两固定端反力偶和 C 的扭转角。



7.10 自绘题图

解答

令 M 为正，左右固定端反力偶均与之相反。C 两侧相当于并联的转动弹簧，刚度分别为 GJ/L_{AC} 和 GJ/L_{CB}。反力偶大小按刚度分配。

答案 $M_A = -1500(700/1700) = -617.65$ N • m，$M_B = -1500(1000/1700) = -882.35$ N • m。C 相对两固定端的转角为 $617.65(1.0)/(GJ) = 0.01549$ rad，约 0.887°，沿 M 方向。

第 8 章梁的弯曲内力

教材第 133-135 页。x 自梁左端向右，V 为左侧外力竖向代数和，M 下缘受拉为正。向下分布荷载 q 对应 $V'=-q$、$M'=V$；逆时针外力偶 C 使弯矩跃变 $-C$。$\langle u\rangle^n$ 在 $u>0$ 时等于 u^n，在 $u<0$ 时为零，$H(u)=\langle u\rangle^0$。

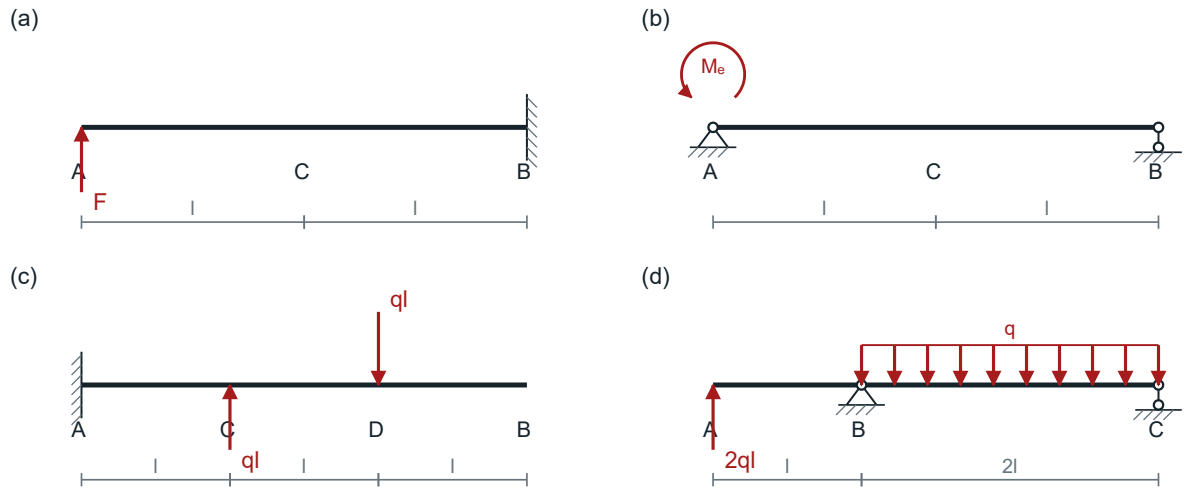
8.1 指定截面的剪力和弯矩

题目

题意 从左端量 x，在指定截面求梁内力。

已知条件 (a) $AB=2l$，右端固定、左端 F 向上，C 为中点；(b) 同长简支梁，A 有逆时针 M_e，C 为中点；(c) 左固梁 $AB=3l$，C,D 在 $x=l,2l$，分别受向上、向下的 ql；(d) A 左伸，B,C 支承在 $x=l,3l$，A 向上受 $2ql$，BC 向下均布 q。

求解要求 求各图标出的 A,B,C 及 (c) 的 D 截面的剪力和弯矩，集中力处区分两侧。



8.1 自绘题图

解答

由各梁整体平衡求反力，依次从左向右写截面量。下面给出整跨表达式，细线位于荷载处时取相应的单侧极限。

a 剪力 $V(x)$：F，$0<x<2l$

弯矩 $M(x)$：Fx；A^+,C,B^- 分别为 $0,Fl,2Fl$

b 剪力 $V(x)$：$M_e/(2l)$

弯矩 $M(x)$：$M_e(x/(2l)-1)$；A^+,C,B^- 分别为 $-M_e,-M_e/2,0$

c 剪力 $V(x)$：$ql[H(x-l)-H(x-2l)]$

弯矩 $M(x)$：$-ql^2+ql\langle x-l\rangle-ql\langle x-2l\rangle$；在 A,C,D,B 分别为 $-ql^2,-ql^2,0,0$

d 剪力 $V(x)$：$2ql-2qlH(x-l)-q\langle x-l\rangle$

弯矩 $M(x)$：$2qlx-2ql\langle x-l\rangle-q\langle x-l\rangle^2/2$；在 A,B,C 分别为 $0,2ql^2,0$

答案 (c) 的 V 在 C,D 分别跳 $+ql,-ql$；(d) 的 $V(B^-,B^+,C^-)$ 为 $2ql,0,-2ql$。这些跳变来自集中力或支反力。

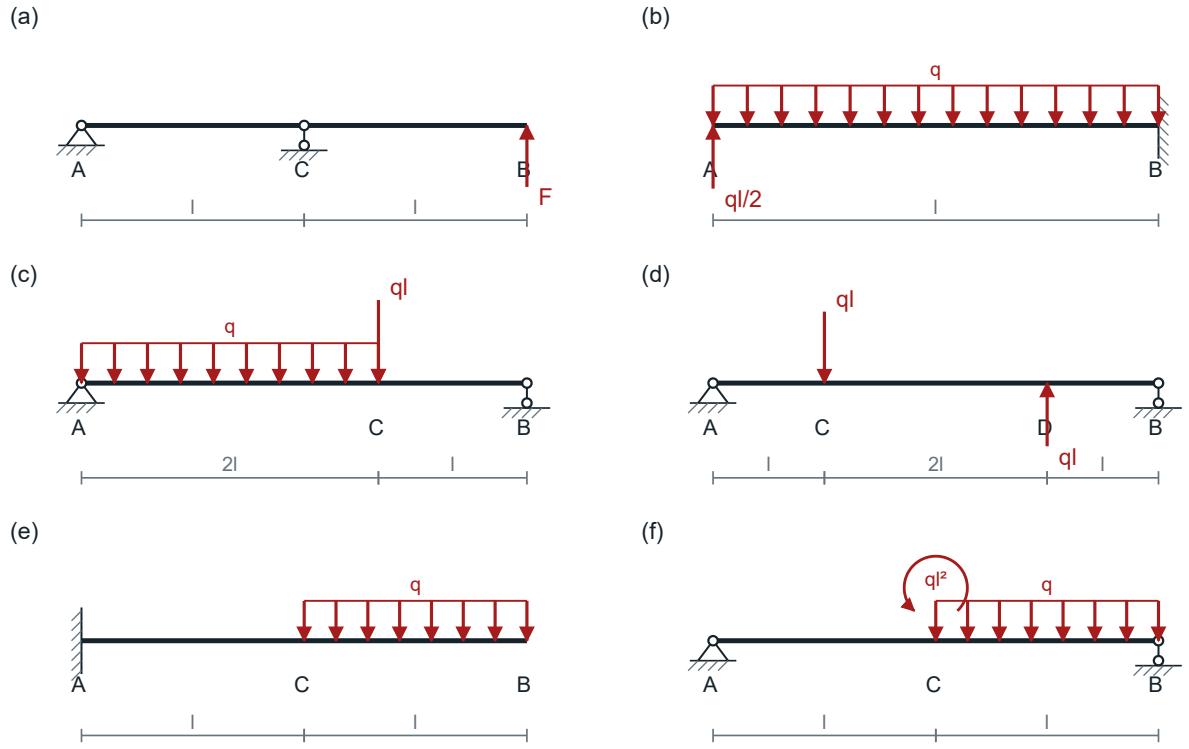
8.2 六根梁的剪力和弯矩图

题目

题意 建立六根梁的分段内力函数。

已知条件 各图 x 从左端量起。(a) A,C 在 $0,l$ 支承，右伸端 B 在 $2l$ 受 F 向上；(b) B 在 l 固定，全长向下 q、左端向上 $ql/2$；(c) A,B 在 $0,3l$ 支承，0 至 $2l$ 向下 q，C 在 $2l$ 受 ql 向下；(d) A,B 在 $0,4l$ 支承，C,D 在 $l,3l$ 分别受向下、向上的 ql；(e) 左固梁长 $2l$，右半向下 q；(f) 两端简支，长 $2l$，右半向下 q，中点另有逆时针 ql^2。

求解要求 列每根梁的剪力与弯矩方程，并画对应的内力图。



8.2 自绘题图

解答

用 $t=x/l$。表中 (a) 的剪力、弯矩分别用 F, Fl 归一化，其余用 ql, ql^2 归一化。支座反力由 $\sum F_y=\sum M_A=0$ 求出，再从左端积分 $M'=V$，按力偶作跳变。

a 主要反力（竖向向上为正）：$A_y=F, C_y=-2F$

归一化 V：$1-2H(t-1)$

归一化 M：$t-2\langle t-1\rangle$

b 主要反力（竖向向上为正）：$B_y=ql/2$，固定端力偶零

归一化 V：$1/2-t$

归一化 M：$t/2-t^2/2$

c 主要反力（竖向向上为正）：$A_y=5ql/3, B_y=4ql/3$

归一化 V：$5/3-t+\langle t-2\rangle-H(t-2)$

归一化 M：$5t/3-t^2/2+\langle t-2\rangle^2/2-\langle t-2\rangle$

d 主要反力（竖向向上为正）：$A_y = ql/2, B_y = -ql/2$

归一化 V：$1/2 - H(t-1) + H(t-3)$

归一化 M：$t/2 - \langle t-1\rangle + \langle t-3\rangle$

e 主要反力（竖向向上为正）：$A_y = ql, M_A^{\text{支}} = 3ql^2/2$

归一化 V：$1 - \langle t-1\rangle$

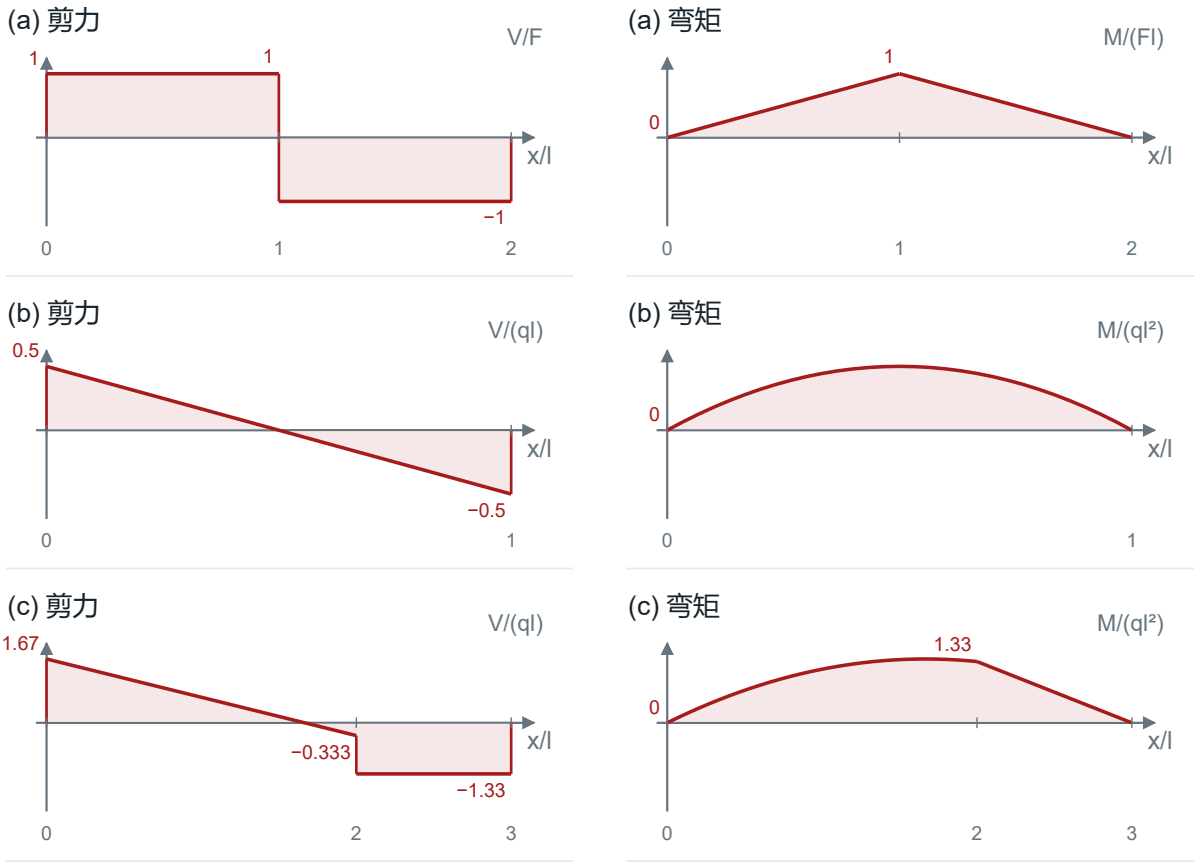
归一化 M：$-3/2 + t - \langle t-1\rangle^2/2$

f 主要反力（竖向向上为正）：$A_y = 3ql/4, B_y = ql/4$

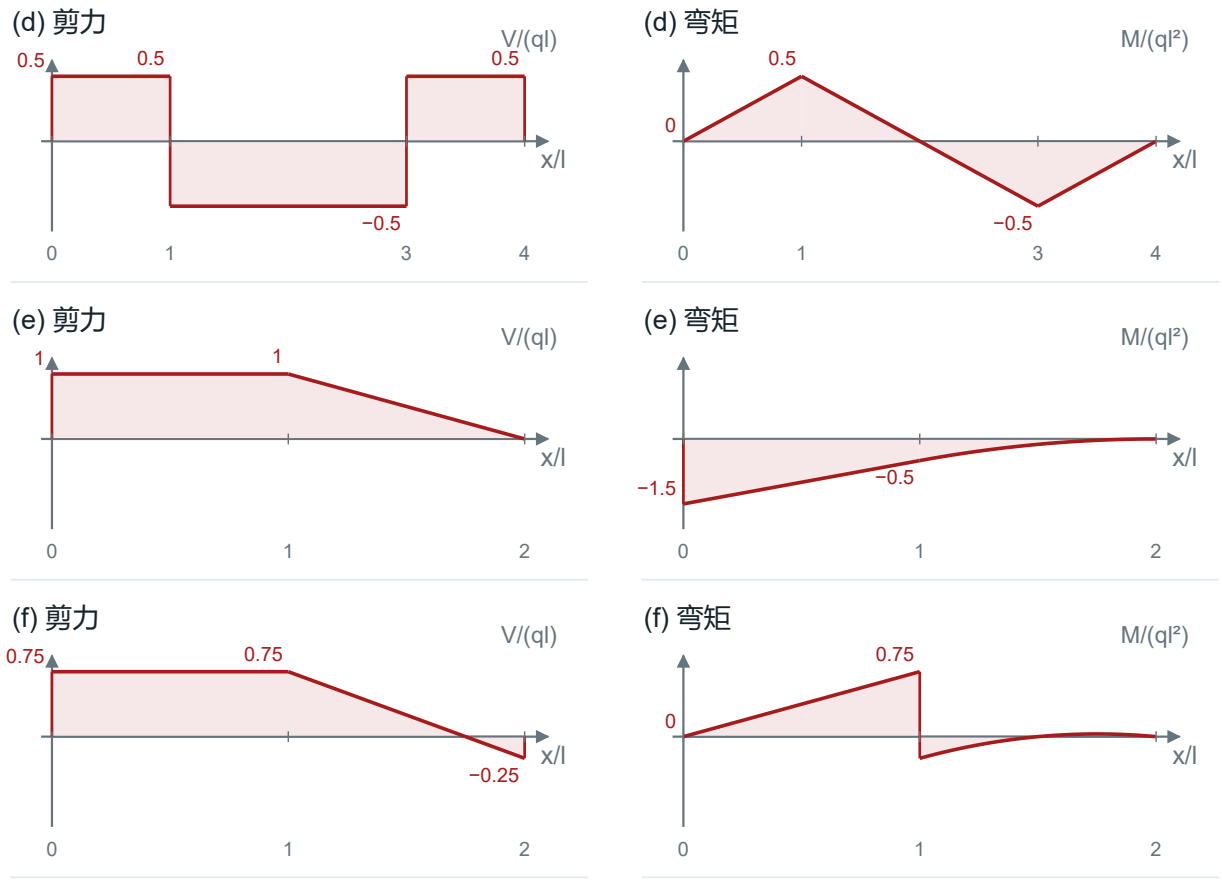
归一化 V：$3/4 - \langle t-1\rangle$

归一化 M：$3t/4 - H(t-1) - \langle t-1\rangle^2/2$

8.2 六种梁的剪力与弯矩



8.2 剪力与弯矩图



8.2 剪力与弯矩图（续）

答案 (f) 的 $M(1^-)=3/4$、$M(1^+)=-1/4$，剪力连续；(c) 的集中荷载只使剪力跳变。负滚动反力为代数结果，实际单面支承需防脱。

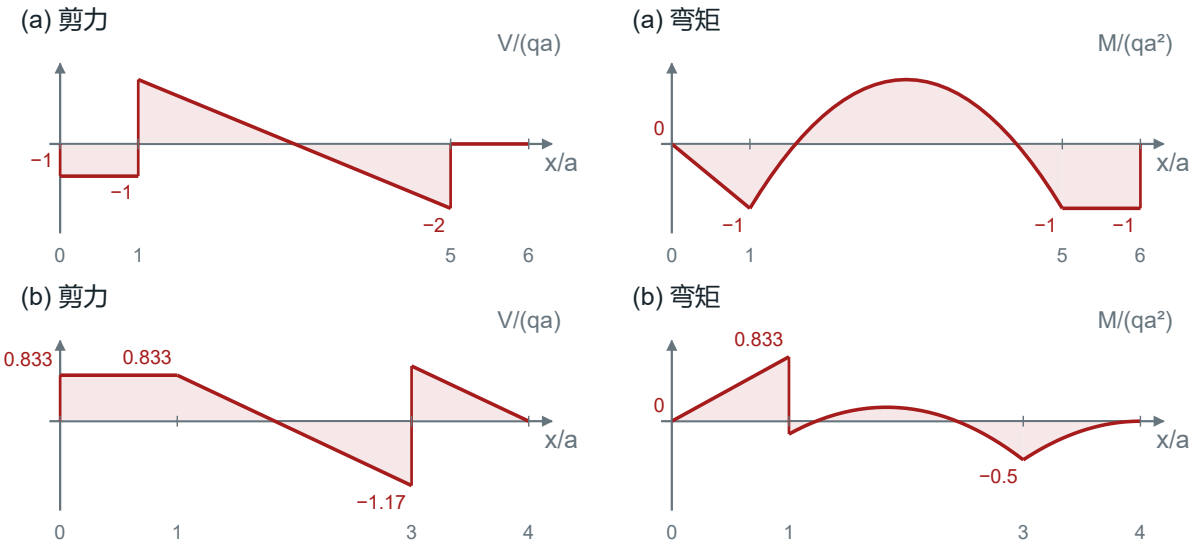
8.3 从内力图反推外力

题目

题意 由已知剪力、弯矩的形状恢复外载荷。

已知条件 (a) 总长 $6a$；$V/(qa)$ 在 0 至 a 为 -1，在 a 至 $5a$ 从 $+2$ 线性降至 -2，最后为零；$M/(qa^2)$ 从 0 降到 $M(a)=-1$，在 $3a$ 达 $+1$，回到 $M(5a)=-1$，最后保持 -1。(b) 总长 $4a$；$V/(qa)$ 在 0 至 a 为 $5/6$，接着降至 $V(3a^-)=-7/6$，跳到 $V(3a^+)=1$ 后降至零；$M/(qa^2)$ 从 0 上升至 $M(a^-)=5/6$，在 a 跳至 $-1/6$，在 $3a$ 为 $-1/2$，右端为零。两根梁端外侧的内力均取零。

求解要求 画出每根梁的集中力、分布力和力偶。



8.3 自绘题图

解答

剪力斜率给出分布荷载，剪力的跳量给出集中力，弯矩跳量的相反数给出外力偶。

a 向上的集中力（向下写负值）：$x=0:-qa$；$x=a:+3qa$；$x=5a:+2qa$

分布力：$a<x<5a$ 向下 q

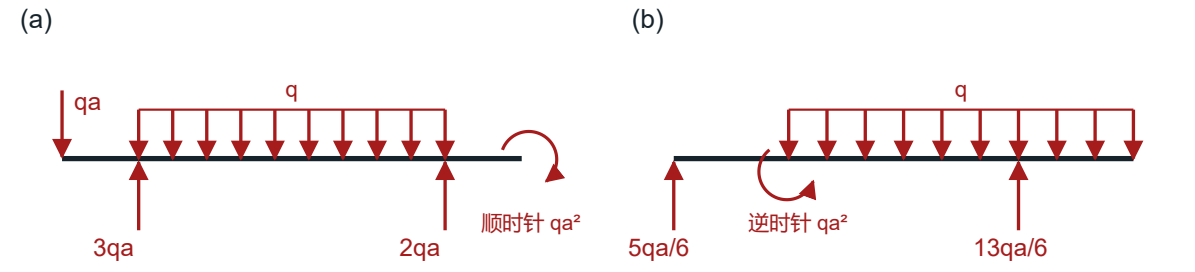
外力偶：右端 $x=6a$ 顺时针 qa^2

b 向上的集中力（向下写负值）：$x=0:+5qa/6$；$x=3a:+13qa/6$

分布力：$a<x<4a$ 向下 q

外力偶：$x=a$ 逆时针 qa^2

8.3 由内力图反求的外载



8.3 反推的梁外力图

答案 (a) V 在 $5a$ 后为零，$M=-qa^2$ 保持到端部。(b) 在 a 处 M 从 $5qa^2/6$ 跳到 $-qa^2/6$，与上表相符。

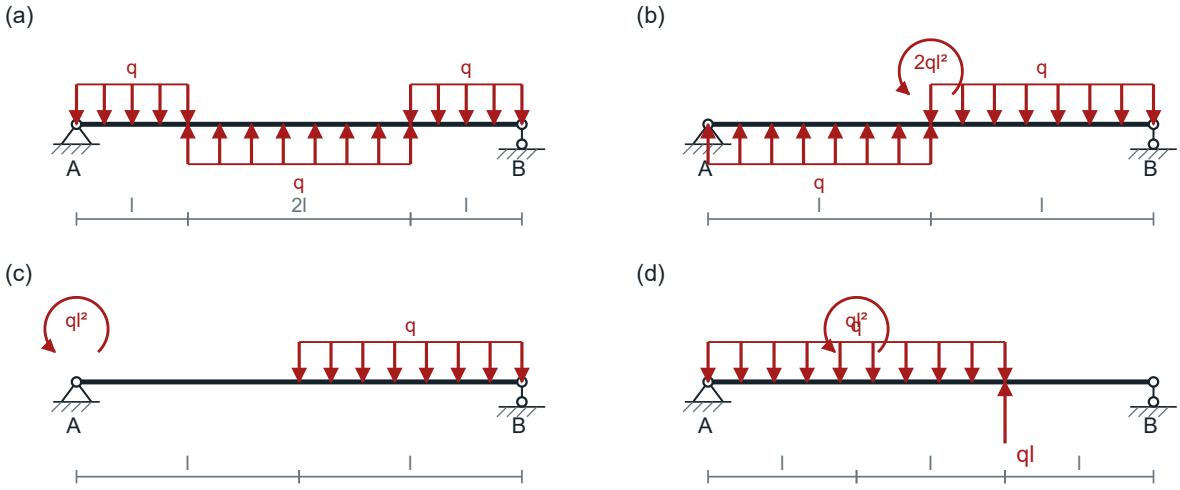
8.4 利用分布荷载与内力的关系

题目

题意 利用荷载、剪力和弯矩之间的微分与跳变关系作图。

已知条件 各图两端简支，x 从左端起。(a) 全长 $4l$，两端各长 l 受向下 q，中间长 $2l$ 受向上 q；(b) 长 $2l$，左半向上、右半向下均布 q，中点有逆时针 $2ql^2$；(c) 长 $2l$，右半向下 q，左端有逆时针 ql^2；(d) 长 $3l$，前 $2l$ 向下 q，$x=l$ 有逆时针 ql^2，$x=2l$ 有向上集中力 ql。

求解要求 画四根梁的剪力图和弯矩图。



8.4 自绘题图

解答

令 $t=x/l$，表中 V,M 的单位分别为 ql, ql^2。分布荷载换成总力求支反力，再按 $V'=-q(x)$、$M'=V$ 分段积分。

a A_y, B_y（以 ql 为单位）：$0, 0$

$V/(ql)$：$-t+2\langle t-1\rangle-2\langle t-3\rangle$

$M/(ql^2)$：$-t^2/2+\langle t-1\rangle^2-\langle t-3\rangle^2$

b A_y, B_y（以 ql 为单位）：$1/2, -1/2$

$V/(ql)$：$1/2+t-2\langle t-1\rangle$

$M/(ql^2)$：$t/2+t^2/2-\langle t-1\rangle^2-2H(t-1)$

c A_y, B_y（以 ql 为单位）：$3/4, 1/4$

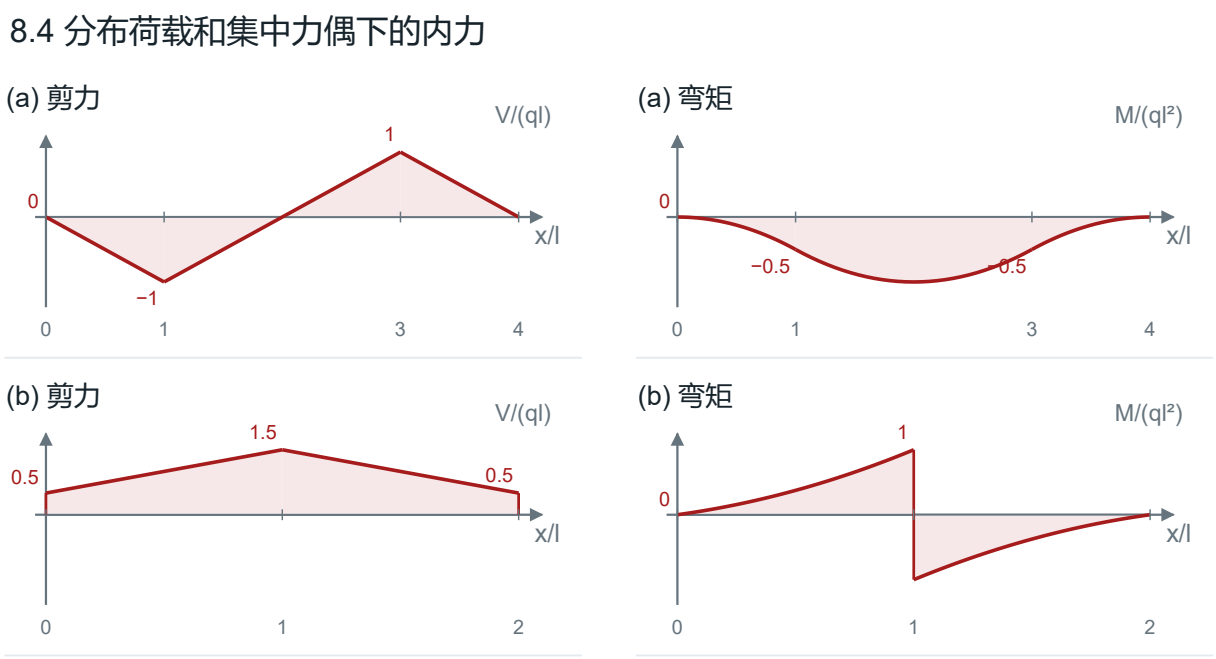
$V/(ql)$：$3/4-\langle t-1\rangle$

$M/(ql^2)$：$-1+3t/4-\langle t-1\rangle^2/2$

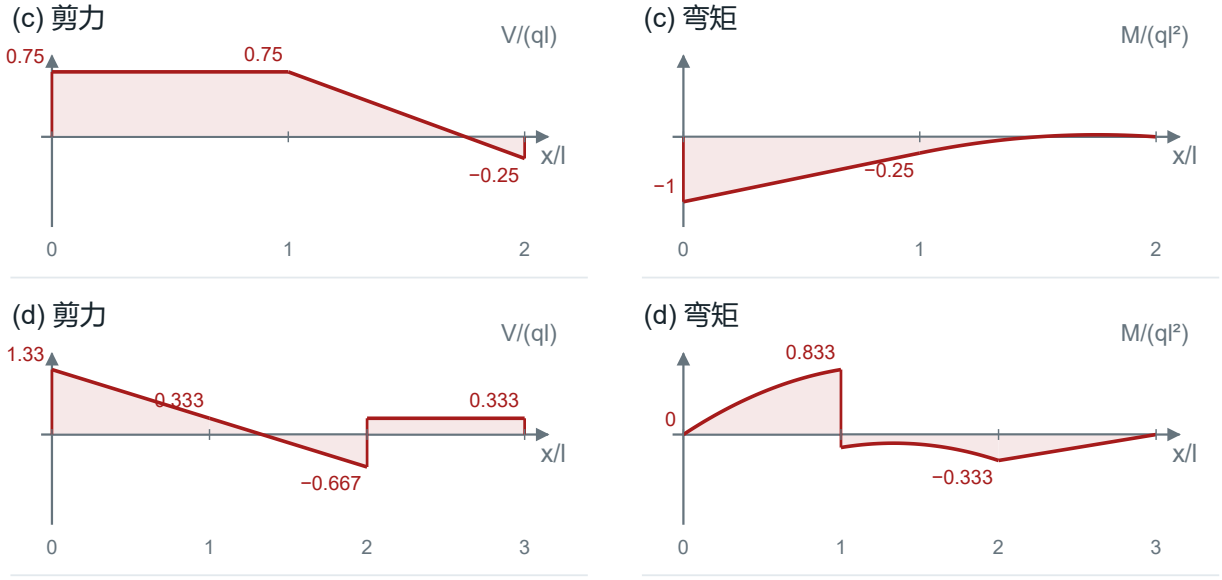
d A_y, B_y（以 ql 为单位）：$4/3, -1/3$

$V/(ql)$：$4/3-t+H(t-2)+\langle t-2\rangle$

$M/(ql^2)$：$4t/3-t^2/2-H(t-1)+\langle t-2\rangle+\langle t-2\rangle^2/2$



8.4 剪力与弯矩图



8.4 剪力与弯矩图（续）

答案 (a) $M_{\min}=-ql^2$ 在跨中；(b) $M(l^-)=+ql^2$、$M(l^+)=-ql^2$；(c) 左端内弯矩 $-ql^2$；(d) 在 l 处弯矩下降 ql^2，在 $2l$ 处剪力上跳 ql。

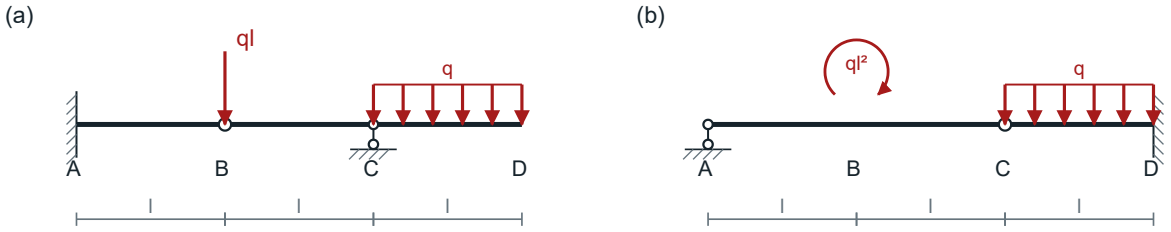
8.5 两根带内铰的梁

题目

题意 对两根带内铰的复合梁分段作图。

已知条件 两图均有 $AB=BC=CD=l$，末段 CD 向下均布 q。(a) A 固定，B 内铰并受向下 ql，C 是竖向活动支承，D 自由；(b) A 是竖向活动支承，B 有顺时针 ql^2，C 是内铰，D 固定。

求解要求 画两根梁的剪力图、弯矩图。



8.5 自绘题图

解答

令 $t=x/l$，V,M 以 ql,ql^2 归一化。在铰 B 或 C 处 $M=0$，分开取左右自由体。

(a) 右部对 B 取矩，得 $C_y=3ql/2$；右部铰力为 $-ql/2$。给定的 ql 集中力归到左部时，左部 B 端合力为 $-ql/2$。

$0<t<1$ V：$1/2$

M：$(t-1)/2$

$1<t<2$ V：$-1/2$

M：$-(t-1)/2$

$2<t<3$ V：$1-(t-2)$

M：$-1/2+(t-2)-(t-2)^2/2$

(b) 左部关于 A 的平衡给出铰力向上 $ql/2$、$A_y=-ql/2$。右部受反向铰力和均布荷载，故 $D_y=3ql/2$、固定端力偶顺时针 ql^2。

$0<t<1$ V：$-1/2$

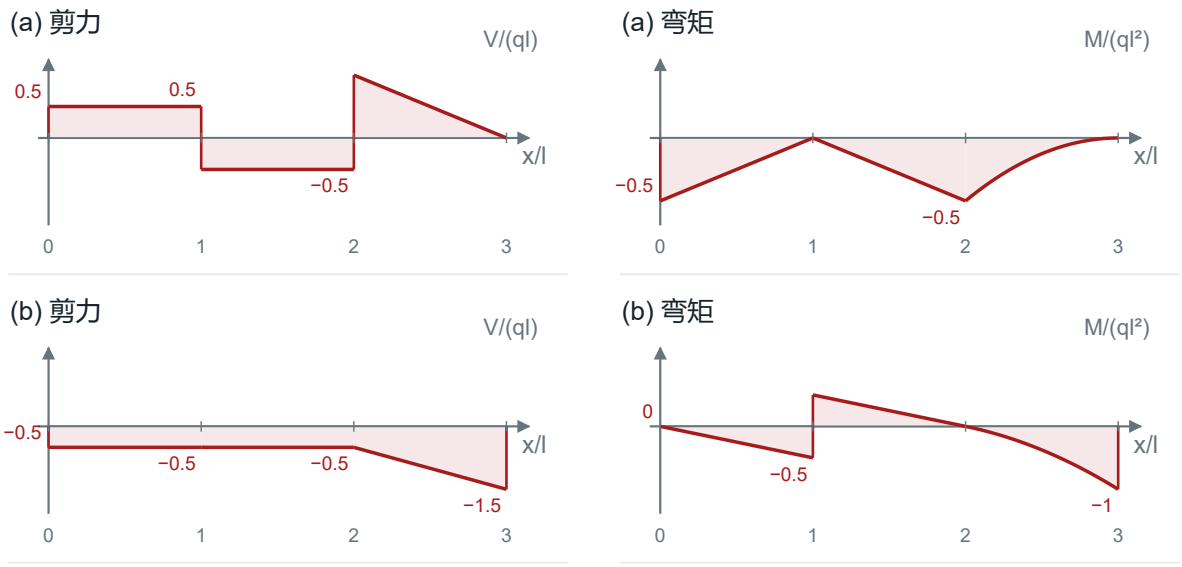
M：$-t/2$

$1<t<2$ V：$-1/2$

M：$1-t/2$

$2<t<3$ V：$-1/2-(t-2)$

M：$-(t-2)/2-(t-2)^2/2$



8.5 剪力与弯矩图

答案 (a) $M(A)=-ql^2/2$、$M(C)=-ql^2/2$；(b) $M(B^-)=-ql^2/2$、$M(B^+)=+ql^2/2$，$M(D^-)=-ql^2$。

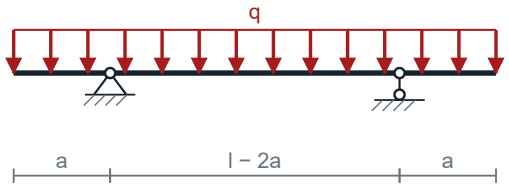
8.6 等长外伸段的最佳长度

题目

题意 将两个支座对称移入梁内，使最大弯矩尽量小。

已知条件 总长 l，全长向下均布 q；左右外伸段各长 a，两支座间距 $l-2a$。

求解要求 求使全梁最大弯矩绝对值最小的 a。



8.6 自绘题图

解答

对称性给出两个反力均为 $ql/2$。支座的负弯矩为 $-qa^2/2$，跨中剪力为零且 $M_{\mathrm{mid}}=ql^2/8-qla/2$。在最优点，支座负弯矩绝对值等于跨中正弯矩。

答案 $qa^2/2=ql^2/8-qla/2$，所以 $a=(\sqrt{2}-1)l/2\approx 0.2071l$。此时最大弯矩绝对值为 $(3-2\sqrt{2})ql^2/8$。

第 9 章梁的弯曲应力与弯曲强度

教材第 153–157 页。令 $M>0$ 表示下缘受拉。非对称截面分别使用上、下缘截面系数 I/c。型钢数据取教材附录 D 的工字钢表。

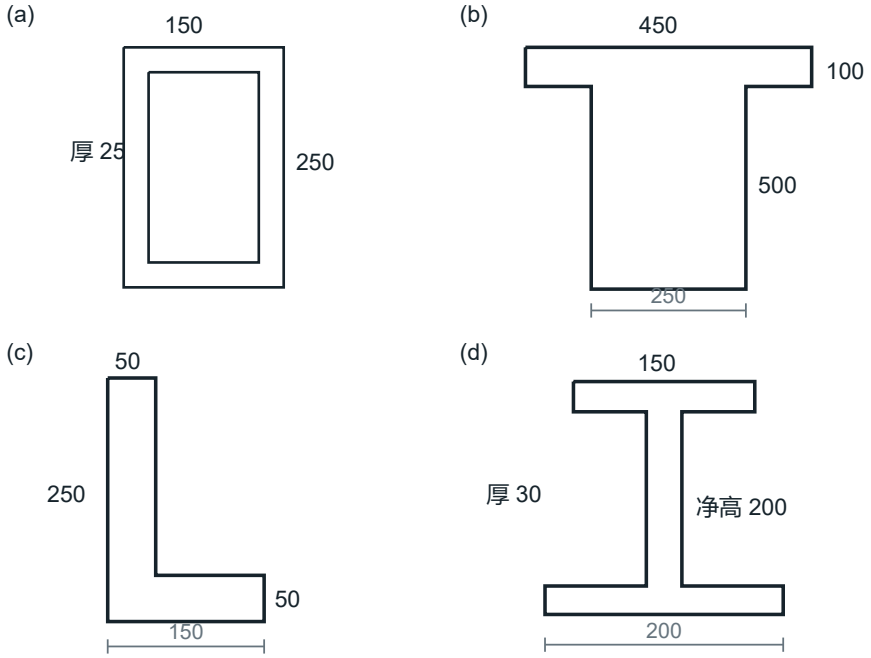
9.1 四种截面的形心轴惯性矩

题目

题意 对四种组合截面确定各自的水平形心轴。

已知条件 尺寸单位 mm。(a) 150×250 矩形外框，四边厚 25；(b) T 形截面，顶翼缘 450×100、下方腹板 250×500；(c) L 形截面，总高 250、总宽 150，两肢厚 50；(d) 工字形截面，顶翼缘 150×30、腹板 30×200、底翼缘 200×30。

求解要求 分别求关于水平形心轴的截面惯性矩。



9.1 自绘题图

解答

组合截面先按 $\bar y=\sum A_iy_i/\sum A_i$ 求形心，再用 $I_z=\sum[b_ih_i^3/12+A_i(y_i-\bar y)^2]$。矩形孔用负面积。

a 拆分及形心位置：外矩形 150×250 减同心孔 100×200

I_z（mm^4）：1.28646×10^{8}

b 拆分及形心位置：450×100 翼缘与 250×500 腹板，形心距顶 270.588 mm

I_z（mm^4）：5.61961×10^{9}

c 拆分及形心位置：50×200 竖肢与 150×50 底肢，形心距底 96.429 mm

I_z（mm^4）：1.01860×10^{8}

d 拆分及形心位置：150×30、30×200、200×30 三部分，形心距顶 140.455 mm

I_z（mm^4）：1.57847×10^{8}

答案 表中各惯性矩均对各自的水平形心轴，腹板与翼缘的重叠区域只计一次。

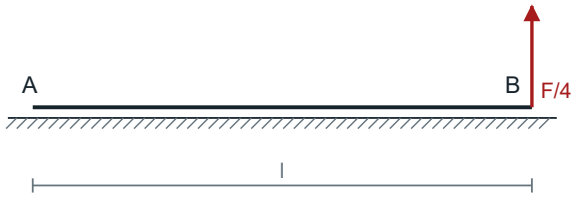
9.2 钢条一端被提起

题目

题意 把原先平放在刚性地面上的钢条从一端提起。

已知条件 钢条 AB 为直径 D 的圆截面，长 l，总重 F 且沿长均布。B 端受向上拉力 $F/4$ 并离开水平面，另一侧仍与地面接触。

求解要求 求钢条上的最大弯曲正应力。



9.2 自绘题图

解答

设提力 $P=F/4$，每单位长度自重 $q=F/l$，从提起端向接触区量距离 s。悬起段的弯矩为 $Ps-qs^2/2$。钢条与刚性平面分离处弯矩为零，所以悬起长度 $2P/q=l/2$。$V=0$ 在 $s=P/q=l/4$。

答案 $M_{\max}=P^2/(2q)=Fl/32$，$W=\pi D^3/32$，因此 $|\sigma|_{\max}=Fl/(\pi D^3)$。

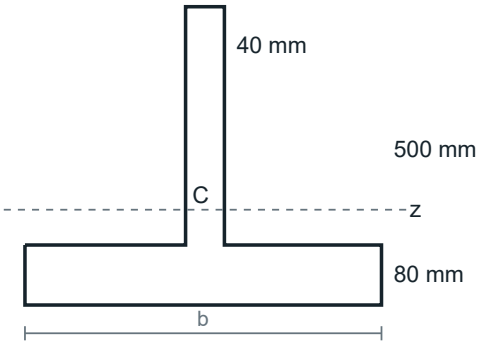
9.3 铸铁倒 T 形梁的翼板宽度

题目

题意 调整铸铁倒 T 形梁底翼缘的宽度，使截面两边缘的强度得到同等利用。

已知条件 截面总高 500 mm，腹板厚 40 mm，底翼缘厚 80 mm、宽 b。梁在纯弯曲下底边受拉、顶边受压，许用拉应力与许用压应力之比为 $1:3$。

求解要求 求合理的 b。



9.3 自绘题图

解答

题图力偶使下缘拉、上缘压。令两边缘同时达到许用应力的比例 $y_1:y_2=1:3$，且 $y_1+y_2=500$ mm，得形心距底 $y_1=125$ mm。翼板面积 $80b$、形心距底 40 mm，腹板面积 $40(420)$、形心距底 290 mm。

答案 $125(80b+16800)=40(80b)+290(16800)$，解得 $b=407.65$ mm。

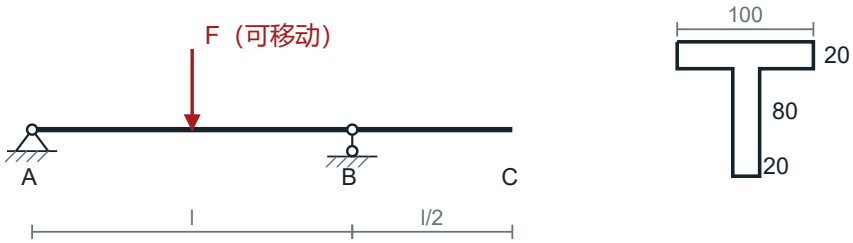
9.4 移动集中荷载下的 T 形外伸梁

题目

题意 铸铁 T 形外伸梁上有一竖向集中力，可在全长移动。

已知条件 A 铰、B 竖向活动支承，$AB=l=1.5$ m、$BC=l/2$。F 向下，从 A 移至自由端 C。顶翼缘宽 100 mm、厚 20 mm，下方腹板宽 20 mm、高 80 mm。许用拉、压应力分别为 40、150 MPa。

求解要求 求对整个移动范围都安全的 F。



9.4 自绘题图

解答

截面由 100×20 与 20×80 两部分组成，形心距顶 $c_t=32.222$ mm、距底 $c_b=67.778$ mm，$I=3.14222\times10^6$ mm^4。当力位于 AB 中点时正弯矩包络最大，为 $Fl/4$；移到 C 时 B 处负弯矩绝对值最大，为 $Fl/2$。

对正弯矩按下拉、上压核算；负弯矩按上拉、下压核算。取 $l=1500$ mm，得到四个载荷上限 $4.945, 39.007, 5.201, 9.272$ kN。

答案 $[F]=4.95$ kN，由 AB 跨中下缘拉应力控制。

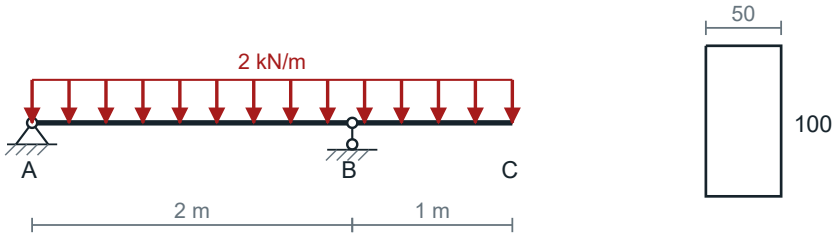
9.5 矩形外伸木梁的强度

题目

题意 校核均布载荷作用下的矩形截面外伸木梁。

已知条件 A,B 支承，$AB=2$ m，$BC=1$ m，自由端为 C；全长向下均布 2 kN/m。截面宽 50 mm、高 100 mm，许用正应力 15 MPa、许用切应力 2 MPa。

求解要求 校核弯曲正应力和切应力。



9.5 自绘题图

解答

整体反力 $A_y=1.5$ kN、$B_y=4.5$ kN。左跨 $V=1.5-2x$（kN），$M=1.5x-x^2$（kN • m）。$x=0.75$ m 正峰为 0.5625 kN • m，B 处负弯矩为 -1 kN • m，$|V|_{\max}=2.5$ kN。

答案 $\sigma_{\max}=10^6/(50\cdot100^2/6)=12$ MPa；$\tau_{\max}=3(2500)/(2\cdot50\cdot100)=0.75$ MPa。分别低于 15 MPa 和 2 MPa。

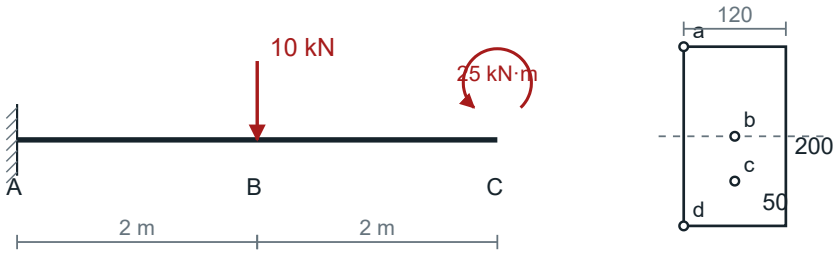
9.6 固定端截面的四点应力

题目

题意 求矩形截面悬臂梁固定端同一截面上四点的应力。

已知条件 左端 A 固定，$AB=2$ m、$AC=4$ m；B 受向下 10 kN，C 受逆时针 25 kN·m。截面宽 120 mm、高 200 mm；a 在上缘、b 在中性轴、c 距下缘 50 mm、d 在下缘。

求解要求 求 a,b,c,d 四点的弯曲正应力。



9.6 自绘题图

解答

右端逆时针力偶抵消集中力的一部分弯矩，固定端截面 $M=25-10(2)=5$ kN·m。矩形 $I=120(200)^3/12=8.0\times10^7$ mm^4。取 y 向下，a,b,c,d 的 y 分别为 $-100,0,50,100$ mm。

答案 由 $\sigma=My/I$ 得 $(\sigma_a,\sigma_b,\sigma_c,\sigma_d)=(-6.25,0,3.125,6.25)$ MPa。

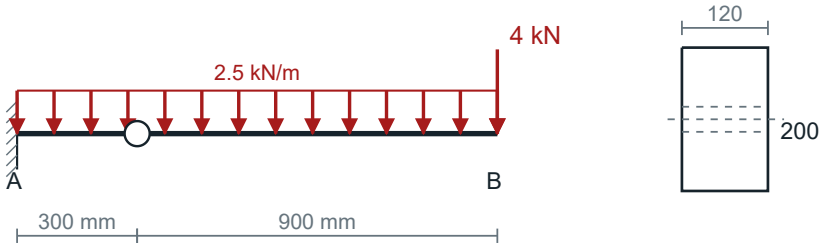
9.7 悬臂木梁上的横向孔

题目

题意 在悬臂木梁中部横向钻通孔，限制弯曲正应力。

已知条件 梁长 1200 mm，左端固定、右端向下受 4 kN；全长另受向下均布载荷，按集度 2.5 kN/m 使用。截面宽 120 mm、高 200 mm，圆孔中心距固定端 300 mm，在截面高度中线，孔轴沿梁宽。许用正应力 10 MPa。

求解要求 求允许的最大孔径。



9.7 自绘题图

解答

把图中 q 按载荷集度 2.5 kN/m 使用。固定端 $|M_A|=4(1.2)+2.5(1.2)^2/2=6.60$ kN·m，完整截面边缘应力 8.25 MPa。过孔中心的横截面减去中部高度为 d 的通孔带，$I_{\text{net}}=120(200^3-d^3)/12$ mm^4。该处 $|M|=4(0.9)+2.5(0.9)^2/2=4.6125$ kN·m。

答案 按孔心净截面 $\sigma=|M|(100)/I_{\text{net}}\le 10$ MPa 得 $d\le 150.18$ mm。若沿孔宽再逐截面检查名义应力，用 $h_{\text{hole}}(x)=\sqrt{d^2-4(x-300)^2}$ 替代 d，在孔内找最大值，得到约 150.02 mm。工程取整为 150 mm。本题按梁理论的名义应力，未计孔缘局部应力集中。

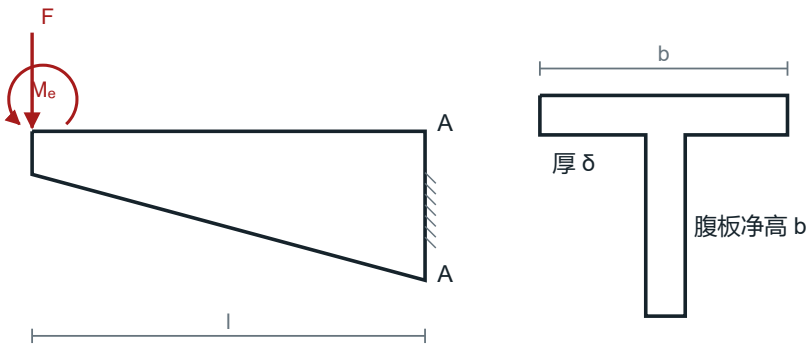
9.8 固定端 T 形截面的拉、压应力

题目

题意 一根右端固定的变截面梁，固定端是 T 形截面。

已知条件 左端 $F = 10$ kN 竖直向下；左端另有逆时针力偶 $M_e = 10$ kN • m。F 作用线距固定截面 $l = 500$ mm。上翼缘宽 $b = 150$ mm、厚 $\delta = 25$ mm，腹板净高 b、厚 δ。

求解要求 求固定端截面 A-A 的最大拉应力和最大压应力。



9.8 自绘题图

解答

竖向 F 与图示力偶对右端截面产生同向弯曲，内弯矩为 $-(Fl + M_e) = -15$ kN • m。两块面积均为 3750 mm^2，距顶各为 12.5 mm 与 100 mm，故形心距顶 56.25 mm、距底 118.75 mm。平行轴定理给出 $I = 2.15820 \times 10^7$ mm^4。

答案 上缘最大拉应力 39.10 MPa，下缘最大压应力的大小 82.53 MPa。

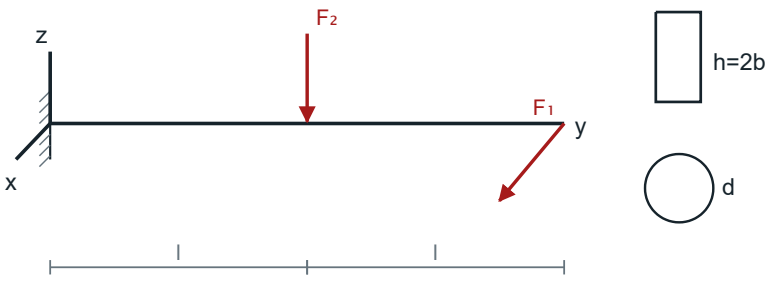
9.9 双向受力悬臂的截面尺寸

题目

题意 在两个相互垂直的方向受载的悬臂梁，可选矩形或圆形截面。

已知条件 以 y 沿轴、z 向上、x 为另一横向轴。$l = 1$ m，距固定端 l 的 $F_2 = 1.6$ kN 沿 $-z$，距固定端 $2l$ 的 $F_1 = 800$ N 沿横向 x；许用正应力 160 MPa。矩形截面高 $h = 2b$。

求解要求 分别确定所需的矩形宽高和圆形直径。



9.9 自绘题图

解答

两个正交弯矩大小分别为 $F_2 l = 1.6$ kN • m、$F_1(2l) = 1.6$ kN • m。矩形 $h = 2b$ 时，最危险角点两项相加，截面系数分别 $2b^3/3, b^3/3$。圆截面用合弯矩 $1.6\sqrt{2}$ kN • m。

答案 矩形 $b \geq (7.2\times10^6/160)^{1/3}=35.57$ mm、$h\geq 71.14$ mm；圆形 $d\geq[32(1.6\sqrt{2}\times10^6)/(\pi160)]^{1/3}=52.42$ mm。

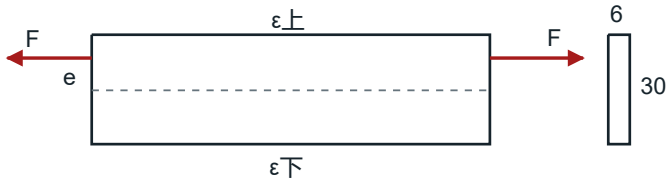
9.10 偏心拉伸的反问题

题目

题意 根据上、下表面的轴向应变反求偏心拉力。

已知条件 钢杆矩形截面宽 6 mm、高 30 mm。上表面应变 1.2×10^{-3}，下表面 0.35×10^{-3}，$E=210$ GPa；拉力偏心发生在截面高度方向。

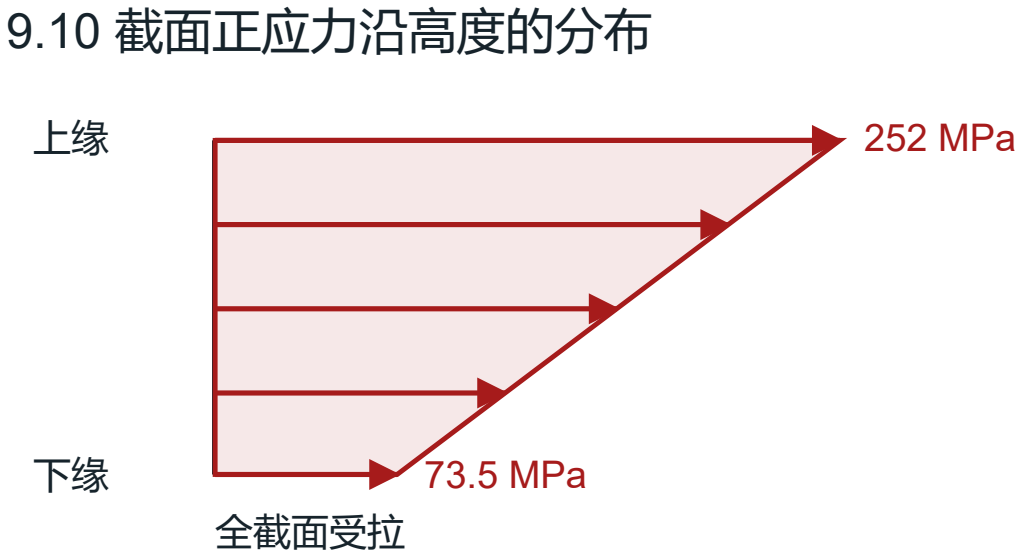
求解要求 画正应力沿高度的分布，求拉力和偏心距。



9.10 自绘题图

解答

表面应力为 $210000(1.2\times10^{-3})=252$ MPa、$210000(0.35\times10^{-3})=73.5$ MPa。应力沿高 30 mm 线性分布，平均值 162.75 MPa，弯曲分量幅值 89.25 MPa。$A=180$ mm^2、$W=900$ mm^3。



9.10 截面正应力分布

答案 $F=162.75(180)=29.295$ kN；$M=89.25(900)=80325$ N•mm，偏心距 $e=M/F=2.742$ mm，在形心上方。

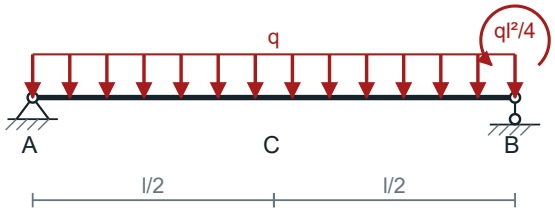
9.11 中点应变推算全梁最大应力

题目

题意 利用简支工字梁跨中的实测应变推算危险截面应力。

已知条件 25b 工字钢，跨度 $l=2$ m，全跨受向下均布 q，B 端施加逆时针力偶 $ql^2/4$。跨中 C 截面底缘应变 2.5×10^{-4}，$E=200$ GPa。

求解要求 求梁内最大弯曲正应力。



9.11 自绘题图

解答

逆时针端力偶 $ql^2/4$ 使 $A_y=3ql/4$。$M(x)=3qlx/4-qx^2/2$，零剪力点 $x=3l/4$，$M_{\max}=9ql^2/32$。跨中 $M_C=ql^2/4$，故应力放大比 $9/8$，不必单独求 q。

答案 $\sigma_C=E\varepsilon=50$ MPa，$\sigma_{\max}=56.25$ MPa。

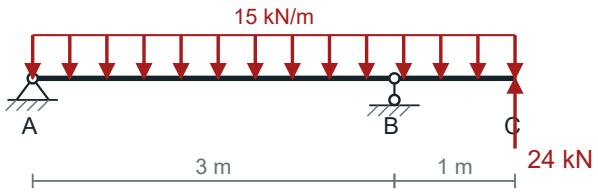
9.12 外伸工字梁选型

题目

题意 为一根受均布荷载和端力的外伸梁选工字钢。

已知条件 A 固定铰、B 竖向活动支承，$AB=3$ m、$BC=1$ m。全长向下 $q=15$ kN/m，C 受向上 24 kN；许用正应力 160 MPa。选型时可比较 16 号和 18 号工字钢，其抗弯截面系数分别为 141、185 cm^3。

求解要求 按正应力强度选择最小可用型号。



9.12 自绘题图

解答

末端 F 向上。整体平衡 $A_y+B_y=60-24=36$ kN、$3B_y=60(2)-24(4)$，故 $A_y=28$ kN、$B_y=8$ kN。AB 跨内 $M=28x-7.5x^2$，正峰 $28^2/30=26.133$ kN·m。BC 从 $M_B=16.5$ kN·m 递减到零。

答案 $W_{\min}=26.133\times10^6/160=163.33$ cm^3。附录 16 号的 141 cm^3 不足，18 号的 185 cm^3 满足，选 **18 号工字钢**。

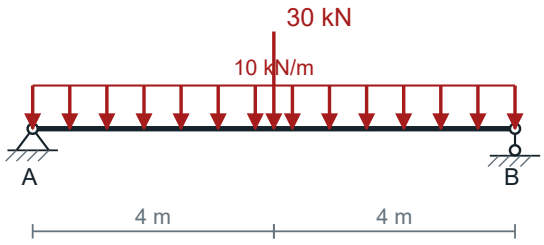
9.13 简支工字梁的弯剪选型

题目

题意 为均布载荷与跨中集中力共同作用的简支梁选工字钢。

已知条件 跨度 8 m，向下均布 10 kN/m，跨中集中力 30 kN 向下。许用正、切应力分别为 170、100 MPa。型钢表中 32c、36a 的抗弯截面系数分别为 760.47、875 cm^3；36a 的腹板厚 10 mm，$I/S = 30.7$ cm。

求解要求 选型并校核弯曲与剪切强度。



9.13 自绘题图

解答

支反力均为 $(10\cdot 8+30)/2 = 55$ kN，跨中 $M_{\max} = 10(8)^2/8 + 30(8)/4 = 140$ kN·m。要求 $W \geq 823.53$ cm^3。附录 32c 的 760.47 cm^3 不足，36a 的 875 cm^3 满足。36a 腹板厚 10 mm，$I/S = 30.7$ cm。

答案 选 **36a 工字钢**，$\sigma_{\max} = 160$ MPa，$\tau_{\max} = 55000/[10(307)] = 17.92$ MPa，满足 170 MPa 和 100 MPa 的限制。

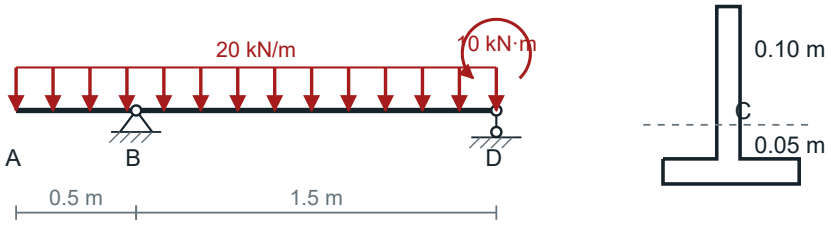
9.14 非对称铸铁截面的双向弯矩校核

题目

题意 校核倒 T 形铸铁外伸梁，分别考虑正、负弯矩。

已知条件 自左至右 A, B, D，$AB = 0.5$ m、$BD = 1.5$ m，B, D 支承。全长向下均布 20 kN/m，右端逆时针力偶按 10 kN·m 使用。截面形心距底、顶分别为 0.05、0.10 m，$I_z = 14.51\times 10^{-6}$ m^4；许用拉、压应力分别为 40、145 MPa。

求解要求 求最大拉、压应力并校核强度。



9.14 自绘题图

解答

按图将端力偶量纲取为 10 kN·m（逆时针）。支座反力 $B_y = 33.333$ kN、$D_y = 6.667$ kN。左外伸端至 B 的负峰为 $M_B = -20(0.5)^2/2 = -2.5$ kN·m。BD 在距 A 1.667 m 处 $V = 0$，正峰为 11.111 kN·m。

答案 两种弯矩符号分别检查边缘。最大拉应力为 $11.111\times 10^3(0.05)/I = 38.29$ MPa；最大压

应力的大小为 $11.111\times10^{3}(0.10)/I=76.58$ MPa。均满足许用值。

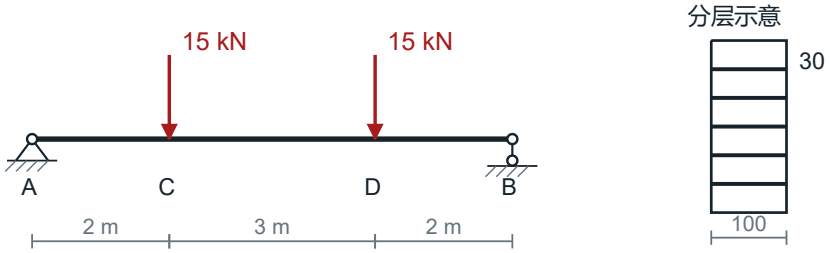
9.15 胶合木梁所需层数

题目

题意 用等厚木板胶合成矩形简支梁。

已知条件 梁从左到右为 A,C,D,B，区段长 2、3、2 m；C,D 各受向下 15 kN。木板每层厚 30 mm、宽 100 mm；木材许用弯曲正应力 15 MPa，胶缝许用切应力 0.45 MPa。层数限为偶数。

求解要求 求满足木材弯曲和胶缝剪切的最少层数。



9.15 自绘题图

解答

对称两荷载各 15 kN，支座各 15 kN。$M_{\max}=30$ kN·m，$|V|_{\max}=15$ kN。设 n 层，$b=100$ mm、$h=30n$ mm。偶数层的中性轴恰为胶缝，故该胶缝有矩形截面最大剪应力。

$$\sigma_{\max}=\frac{6M_{\max}}{bh^{2}}=\frac{2000}{n^{2}}\ \text{MPa},$$
$$\tau_{\max}=\frac{3V_{\max}}{2bh}=\frac{7.5}{n}\ \text{MPa}.$$

答案 弯曲要求 $n\geq11.55$，胶缝要求 $n\geq16.67$，最小偶数层数为 **18**。

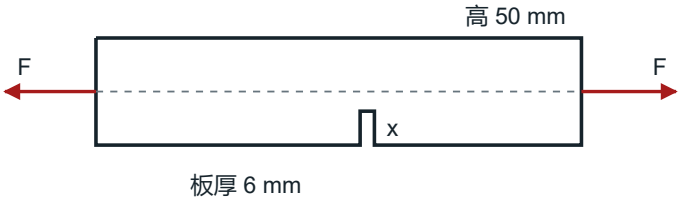
9.16 边缘切口允许深度

题目

题意 在受拉板的一侧开窄槽，求不超过许用正应力的槽深。

已知条件 板厚 6 mm、高 50 mm；两端各沿未开槽截面的中线向外拉 15 kN。单侧切口自下边缘向上深 x；许用正应力 120 MPa。

求解要求 求允许的最大 x。



9.16 自绘题图

解答

切口截面的净高 $h=50-x$，净截面形心偏移 $e=x/2$。用 $\sigma_{\max}=F/(6h)+Fe/(h^{2})$（净截面

$W = 6h^2/6$），令其等于 120 MPa，整理得 $120x^2 - 17000x + 175000 = 0$。

答案 取满足 $0 < x < 50$ mm 的根，$x_{\max} = 11.18$ mm。

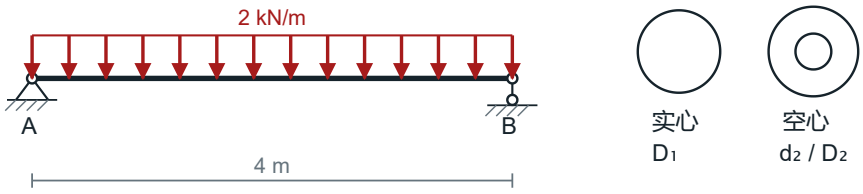
9.17 等面积实心和空心圆梁

题目

题意 比较用料截面积相同的实心和空心圆梁。

已知条件 简支跨度 4 m，全长向下均布 2 kN/m。实心直径 80 mm，空心梁内、外径之比为 2/5，两者截面积相等。

求解要求 求各自最大正应力，并求空心梁相对实心梁的应力降幅。



9.17 自绘题图

解答

均布载荷产生 $M_{\max} = 2(4)^2/8 = 4$ kN·m。设 $k = d_2/D_2 = 0.4$，等面积给出 $D_2 = 80/\sqrt{1-k^2} = 87.29$ mm。实心截面系数 $\pi D_1^3/32$，空心截面系数 $\pi D_2^3(1-k^4)/32$。

答案 实心最大应力 79.58 MPa，空心 62.87 MPa，降低 $1 - \sqrt{1-k^2}/(1+k^2) = 20.99\%$。

第 10 章梁的弯曲变形与刚度

教材第 172–174 页。挠度向上、转角逆时针为正，采用 $EIw'' = M$。$\langle z\rangle^n$ 在 $z > 0$ 时等于 z^n，在 $z < 0$ 时为零。

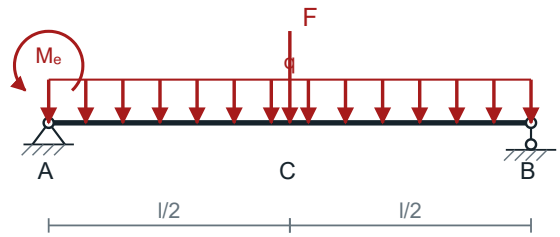
10.1 端力偶与对称荷载叠加

题目

题意 用积分法分析集中力、均布力和端力偶共同作用的简支梁。

已知条件 $AB = l$，C 为跨中，梁的弯曲刚度 EI；全跨向下均布 q，C 受向下的 F，A 有逆时针力偶 M_e。两端支座处挠度为零。

求解要求 求 C 的挠度、B 的转角和最大转角，判断最大下挠在哪一半跨。



10.1 自绘题图

解答

设图示逆时针端力偶为 M_e。整体平衡得到 $R_A = ql/2 + F/2 + M_e/l$。由弯矩 $M = R_A x - qx^2/2 - F\langle x - l/2\rangle - M_e$ 两次积分，并令 $w(0) = w(l) = 0$：

$$EIw = R_A x^3/6 - qx^4/24 - F\langle x - l/2\rangle^3/6 - M_e x^2/2 + C_1 x,$$
$$C_1 = -ql^3/24 - Fl^2/16 + M_e l/3.$$

答案 $EIw_C = -5ql^4/384 - Fl^3/48 + M_e l^2/16$，$EI\theta_B = ql^3/24 + Fl^2/16 - M_e l/6$。最大转角的绝对值取 $\theta(0), \theta(l)$ 及区间内 $M(x) = 0$ 处 $\theta(x)$ 的最大绝对值，其中 $\theta = w'$。

计算内部候选点时，在 AC 求解 $R_A x - qx^2/2 - M_e = 0$；在 CB 利用 $M = (l-x)[R_B - q(l-x)/2]$，仅保留属于相应开区间的根。将这些根代入 $EI\theta = R_A x^2/2 - qx^3/6 - F\langle x - l/2\rangle^2/2 - M_e x + C_1$ 即可直接比较。

若 $M_e > 0$，比较镜像截面 x 与 $l-x$：向下荷载造成的挠度相同，而力偶项 $M_e x(l-x)(2l-x)/(6lEI)$ 在左半段更大。故若存在向下的挠度极值，它在 CB 段；向上的极值在 AC 段。若所问是最大**绝对值**，应求 $w'(x) = 0$ 后比较正负极值，不能在未给出 q, F, M_e 比例时指定唯一一段。$M_e = 0$ 时对称，最大下挠在 C。

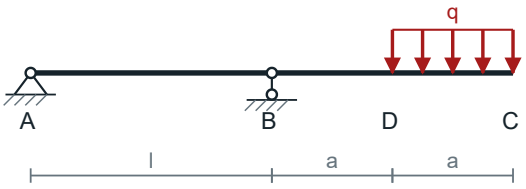
10.2 末段均布荷载的外伸梁

题目

题意 外伸梁只在靠近自由端的一段受均布载荷。

已知条件 从左到右 A, B, D, C，A, B 简支，$AB = l$、$BD = DC = a$；仅 DC 向下均布 q，弯曲刚度 EI。

求解要求 用积分法求 C 的挠度和转角。



10.2 自绘题图

解答

B 距 A 为 l，末段 DC 长 a。整体平衡给出 $R_A = -3qa^2/(2l), R_B = qa - R_A$。由积分及 $w(0) = w(l) = 0$：

$$EIw = R_A x^3/6 + R_B\langle x - l\rangle^3/6 - q\langle x - l - a\rangle^4/24 - R_A l^2 x/6.$$

答案 代入 $x = l + 2a$，$\theta_C = -(qa^2 l/2 + 7qa^3/6)/(EI)$，$w_C = -(qa^3 l + 41qa^4/24)/(EI)$。

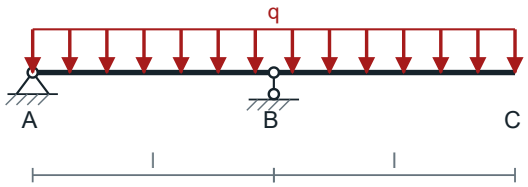
10.3 全长均布载荷的外伸梁

题目

题意 全长均布载荷作用在一根外伸梁上。

已知条件 A, B 简支，$AB = BC = l$，C 自由。全长向下均布 q，弯曲刚度 EI。

求解要求 用叠加法求 C 的挠度和转角。



10.3 自绘题图

解答

总长 $2l$，$R_A = 0, R_B = 2ql$。左跨 $M = -qx^2/2$，由 $w(0) = w(l) = 0$ 得 $\theta_B = -ql^3/(8EI)$。右外伸段叠加 B 处刚体转动和长 l 悬臂受均布载荷的相对变形。

答案 $\theta_C = \theta_B - ql^3/(6EI) = -7ql^3/(24EI)$；$w_C = l\theta_B - ql^4/(8EI) = -ql^4/(4EI)$。

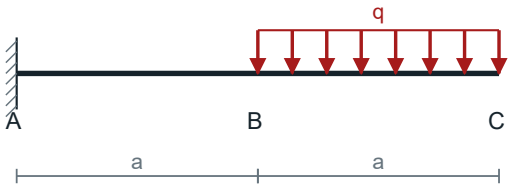
10.4 悬臂后半段均布荷载

题目

题意 悬臂梁只有自由端一半受均布载荷。

已知条件 A 固定，$AB = BC = a$，仅 BC 向下均布 q，弯曲刚度 EI。

求解要求 用叠加法求 C 的挠度和转角。



10.4 自绘题图

解答

在 $a \le s \le 2a$ 处取小荷载 $q\,ds$。由长 s 的悬臂端力解，再加从 s 到 $2a$ 的刚体延伸，端转角和端挠度的增量为

$$d\theta_C = -qs^2\,ds/(2EI),$$
$$dw_C = -qs^2(6a - s)\,ds/(6EI).$$

答案 在 $[a, 2a]$ 积分，$\theta_C = -7qa^3/(6EI)$，$w_C = -41qa^4/(24EI)$。

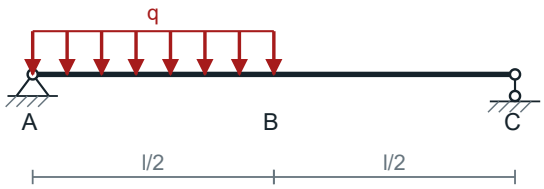
10.5 简支梁左半跨受均布荷载

题目

题意 仅在简支梁的左半跨施加均布载荷。

已知条件 两端 A, C 简支，跨度 l，B 为中点。AB 受向下均布 q，BC 无载，弯曲刚度 EI。

求解要求 求 B 的挠度。



10.5 自绘题图

解答

左、右两种半跨均布载荷在跨中 B 的挠度相同，叠加后成为全跨均布载荷。全跨均布跨中挠度由 $EIw'' = qlx/2 - qx^2/2$ 及两支座零位移积分得到 $-5ql^4/(384EI)$。

答案 左半跨载荷所致 $w_B = -5ql^4/(768EI)$。

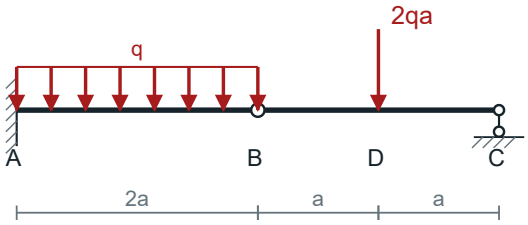
10.6 内铰梁的 B 和 D 挠度

题目

题意 左悬臂和右简支段通过内铰传力，内铰本身可以沉降。

已知条件 A 固定，B 为内铰，C 为竖向活动支承。$AB = 2a$，$BD = DC = a$；AB 向下均布 q，D 受向下的 $2qa$，两段弯曲刚度 EI。

求解要求 求 B, D 的竖向挠度。



10.6 自绘题图

解答

右跨 $BC = 2a$，中点 D 承受 $2qa$，铰 B、支座 C 的支反力各为 qa。故左悬臂 $AB = 2a$ 同时承受均布载荷和端部向下 qa。

$$w_B = -\frac{q(2a)^4}{8EI} - \frac{qa(2a)^3}{3EI} = -\frac{14qa^4}{3EI}.$$

答案 右跨中点相对支承连线的挠度 $-(2qa)(2a)^3/(48EI) = -qa^4/(3EI)$。再加 B, C 沉降的平均值，$w_D = w_B/2 - qa^4/(3EI) = -8qa^4/(3EI)$。

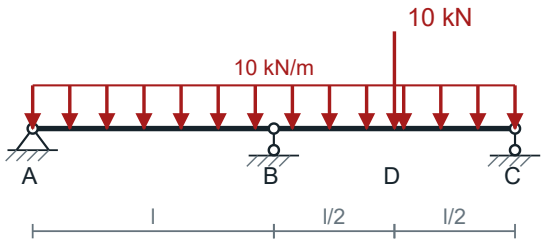
10.7 两跨连续梁的正应力校核

题目

题意 校核一根三支座的等截面连续梁。

已知条件 A 固定铰，B,C 为竖向活动支承，两跨 $AB=BC=2$ m；全长向下均布 10 kN/m，右跨中点 D 受向下 10 kN。实心圆截面直径 100 mm，许用应力 100 MPa。

求解要求 求最大弯曲正应力，判断是否满足强度。



10.7 自绘题图

解答

两跨均长 $l=2$ m。用三弯矩方程，简支基本体系每跨均布荷载弯矩图面积 $ql^3/12$，右跨中点力额外面积 $Fl^2/8$，各面积形心均位于跨中。

$$4lM_B=-3(2ql^3/12+Fl^2/8),$$
$$M_B=-ql^2/8-3Fl/32=-6.875\ \text{kN}\cdot\text{m}.$$

两端反力分别 $6.5625, 11.5625$ kN。左跨正峰为 $R_A^2/(2q)=2.153$ kN • m。右跨在 D 处剪力由正变负，$M_D=6.5625$ kN • m，故危险截面为 B。

答案 $\sigma_{\max}=6.875\times10^6/(\pi100^3/32)=70.03$ MPa，小于 100 MPa，满足弯曲正应力强度条件。

第 11 章应力状态分析

教材第 185 - 186 页。x 向右、y 向上，$\tau_{xy}>0$ 表示在 $+x$ 面指向 $+y$。斜面的单位法线 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，切向取 $\boldsymbol{t}=(-\sin\alpha,\cos\alpha)$。切应力换用相反的切向定义时符号相反。

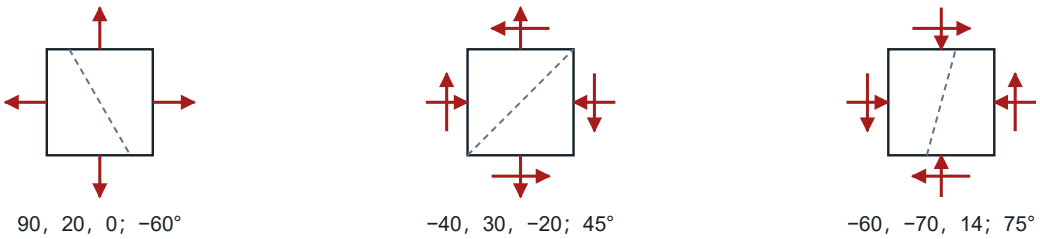
11.1 三种平面应力的斜面分量

题目

题意 三个平面应力微体均取一条倾斜截面。

已知条件 取 x 向右、y 向上，$+x$ 面向上的切应力为正。三组 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ 依次为 $(90,20,0)$、$(-40,30,-20)$、$(-60,-70,14)$，单位 MPa；三个截面与 $+x$ 轴的直线倾角分别为 $-60°,45°,75°$。

求解要求 求各斜截面的正应力和切应力。



11.1 自绘题图

解答

设 $c=(\sigma_x+\sigma_y)/2, d=(\sigma_x-\sigma_y)/2$。用 $\sigma_n=c+d\cos 2\alpha+\tau_{xy}\sin 2\alpha$、$\tau_{nt}=-d\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha$。

a $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa：$(90,20,0)$

法线角 α：$30°$

σ_n MPa：72.50

τ_{nt} MPa：-30.31

b $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa：$(-40,30,-20)$

法线角 α：$-45°$

σ_n MPa：15.00

τ_{nt} MPa：-35.00

c $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa：$(-60,-70,14)$

法线角 α：$-15°$

σ_n MPa：-67.67

τ_{nt} MPa：14.62

答案 正号表示拉应力。表中 α 是斜面**法线**角，从题图的斜面方向转过 $90°$ 得到。

11.2 主应力及应力圆

题目

题意 用应力变换和应力圆分析 11.1 的三组微体。

已知条件 三组 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ 依次为 $(90,20,0)$、$(-40,30,-20)$、$(-60,-70,14)$ MPa；板面外正、切应力均为零。

求解要求 求主应力及其方向，绘制各组应力圆。

解答

圆心 $(c,0)$，半径 $R=\sqrt{d^2+\tau_{xy}^2}$，主应力 $c\pm R$。较大平面主应力方向由 $2\alpha_1=\operatorname{atan2}(\tau_{xy},d)$ 求得。

a c MPa：55

R MPa：35

平面主应力 MPa：90、20

较大主应力方向：$0°$

b c MPa：-5

R MPa：40.311

平面主应力 MPa：35.311、-45.311

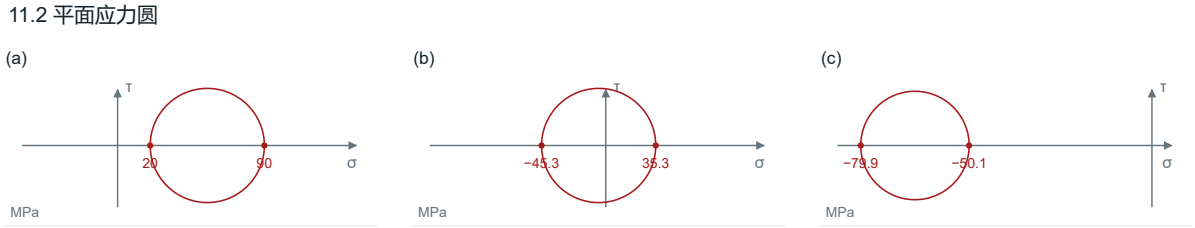
较大主应力方向：$-75.13°$

c c MPa：-65

R MPa：14.866

平面主应力 MPa：-50.134、-79.866

较大主应力方向：35.17°



11.2 三个应力圆

答案 垂直板面还存在一个零主应力。若要求 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$，应将零一起排序。

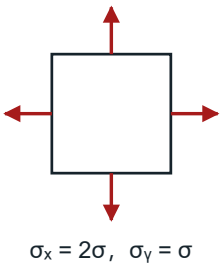
11.3 平面应力下的三向最大切应力

题目

题意 按三维主应力比较同一平面应力点的三个应力圆。

已知条件 沿 x, y 分别有拉应力 $2\sigma, \sigma$，$\sigma > 0$，面内无剪应力，面外应力为零。

求解要求 求三维最大切应力及其作用面的方向。



11.3 自绘题图

解答

主应力为 $2\sigma, \sigma, 0$。应力圆三对主应力中，最大直径由 2σ 和 0 构成。

答案 $\tau_{\max} = \sigma$（按题图 $\sigma > 0$）。最大切应力面法线在 xz 平面内，与 x、z 主轴各成 45°；该面上的剪应力方向也在 xz 平面内。

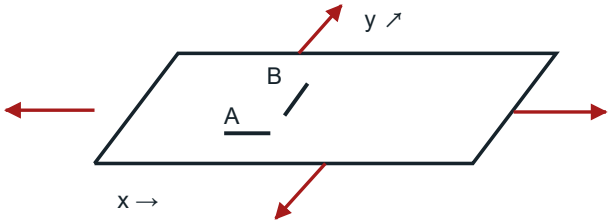
11.4 用两片应变计反求应力

题目

题意 从正交应变片读数反求钢板两个主方向的应力。

已知条件 应变片 A 沿 x，读数 -100×10^{-6}；B 沿 y，读数 -200×10^{-6}。$E=210$ GPa、泊松比 0.3。板面外自由；外力沿两轴，无面内剪应力。题面把两外力描述为拉力。

求解要求 按所给读数求 x,y 方向主应力，说明符号。



11.4 自绘题图

解答

A 片沿 x，B 片沿 y。平面应力的广义胡克定律给出

$$\sigma_x=\frac{E(\varepsilon_A+\mu\varepsilon_B)}{1-\mu^2},$$
$$\sigma_y=\frac{E(\varepsilon_B+\mu\varepsilon_A)}{1-\mu^2}.$$

答案 按图文所给的两个负应变，$\sigma_x=-36.92$ MPa、$\sigma_y=-53.08$ MPa，均为压应力。这与题干描述的双向拉力矛盾，若应变符号改为正，两个结果也同时改为正。

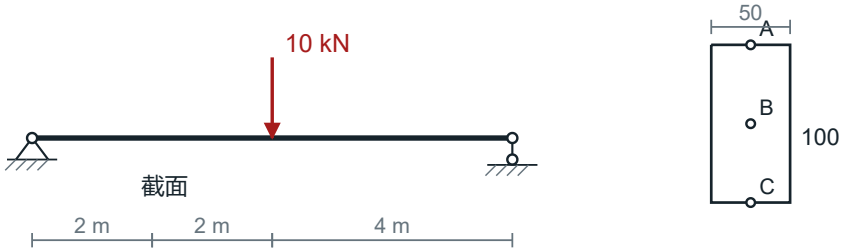
11.5 梁同一截面的上缘、中线和下缘

题目

题意 分析同一梁截面上、中、下三点的局部应力。

已知条件 跨度 8 m 的简支梁，中点向下受 10 kN。矩形截面宽 50 mm、高 100 mm；所取截面距左支座 2 m，A,B,C 依次是上缘、中线、下缘点。

求解要求 画各点应力微体和主应力微体。



11.5 自绘题图

解答

集中力在跨中，故两端竖向反力各 5 kN。所求截面距左端 2 m，$M=10$ kN·m、$V=5$ kN。矩形 50×100 mm，$W=50(100)^2/6$ mm^3，$A=5000$ mm^2。

A，上缘 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa：$(-120,0,0)$

平面主应力与方向：x 向压 120，y 向零

B，中线 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa：$(0,0,-1.50)$

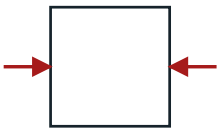
平面主应力与方向：-45° 方向拉 1.50，$+45^\circ$ 方向压 1.50

C，下缘 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa：$(120,0,0)$

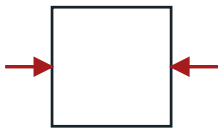
平面主应力与方向：x 向拉 120，y 向零

11.5 梁截面的应力微体和主应力微体

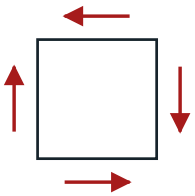
A 上缘 · 120 MPa 压



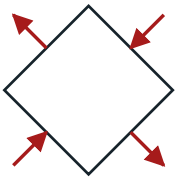
A 主微体



B 中线 · τxy = −1.50 MPa

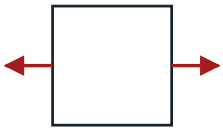


B 主微体 · ±1.50 MPa

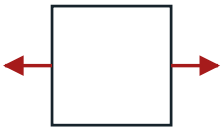


11.5 三点的原应力微体和主应力微体

C 下缘 · 120 MPa 拉



C 主微体



11.5 三点的原应力微体和主应力微体（续）

答案 上下自由边无切应力；中线处 $|\tau|=3V/(2A)=1.50$ MPa，主微体相对原微体转 45°。

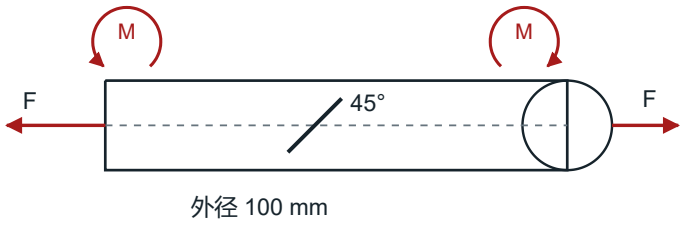
11.6　拉扭圆轴表面斜向应变

题目

题意　圆轴同时受轴向拉伸与扭转，表面有一条斜向测量线。

已知条件　直径 100 mm，$F = 700$ kN 拉伸，扭矩 $M = 6$ kN·m，$E = 200$ GPa、泊松比 0.3。取右向为 x、可见表面向上为切向 y；力偶使 $+x$ 面表面切应力向下。测线从 $+x$ 向 $+y$ 旋转 45°。

求解要求　画表面点应力微体，求该测线方向的正应变。

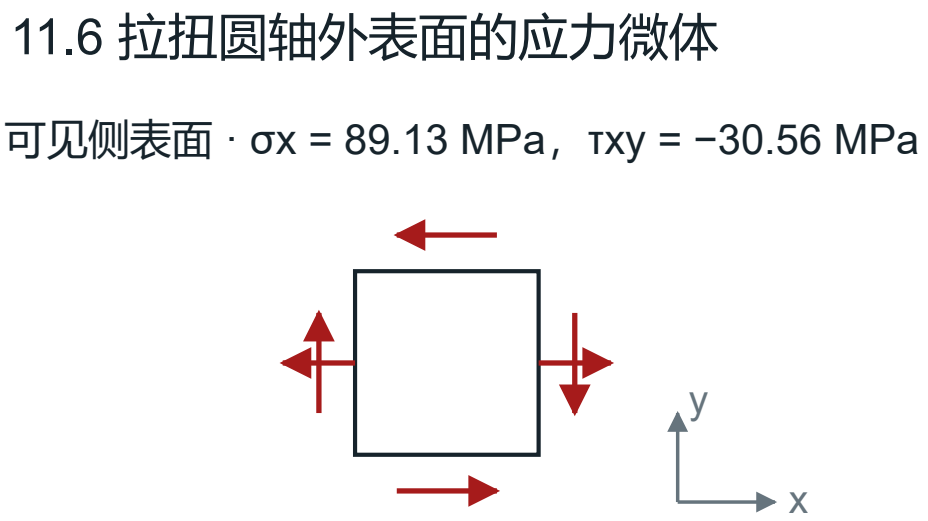


11.6 自绘题图

解答

令 x 沿轴向右、y 沿表面切线的图示向上方向。轴拉 $\sigma_x = 4F/(\pi d^2) = 89.13$ MPa，$\sigma_y = 0$，扭剪大小 $16M/(\pi d^3) = 30.56$ MPa。按图右端力偶和可见表面位置，$+x$ 面切应力向下，$\tau_{xy} = -30.56$ MPa。微体上两对剪应力互等，$+y$ 面指向 $-x$。

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{\sigma_x(1-\mu)}{2E} + \frac{\tau_{xy}}{2G},$$
$$G = E/[2(1+\mu)].$$



11.6 圆轴表面微体

答案　图示方向 $\varepsilon_{45^\circ} \approx -42.7\times10^{-6}$。若取另一条 -45° 对角线，扭转项反号，应变约 354.6×10^{-6}。

第 12 章复杂应力状态的强度

教材第 202 – 204 页。主应力按 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 排列。第三理论用 $\sigma_1 - \sigma_3$，第四理论用 $\sqrt{[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]/2}$。

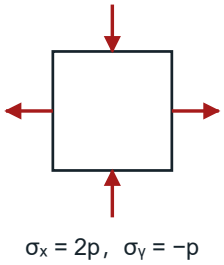
12.1 脆性材料受一拉一压

题目

题意 用脆性材料的强度条件分析一拉一压的平面应力状态。

已知条件 设压应力大小为 p，则 $\sigma_x = 2p$、$\sigma_y = -p$；无剪应力，第三主应力为零。许用拉应力 120 MPa。

求解要求 求允许的最大压应力大小。



12.1 自绘题图

解答

以 p 表示压应力大小，则主应力为 $2p, 0, -p$。题目未给泊松比，按最大拉应力理论限制 $2p \leq 120$ MPa。

答案 $p_{\max} = 60$ MPa。若 σ_y 采用拉正压负的符号，临界为 $\sigma_y = -60$ MPa。

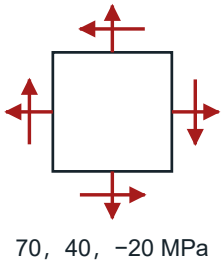
12.2 铸铁的两种安全因素

题目

题意 用第一和第二强度理论评估铸铁构件的安全程度。

已知条件 危险点为平面应力，$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = (70, 40, -20)$ MPa，泊松比 0.3，拉伸强度极限 120 MPa。

求解要求 分别用最大拉应力、最大拉应变理论求安全因素。



12.2 自绘题图

解答

面内 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})=(70,40,-20)$ MPa，平均值 55 MPa、应力圆半径 $\sqrt{15^2+20^2}=25$ MPa。三向主应力 $80,30,0$ MPa。

答案 第一理论 $n_1=120/80=1.50$；第二理论 $n_2=120/[80-0.3(30+0)]=1.69$。

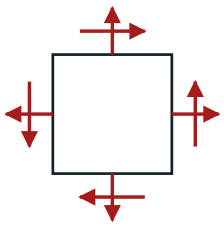
12.3 钢件的 Tresca 与 von Mises 安全因素

题目

题意 比较塑性钢构件按两种强度理论得到的安全因素。

已知条件 危险点为平面应力，$(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})=(50,100,40)$ MPa，屈服极限 300 MPa。

求解要求 分别用最大切应力理论和最大畸变能密度理论求安全因素。



12.3 自绘题图

解答

面内 $(50,100,40)$ MPa，主应力为 $75+\sqrt{25^2+40^2}$、$75-\sqrt{25^2+40^2}$、0。第三理论相当应力 122.17 MPa。第四理论相当应力 $\sqrt{50^2+100^2-50(100)+3(40)^2}=110.91$ MPa。

答案 以屈服强度 300 MPa 计算，$n_3=2.456$，$n_4=2.705$。

12.4 所需的最低屈服强度

题目

题意 按指定的最小安全因素倒推材料的屈服强度。

已知条件 危险点平面应力分量 $\sigma_x=260$ MPa、$\sigma_y=-150$ MPa、$\tau_{xy}=100$ MPa，要求安全因素至少为 2.5。

求解要求 按最大切应力理论求最小屈服强度。

解答

面内两主应力为 $55\pm\sqrt{205^2+100^2}$ MPa，一正一负，第三主应力零位于两者之间。最大主应力差 $2\sqrt{205^2+100^2}=456.18$ MPa。

答案 若 $n\ge 2.5$，最低屈服强度为 $2.5(456.18)\approx 1140.45$ MPa。

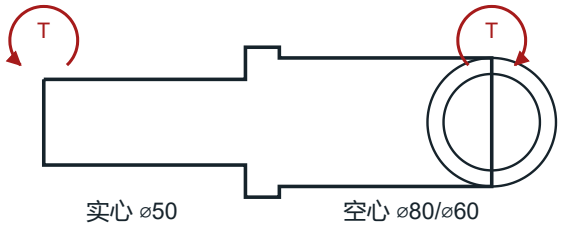
12.5 法兰连接的两段圆轴

题目

题意 一段实心轴与一段空心轴通过法兰串联传扭。

已知条件 实心直径 50 mm；空心外径 80 mm、内径 60 mm。许用应力 150 MPa，法兰自身的强度忽略。

求解要求 按最大畸变能密度理论确定可传递的最大扭矩。



12.5 自绘题图

解答

各段内扭矩相同。纯剪的第四理论相当应力为 $\sqrt{3}|\tau|$，故 $\tau_{\lim}=150/\sqrt{3}$ MPa。实心段 $W_t=\pi 50^3/16$ mm^3，空心段 $W_t=\pi(80^4-60^4)/(16\cdot 80)$ mm^3。

答案 两段可承受的扭矩分别约 2.126、5.952 kN·m，故轴的许用扭矩为 **2.126 kN·m**，由实心段控制。

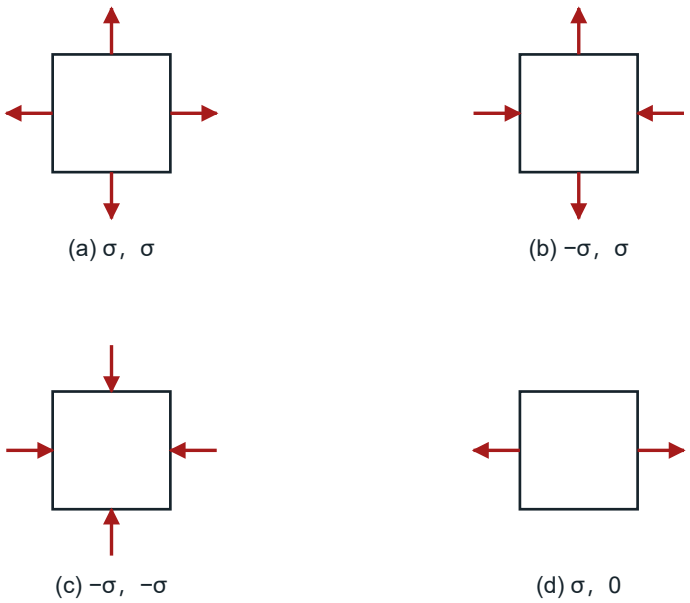
12.6 四种应力状态的应力圆与先失效次序

题目

题意 比较四个塑性材料微体在同比例加载时的失效先后。

已知条件 无剪应力，板外应力为零，$\sigma>0$。四组 (σ_x,σ_y) 分别为 (a) (σ,σ)、(b) $(-\sigma,\sigma)$、(c) $(-\sigma,-\sigma)$、(d) $(\sigma,0)$。

求解要求 画每组的三向应力圆，用最大切应力理论判断哪组先失效。



12.6 自绘题图

解答

三向应力圆对任意两主应力 σ_i,σ_j 的圆心为 $(\sigma_i+\sigma_j)/2$，半径为 $|\sigma_i-\sigma_j|/2$。相等主应力对应半径为零。

a 三向主应力：$(\sigma,\sigma,0)$

最大圆横轴区间：$[0,\sigma]$

$\tau_{\max}$：$\sigma/2$

b 三向主应力：$(\sigma,0,-\sigma)$

最大圆横轴区间：$[-\sigma,\sigma]$

$\tau_{\max}$：σ

c 三向主应力：$(0,-\sigma,-\sigma)$

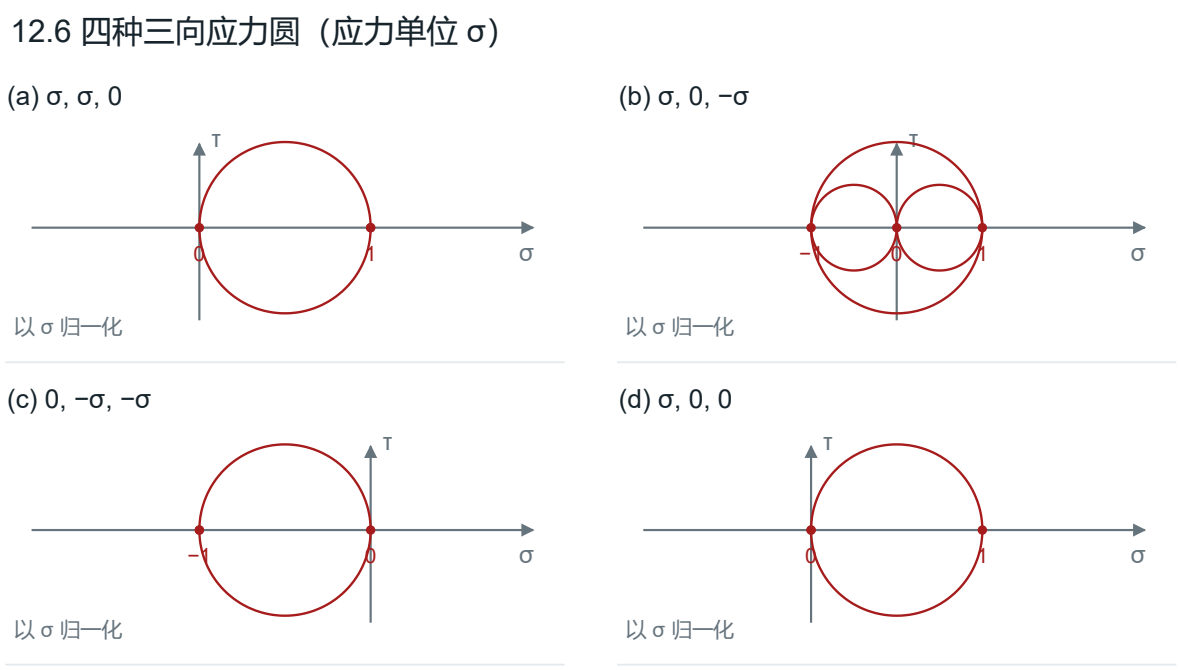
最大圆横轴区间：$[-\sigma,0]$

$\tau_{\max}$：$\sigma/2$

d 三向主应力：$(\sigma,0,0)$

最大圆横轴区间：$[0,\sigma]$

$\tau_{\max}$：$\sigma/2$



12.6 四个三向应力圆

答案　同比例增大 σ 时，(b) 的最大切应力先达到限值，因此最先失效。

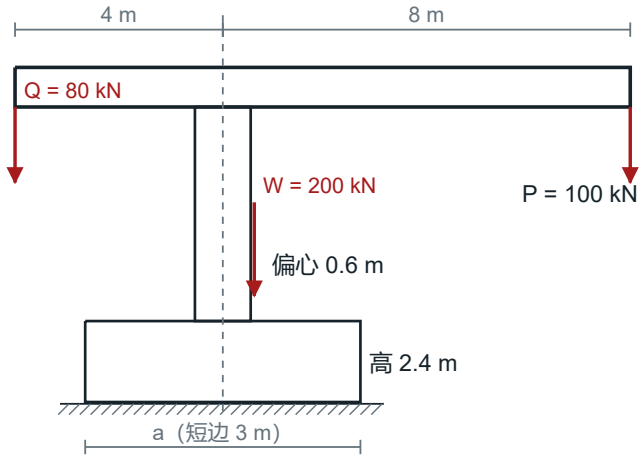
12.7　起重机混凝土基础的无拉应力尺寸

题目

题意　确定塔式起重机混凝土底座的宽度，使基底全截面受压。

已知条件　底面短边 3 m，沿起重臂方向长边 a，基础高 2.4 m；混凝土密度 2243 kg/m^3，$g=9.81$ N/kg。塔柱居中，右方 8 m 吊重 100 kN，左方 4 m 有平衡锤 80 kN。起重机自重 200 kN，作用线向右偏心 0.6 m。

求解要求　求使底面不受拉的最小 a 和取该尺寸时的最大压应力。



12.7 自绘题图

解答

以基础形心为矩心，按图右偏为正。荷载矩 $M=100(8)-80(4)+200(0.6)=600\ \text{kN}\cdot\text{m}$。基础自重为 $\rho g(3a)(2.4)=158.4276a\ \text{kN}$，故总压力 $N=380+158.4276a\ \text{kN}$。底面 $A=3a$、$W=3a^2/6$。

$$p_{\min}=N/A-M/W\ge 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 158.4276a^2+380a-3600\ge 0.$$

答案 $a_{\min}=3.716\ \text{m}$。取理论最小值时 $p_{\max}=2N/A=173.79\ \text{kPa}$。

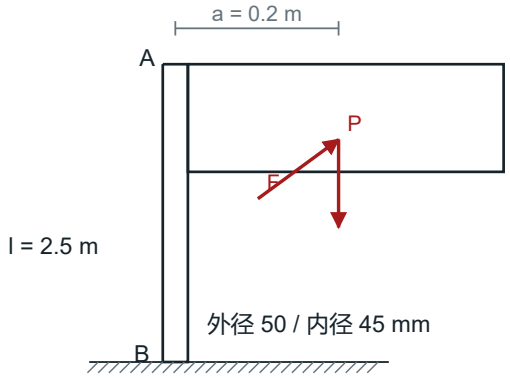
12.8 受风标语牌的空心钢柱

题目

题意 校核风力和标语牌自重共同作用下的空心钢柱。

已知条件 柱底 B 固定，柱外径 50 mm、内径 45 mm。牌重 150 N，风力 120 N 水平且垂直牌面；二者作用线在牌宽方向离柱轴 0.2 m，风力作用高度 2.5 m。许用应力 80 MPa。

求解要求 按第三强度理论校核柱底危险点。



12.8 自绘题图

解答

柱底承受轴压 $P=150$ N、正交弯矩 $Fl=300\ \text{N}\cdot\text{m}$ 与 $Pa=30\ \text{N}\cdot\text{m}$、扭矩 $Fa=24\ \text{N}\cdot\text{m}$。$A=\pi(D^2-d^2)/4$，$W=\pi(D^4-d^4)/(32D)$。危险边缘的压应力大小 $P/A+\sqrt{300^2+30^2}(10^3)/W=$

71.84 MPa，扭剪 $T/(2W)=2.843$ MPa（T 用 N·mm）。这里采用题设的细长柱弯、扭、压近似。

答案 $\sigma_{\mathrm{III}}=\sqrt{71.84^2+4(2.843)^2}=72.07$ MPa，小于 80 MPa，满足强度条件。

第 13 章压杆稳定

教材第 217–218 页。对每个可能失稳平面分别用 $l_e=\mu l$、$i=\sqrt{I/A}$、$\lambda=l_e/i$。$\lambda\ge\pi\sqrt{E/\sigma_p}$ 时采用欧拉公式 $P_{\mathrm{cr}}=\pi^2EI/l_e^2$。

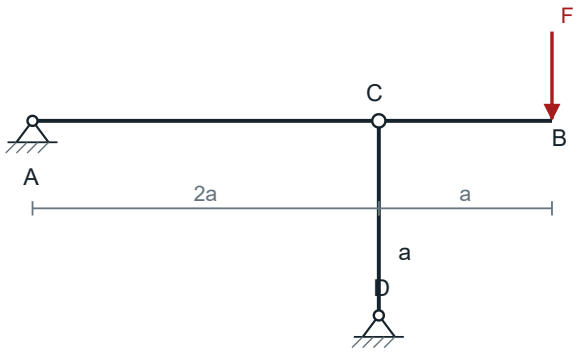
13.1 刚梁下方的支撑杆

题目

题意 刚梁的外端载荷使下方细长支撑杆受压。

已知条件 A 为刚梁左铰，$AC=2a$、$CB=a$，B 受向下的 F。支撑杆 CD 长 $a=1.5$ m、两端铰接，直径 50 mm。低碳钢 $E=200$ GPa、比例极限 200 MPa。

求解要求 求支撑杆刚失稳时梁端荷载 F。



13.1 自绘题图

解答

对刚梁以 A 取矩，$P_{CD}(2a)=F(3a)$。杆两端铰接，$i=d/4=12.5$ mm，$\lambda=1500/12.5=120>99.35$。用 $I=\pi 50^4/64$ mm^4。

答案 $P_{\mathrm{cr}}=269.15$ kN，故载荷 $F_{\mathrm{cr}}=2P_{\mathrm{cr}}/3=179.43$ kN。

13.2 等面积三种截面

题目

题意 比较相同用料下三种压杆截面的抗失稳能力。

已知条件 两端球铰，长 1.5 m，截面积 1500 mm^2，$E=200$ GPa、比例极限 200 MPa。截面分别为圆、正方形、宽高比 3/5 的矩形。

求解要求 求各自的临界压力并比较。

解答

两端球铰，取最小形心主惯性矩。圆、正方形和 $b/h=3/5$ 矩形分别有 $I_{\min}=A^2/(4\pi),A^2/12,(3/5)A^2/12$。代入 $A=1500$ mm^2，三者柔度约为 $137.3,134.2,173.2$，均超过 99.35。

答案 欧拉临界力分别为 $157.08, 164.49, 98.70$ kN，方形最高，矩形最低。

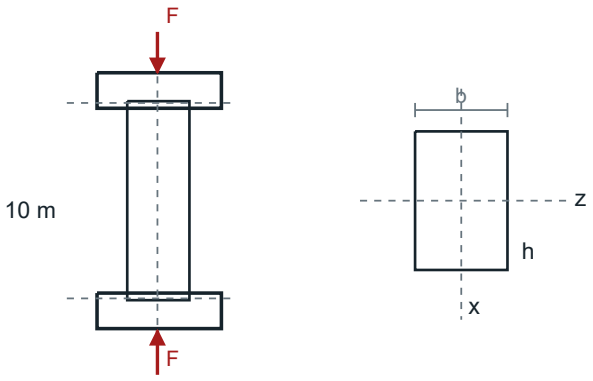
13.3 销轴方向不同的矩形木压杆

题目

题意 矩形木压杆在两个弯曲平面内有不同的端部转动约束。

已知条件 杆长 10 m，矩形宽 $b = 0.2$ m、高 $h = 0.3$ m。两端相同，绕沿截面宽度方向的销轴 z 可转，绕另一轴受约束。压力 120 kN，$E = 10$ GPa，比例极限 20 MPa，稳定安全因素要求 3.5。

求解要求 分别分析两个平面，校核压杆稳定性。



13.3 自绘题图

解答

以图中截面 z 轴（销轴）和 x 轴为主轴。绕销轴弯曲时两端可转，$I_z = bh^3/12 = 4.50 \times 10^{-4}$ m^4、$l_{e,z} = 10$ m。另一个方向两端约束转动，$I_x = hb^3/12 = 2.00 \times 10^{-4}$ m^4、$l_{e,x} = 5$ m。柔度分别为 115.47、86.60，均大于 $\pi\sqrt{10\,000/20} = 70.25$。

答案 临界力分别为 444.13、789.57 kN。控制方向的许用力 $444.13/3.5 = 126.89$ kN，大于 120 kN，满足稳定要求。

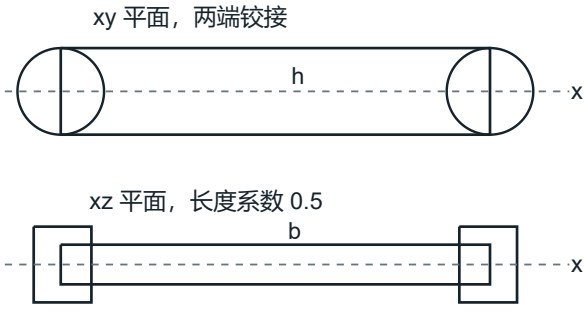
13.4 矩形压杆的最佳高宽比

题目

题意 调整矩形压杆的高宽比，使两个方向的稳定承载能力相匹配。

已知条件 杆轴为 x，截面在 y 方向高 h、z 方向宽 b。在 xy 平面内两端铰接；在 xz 平面内可取有效长度系数 0.5。

求解要求 求稳定性最佳的 h/b。



13.4 自绘题图

解答

在 xy 平面弯曲绕 z 轴，按两端铰接 $\mu_z=1$，$I_z=bh^3/12$。在 xz 平面弯曲绕 y 轴，$\mu_y=0.5$，$I_y=hb^3/12$。使两个方向临界力相等，避免某一方向先失稳。

答案 $bh^3/(1)^2=hb^3/(0.5)^2$，所以 $h/b=2$。

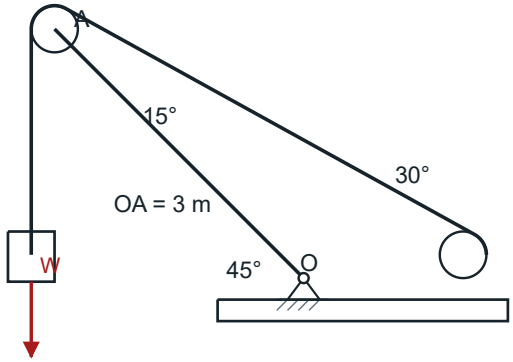
13.5 起重臂的稳定吊重

题目

题意 通过钢管起重臂的稳定条件限制吊重。

已知条件 起重臂 OA 长 3 m，按 O 固定、A 自由；臂与水平成 45°，臂端滑轮的两股绳分别竖直下垂和向右下倾 30°。钢管外径 100 mm、内径 80 mm，$E=200$ GPa，比例极限 200 MPa，规定稳定安全因素 4。

求解要求 求最大允许吊重。



13.5 自绘题图

解答

轮处两段绳拉力均为 W，沿臂的压力分量为 $W(\cos 45^\circ+\cos 15^\circ)$。按题意取悬臂计算，$l_e=6$ m。$i=\sqrt{D^2+d^2}/4=32.02$ mm，$\lambda\approx 187.4>99.35$。$I=\pi(D^4-d^4)/64$。

答案 $[W]=\pi^2EI/[l_e^2\cdot 4(\cos 45^\circ+\cos 15^\circ)]\approx 23.75$ kN。这是题设的压杆稳定限值。

13.6 受热的两端固定工字钢

题目

题意 两端固结的工字钢温升后受压，按较弱弯曲方向校核。

已知条件 杆为 20a 工字钢，长 6 m，30°C 安装时无应力，升到 80°C。$\alpha=5\times10^{-6}/^\circ$C、$E=200$ GPa、比例极限 200 MPa。$A=35.6$ cm^2，两主惯性矩为 158、2370 cm^4。

求解要求 求升温后的工作稳定安全因素。

解答

热伸长完全受限，工作压应力 $E\alpha\Delta T=200\,000(5\times10^{-6})(50)=50$ MPa。弱轴 $I_y=158\times10^4$ mm^4，$A=3560$ mm^2，$l_e=3000$ mm，故 $\lambda\approx 142.4>99.35$。

答案 $\sigma_{\mathrm{cr}}=\pi^2E/\lambda^2\approx 97.34$ MPa，工作安全因素 $n=97.34/50\approx 1.95$。